

SISTEM INFORMASI MYBIMO

PROYEK AKHIR MATA KULIAH

WORKSHOP SEMESTER 3



ANGGOTA:

E41231073	Saka Karna Bramasta
E41231080	A.Ilham Bintang
E41231087	Dagi Rizki Ardiansyah
E41231117	Dara Novia Ananta Putri
E41231126	Ariel Rezka Chandra
E41231196	Ali

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Workshop terkait aplikasi bimbingan belajar bahasa Inggris MyBimo.

Laporan ini berisi penjelasan terkait sistem bimbingan belajar yang bertujuan untuk memudahkan tutor dalam proses belajar mengajar berbasis mobile dan website.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami dalam menyusun laporan ini hingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu:

1. Ibu Bety Etikasari, S.Pd, M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika.
2. Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Workshop Sistem Informasi Berbasis Website, Workshop Mobile Applications, dan Workshop Kualitas Perangkat Lunak.
3. Teman-teman anggota kelompok yang telah ikut serta bekerja sama menyelesaikan laporan ini.
4. Orang tua yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam banyak hal terkait laporan ini.

Dalam penyusunan laporan ini, kami memahami hasil yang didapatkan jauh dari kata sempurna, sehingga kami selaku penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk kelompok kami dan masyarakat Indonesia.

Jember, 30 November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Waktu Pengerjaan.....	2
BAB II PROFIL MITRA	3
2.1 Latar Belakang	3
2.2 Lokasi Mitra	3
2.3 Tujuan Berdiri.....	4
BAB III TAHAP Pengerjaan.....	5
3.1 Analisis Kebutuhan	5
3.2 Perancangan.....	6
3.2.1 Perancangan Aplikasi Mobile	7
3.2.2 Perancangan Website	25
3.3 Pengembangan.....	66
3.3.1 Pengembangan Mobile.....	67
3.3.2 Pengembangan Website	87
3.4 Implementasi.....	100
3.4.1 Implementasi Aplikasi Mobile.....	100

3.4.2 Panduan Penggunaan Aplikasi Mobile	100
3.4.3 Implementasi Website	112
3.4.4 Panduan Penggunaan Website	113
3.5 Pengujian.....	135
3.5.1 Pengujian Aplikasi Mobile.....	135
3.5.2 Pengujian Website.....	144
3.6 Pemeliharaan	151
LAMPIRAN.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Profile Mitra	3
Gambar 2.2 Lokasi Mitra	3
Gambar 3.1 ERD MyBimo	6
Gambar 3.2 Use Case Diagram Mobile	7
Gambar 3.3 Flowchart Login	9
Gambar 3.4 Flowchart Register	10
Gambar 3.5 Flowchart Forgot Password.....	11
Gambar 3.6 Flowchart Materi dan Quiz	12
Gambar 3.7 Flowchart Transaksi	12
Gambar 3.8 Flowchart History.....	13
Gambar 3.9 Flowchart Zoom	14
Gambar 3.10 Flowchart Profile.....	14
Gambar 3.11 Splash Screen	15
Gambar 3.12 Login Page.....	16
Gambar 3.13 Register.....	16
Gambar 3.14 Forgot Password.....	17
Gambar 3.15 Halaman Verifikasi OTP	17
Gambar 3.16 Create New Password.....	18
Gambar 3.17 Dashboard.....	18
Gambar 3.18. Halaman Materi.....	19
Gambar 3.19 Halaman File Sub Materi	19
Gambar 3.20 Bank Soal	20
Gambar 3.21 Modal Nilai Soal	20
Gambar 3.22 History Hasil Pengerjaan Bank Soal	21
Gambar 3.23 Link Zoom.....	21
Gambar 3.24 Halaman Payment	22
Gambar 3.25 Tampilan Setelah Pembayaran Berhasil.....	22
Gambar 3.26 Notifikasi Setelah Pembayaran Bimbel.....	23
Gambar 3.27 Halaman Profile.....	23

Gambar 3.28 Form Edit Profile.....	24
Gambar 3.29 Modal Reset Password	24
Gambar 3.30. Use Case Diagram Website.....	25
Gambar 3.31 Activity Diagram Register	28
Gambar 3.32 Activity Diagram Login	29
Gambar 3.33 Activity Diagram Dashboard Admin	30
Gambar 3.34 Activity Diagram Konfirmasi Transaksi	30
Gambar 3.35 Activity Diagram Export Transaksi	31
Gambar 3.36 Activity Diagram Edit Soal	32
Gambar 3.37 Activity Diagram Master Materi Delete Soal	33
Gambar 3.38 Activity Diagram Master Soal History Soal	34
Gambar 3.39 Activity Diagram Master Soal History Quiz.....	34
Gambar 3.40 Activity Diagram Master Materi Edit Zoom.....	35
Gambar 3.41 Activity Diagram Master Materi Delete Zoom	36
Gambar 3.42 Activity Diagram Master Materi Add Materi	37
Gambar 3.43 Activity Diagram Master Materi Edit Sub Materi	38
Gambar 3.44 Activity Diagram Master Materi Delete Sub Materi.....	39
Gambar 3.45 Activity Diagram Edit Data User	40
Gambar 3.46 Activity Diagram Delete Data User	41
Gambar 3.47 Activity Diagram Edit Payment	42
Gambar 3.48 Activity Diagram Delete Payment	43
Gambar 3.49 Flowchart Login	44
Gambar 3.50 Flowchart Register	45
Gambar 3.51 Flowchart <i>Dashboard User</i>	46
Gambar 3.52 Flowchart Dashboard Admin	47
Gambar 3.53 Flowchart Data User	48
Gambar 3.54 Flowchart Data Master	49
Gambar 3.55 Flowchart Data Master Soal	49
Gambar 3.56 Flowchart Data Master Transaksi	50
Gambar 3.57 Flowchart Data Master Transaksi	51
Gambar 3.58 Landing Page.....	52

Gambar 3.59 Halaman Login.....	52
Gambar 3.60 Alert Login Gagal.....	53
Gambar 3.61 Halaman Register	53
Gambar 3.62 Alert Register Gagal.....	54
Gambar 3.63 Alert Register Sukses	54
Gambar 3.64 <i>Dashboard User</i>	55
Gambar 3.65 Dashboard Admin	55
Gambar 3.66 Halaman Data User	56
Gambar 3.67 Form Tambah User.....	56
Gambar 3.68 Form Edit Data User	57
Gambar 3.69 Halaman Master Materi.....	57
Gambar 3.70 Form Edit Data Materi	58
Gambar 3.71 Form Tambah Data Materi.....	58
Gambar 3.72 Halaman Master Materi Zoom	59
Gambar 3.73 Form Tambah Zoom.....	59
Gambar 3.74 Form Edit Data Zoom	60
Gambar 3.75 Halaman Sub Materi	60
Gambar 3.76 Form Tambah Sub Materi	61
Gambar 3.77 Form Edit Sub Materi.....	61
Gambar 3.78 Halaman Master Soal	61
Gambar 3.79 Form Tambah Soal	62
Gambar 3.80 Form Edit Soal	62
Gambar 3.81 Halaman History Soal	63
Gambar 3.82 Halaman History Quiz.....	63
Gambar 3.83 Halaman Payment	63
Gambar 3.84 Form Edit Payment.....	64
Gambar 3.85 Halaman Transaksi.....	64
Gambar 3.86 Form Tambah Transaksi.....	65
Gambar 3.87 Form Konfirmasi Transaksi	65
Gambar 3.88 Database MyBimo.....	66
Gambar 3.89 Koneksi Database	67

Gambar 3.90 API Transaksi	68
Gambar 3.91 API Sub Materi	69
Gambar 3.92 API Bank Soal	69
Gambar 3.93 API Cek Jawaban	70
Gambar 3.94 API History Bank Soal	71
Gambar 3.95 API Payment	72
Gambar 3.96 API Transaksi	73
Gambar 3.97 API User	74
Gambar 3.98 API Update User	75
Gambar 3.99 API Update Foto Profile	76
Gambar 3.100 DB Contract	76
Gambar 3.101 Kode Program Login	77
Gambar 3.102 Kode Program Register	77
Gambar 3.103 Kode Program Forgot Password	78
Gambar 3.104 Kode Program <i>Request Kode</i> OTP	79
Gambar 3.105 Kode Program Verifikasi OTP	79
Gambar 3.106 Kode Program New Password	80
Gambar 3.107 Kode Program Materi	80
Gambar 3.108 Kode Program Sub Materi	81
Gambar 3.109 Kode Program Soal	81
Gambar 3.110 Kode Program History Soal	82
Gambar 3.111 Kode Program Transaksi	82
Gambar 3.112 Kode Program Payment	83
Gambar 3.113 Kode Program Upload Bukti Pembayaran	84
Gambar 3.114 Kode Program <i>Profile</i>	84
Gambar 3.115 Kode Program Update Image Profile	85
Gambar 3.116 Kode Program Notifikasi	86
Gambar 3.117 Kode Program Zoom	86
Gambar 3.118 Kode Program Login	87
Gambar 3.119 Kode Program Register	88
Gambar 3.120 Kode Program Tambah Materi	89

Gambar 3.121 Kode Program Edit Materi	89
Gambar 3.122 Kode Program Delete dan Read Materi	90
Gambar 3.123 Kode Program Untuk Menampilkan PDF	90
Gambar 3.124 Kode Program Tambah Sub Materi	91
Gambar 3.125 Kode Program Edit dan Delete Submateri	91
Gambar 3.126 Kode Program Tambah dan Edit Soal.....	92
Gambar 3.127 Kode Program Delete Soal.....	92
Gambar 3.128 Kode Program History Soal	93
Gambar 3.129 Kode Program Read History Quiz	93
Gambar 3.130 Kode Program Tambah Data User	93
Gambar 3.131 Kode Program Cek Username dan Email	94
Gambar 3.132 Kode Program Edit Data User.....	94
Gambar 3.133 Kode Program Delete dan Read Data User.....	95
Gambar 3.134 Kode Program Tambah Transaksi.....	95
Gambar 3.135 Kode Program Update Transaksi Berhasil.....	96
Gambar 3.136 Kode Program Update Transaksi Ditolak	96
Gambar 3.137 Kode Program Delete dan Read Data Transaksi.....	97
Gambar 3.138 Kode Program Tambah dan Edit Zoom	97
Gambar 3.139 Kode Program Delete dan Read Zoom	98
Gambar 3.140 Kode Program Excel 1	98
Gambar 3.141 Kode Program Excel 2	99
Gambar 3.142 Implementasi Aplikasi Mobile.....	100
Gambar 3.143 Splashscreen.....	100
Gambar 3.144 Login Page.....	101
Gambar 3.145 Register.....	102
Gambar 3.146 Forgot Password.....	103
Gambar 3.147 Verifikasi OTP	103
Gambar 3.148 New Password.....	104
Gambar 3.149 Dashboard.....	104
Gambar 3.150 View All Pada Dashboard.....	105
Gambar 3.151 Sub Materi.....	105

Gambar 3.152 Materi PDF	106
Gambar 3.153 Bank Soal	106
Gambar 3.154 Hasil Pengerjaan Bank Soal	107
Gambar 3.155 History Jawaban	107
Gambar 3.156 Payment Dengan Status Belum Bayar	108
Gambar 3.157 Payment Dengan Status Dipping.....	108
Gambar 3.158 Status Payment Berlangganan	109
Gambar 3.159 Payment Dengan Status Ditolak dan Notifikasi Payment.....	109
Gambar 3.160 Payment Dengan Status Berlangganan Telah Habis	110
Gambar 3.161 Zoom	110
Gambar 3.162 Profile	111
Gambar 3.163 Edit Profile	111
Gambar 3.164 Reset Password.....	112
Gambar 3.165 Implementasi Website	112
Gambar 3.166 Login	113
Gambar 3.167 Register.....	114
Gambar 3.168 Dashboard User	115
Gambar 3.169 Dshboard Admin	116
Gambar 3.170 Users.....	117
Gambar 3.171 Form Tambah User.....	117
Gambar 3.172 Form Edit User	118
Gambar 3.173 Pop Up Delete Data User	119
Gambar 3.174 Pop Up Delete Data User Setelah Konfirmasi	119
Gambar 3.175 Materi	120
Gambar 3.176 Form Tambah Materi	121
Gambar 3.177 Form Edit Materi.....	121
Gambar 3.178 Pop Up Delete Materi.....	122
Gambar 3.179 Zoom	122
Gambar 3.180 Form Tambah Zoom.....	123
Gambar 3.181 Form Edit Zoom	123
Gambar 3.182 Pop Up Delete Zoom.....	124

Gambar 3.183 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi	124
Gambar 3.184 Sub Materi	125
Gambar 3.185 Form Tambah Sub Materi	125
Gambar 3.186 Form Edit Sub Materi.....	126
Gambar 3.187 Pop Up Delete Sub Materi	126
Gambar 3.188 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi	127
Gambar 3.189 Soal.....	127
Gambar 3.190 Form Tambah Soal	128
Gambar 3.191 Form Edit Soal	128
Gambar 3.192 Pop Up Delete Soal	129
Gambar 3.193 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi	129
Gambar 3.194 History Soal.....	130
Gambar 3.195 History Quiz	130
Gambar 3.196 Payment.....	131
Gambar 3.197 Form Edit Payment.....	131
Gambar 3.198 Pop Up Delete Payment	132
Gambar 3.199 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi	132
Gambar 3.200 Transaksi	133
Gambar 3.201 Form Tambah Transaksi.....	133
Gambar 3.202 Form Konfirmasi Bukti Pembayaran	134
Gambar 3.203 Laporan Transaksi Berdasarkan Tanggal	134
Gambar 3.204 Laporan Transaksi Tanpa Filter Tanggal	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Timeline Pengembangan Aplikasi MyBimo.....	2
Tabel 3.1 Hasil Wawancara Dengan Client	5
Tabel 3.2 Hasil Black Box Testing	135
Tabel 3.3 Hasil Black Box Testing Website	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Mitra	152
Lampiran 2. Pengerjaan Proyek	152
Lampiran 3. Git Hub Repository Mobile	153
Lampiran 4. Git Hub Repository Website.....	153

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan kepada semua orang. Memahami bahasa Inggris bukan lagi sebuah pilihan akan tetapi sebuah kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun banyak individu terutama di Indonesia masih mengalami kendala dalam menguasai bahasa Inggris, baik karena keterbatasan materi belajar, keterbatasan waktu maupun metode pengajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Seiring berkembangnya teknologi memberikan kemudahan belajar secara kolaboratif.

Metode pembelajaran kolaboratif merupakan sistem belajar yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Program bimbingan belajar menjadi salah satu penerapan metode pembelajaran kolaboratif, bimbingan belajar semacam ini dapat dilaksanakan secara online sehingga lebih fleksibel. Untuk mengoptimalkan proses belajar tersebut dapat memanfaatkan aplikasi berbasis website atau mobile aplikasi.

MyBimo merupakan mobile aplikasi dan website yang dibuat untuk bimbingan belajar bahasa Inggris yang berada di Perumahan Bumi Mangli Permai Blok D No. 15, Kaliwates, Jember. Bimbel ini masih menggunakan Zoom sebagai alat interaksi dan penyampaian materi, sehingga didapatkan kelemahan dalam penyampaian materi yang kurang efektif dan evaluasi siswa yang kurang efisien. Berdasarkan masalah yang dialami pengguna maka dibuatnya aplikasi bimbingan belajar berbasis website dan mobile yang diharapkan dapat memudahkan sistem belajar mengajar dan pendataan transaksi, sehingga materi yang diberikan lebih terstruktur serta memudahkan tutor dalam mengelola data transaksi.

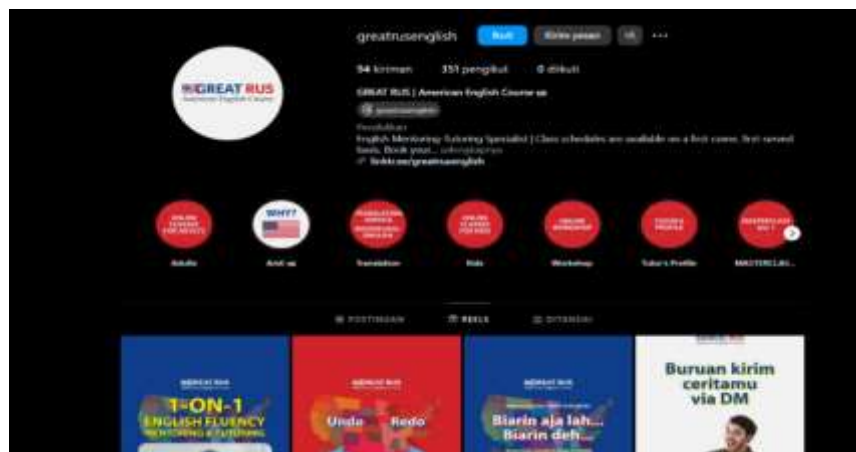
Dapat disimpulkan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat dibutuhkan, namun banyaknya masyarakat Indonesia yang belum menguasai bahasa Inggris karena keterbatasan yang ada, sehingga dengan

No	Tahapan	Waktu Pengerjaan															
		Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Analisis kebutuhan																
2.	Perancangan																
3.	Pengembangan																
4.	Implementasi																
5.	Pengujian																
6.	Pemeliharaan																

BAB II PROFIL MITRA

2.1 Latar Belakang

Bimbingan belajar bahasa Inggris MyBimo merupakan bimbingan belajar yang menyediakan fasilitas belajar secara daring melalui zoom meeting. Bimbingan belajar ini tidak memiliki batas usia siswa, sehingga dapat diikuti oleh anak berusia hingga orang dewasa. Tujuan utama dari berdirinya MyBimo adalah untuk membantu siswa agar dapat berbicara bahasa Inggris secara fasih sehingga dapat berinteraksi secara mudah di dalam maupun luar negeri serta dapat memahami kontes bahasa Inggris dengan tepat dan baik.



Gambar 2.1 Profile Mitra

2.2 Lokasi Mitra

Bimbingan belajar MyBimo merupakan bimbingan belajar yang berada di Perumahan Bumi Mangli Permai Blok D No. 15, Kaliwates, Jember.



Gambar 2.2 Lokasi Mitra

2.3 Tujuan Berdiri

Bimbingan belajar MyBimo berdiri dengan tujuan untuk membantu siswa agar dapat berbicara secara fasih dan dapat berinteraksi dengan baik menggunakan bahasa inggris. Bimbel ini memiliki visi untuk membantu belajar, berbicara, dan berinteraksi dengan baik menggunakan bahasa inggris. Misi yang dimiliki mitra berupa memberikan pelayanan belajar secara daring, sehingga dapat belajar dimana saja dengan waktu yang tidak terikat, memberikan pelatihan speaking hingga fasih, pemberian materi yang sesuai, serta menyediakan latihan soal untuk menguji pemahaman siswa.

BAB III TAHAP Pengerjaan

3.1 Analisis Kebutuhan

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Dengan Client

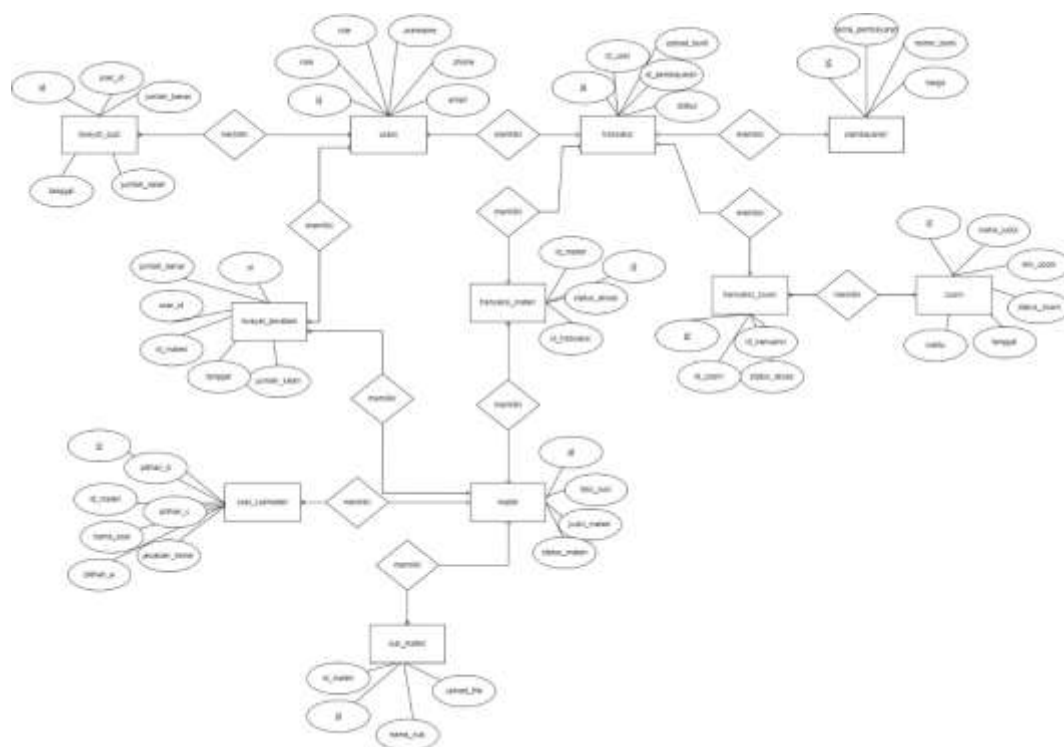
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pada setiap materi terdapat beberapa sub bab pdf pembelajaran?	Iya, karena materi diberikan persubab.
2.	Proses pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan media zoom atau hanya memberikan materi saja?	Proses belajar dilakukan menggunakan zoom meeting, sehingga waktu untuk belajar menyesuaikan customer.
4.	Apakah setiap materi terdapat latihan soal?	Iya, setiap materi akan diberikan latihan soal.
5.	Terkait pembayaran bimbel apakah hanya melalui transfer saja dan apakah hanya menggunakan 1 bank saja?	Untuk metode pembayaran hanya menggunakan transfer pada 1 bank.
6.	Untuk biaya bimbel dilakukan perbulan atau setiap pertemuan?	Pembayaran bimbel dilakukan setiap bulan.
7.	Untuk fitur pada web sendiri apakah anda ingin dibuat sama seperti pada aplikasi android yang berisi bimbel atau hanya untuk admin memberikan materi, tugas, dan update isi di dalam aplikasi android?	Websitenya bisa dibuat untuk admin saja, sehingga untuk bimbelnya hanya di aplikasi android.

Tabel 3.1 menampilkan hasil wawancara bersama client, dari hasil wawancara tersebut didapatkan kebutuhan client dalam melangsukan proses belajar

mengajar membutuhkan management materi yang terstruktur sehingga memudahkan customer dalam mengakses dan mempelajari materi sesuai tahapan, selain itu client juga membutuhkan dokumentasi hasil belajar customer untuk menilai hasil belajar customer. Pada kebutuhan transaksi dibuatkan report pembayaran dalam bentuk excel sehingga dapat memudahkan client dalam mengelola pembukuan transaksi.

3.2 Perancangan

Pada perancangan sistem informasi MyBimo terdapat 2 perancangan yaitu perancangan untuk aplikasi mobile dan website. Dengan ERD yang digunakan sebagai berikut:



Gambar 3.1 ERD MyBimo

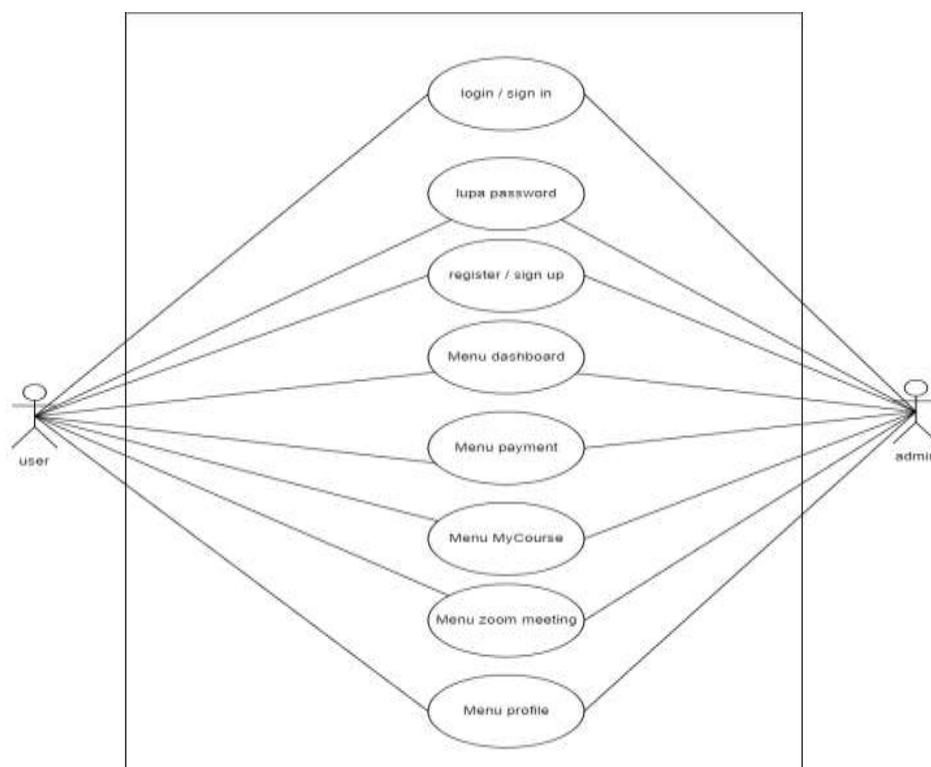
Entity Relationship Diagram (ERD) MyBimo memiliki sebelas entitas diantaranya users, transaksi, pembayaran, riwayat quiz, riwayat jawaban, transaksi materi, transaksi zoom, zoom, soal submateri, materi, dan sub materi. Pada entitas users memiliki atribut id, username, email, phone, dan role yang dimana entitas ini memiliki relasi one to many dengan transaksi, riwayat materi, dan riwayat jawaban.

Transaksi memiliki atribut id, id user, id pembayaran, dan status, entitas ini memiliki relasi one to many dengan transaksi materi dan transaksi zoom serta relasi many to one dengan pembayaran. Pembayaran memiliki atribut id, nama pembayaran, nomor bank, dan harga dengan relasi one to many pada transaksi. Materi memiliki atribut id, foto icon, judul materi, dan status materi dengan relasi yang dimiliki one to many dengan sub materi dan soal submateri serta relasi many to one dengan transaksi materi. Sub materi memiliki atribut berupa id, id materi, nama sub, dan upload file dengan relasi many to one. Soal submateri memiliki atribut id, id materi, nama soal, pilihan a, b, c, dan jawaban benar. Riwayat quiz memiliki atribut id, user id, jumlah benar, jumlah salah, dan tanggal. Riwayat jawaban memiliki atribut id, user id, id materi, jumlah benar, jumlah salah dan tanggal.

3.2.1 Perancangan Aplikasi Mobile

Perancangan aplikasi mobile mencakup beberapa aspek diantaranya:

3.2.1.1 Use Case Diagram



Gambar 3.2 Use Case Diagram Mobile

Pada gambar 3.2 merupakan use case diagram pada aplikasi mobile yang memiliki satu aktor saja yaitu customer atau siswa, hal tersebut menyatakan bahwa hak akses pada aplikasi mobile hanya dimiliki oleh customer. Berikut fitur yang ada pada aplikasi mobile:

a. Login atau Sign In

Ketika membuka aplikasi, user akan diminta untuk melakukan login atau sing in dengan email untuk dapat mengakses fitur yang tersedia.

b. Lupa password

Apabila user lupa dengan password yang dimiliki, user dapat memasukkan email dan menerima kode OTP yang telah terkirim pada email user untuk memperbarui password.

c. Register atau Sign Up

User dapat melakukan register menggunakan email yang telah terdaftar pada website maupun menggunakan email baru dengan melengkapi data yang dibutuhkan.

d. Menu dashboard

Halaman utama setelah user melakukan login. Pada menu dashboard ini akan menampilkan nama user yang sedang login dan materi yang tersedia.

e. Menu payment

Pada halaman ini akan menampilkan nomor virtual account untuk user melakukan pembayaran bimbingan belajar dengan kategori berlangganan selama 1 bulan.

f. Menu my course

Pada menu my course menampilkan hasil pengerjaan soal dari user berdasarkan soal materi yang dikerjakan.

g. Menu zoom meeting

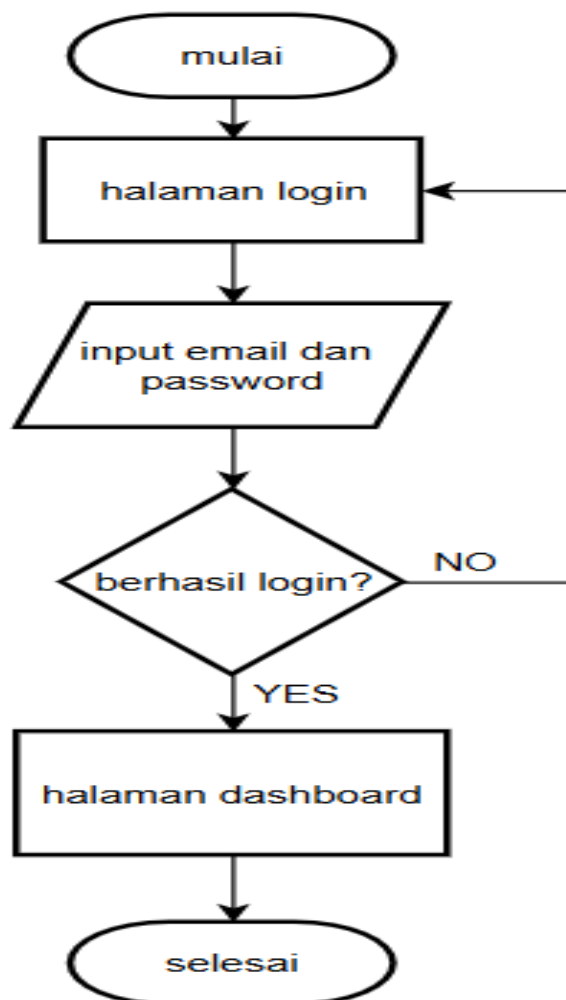
Pada menu zoom meeting menampilkan link zoom meeting terkait kelas bimbingan belajar.

h. Menu profil

Pada menu profil menampilkan informasi data diri user. User dapat mengelola data pribadinya berupa foto profil, nomor telepon, dan reset password.

3.2.1.2 Flowchart

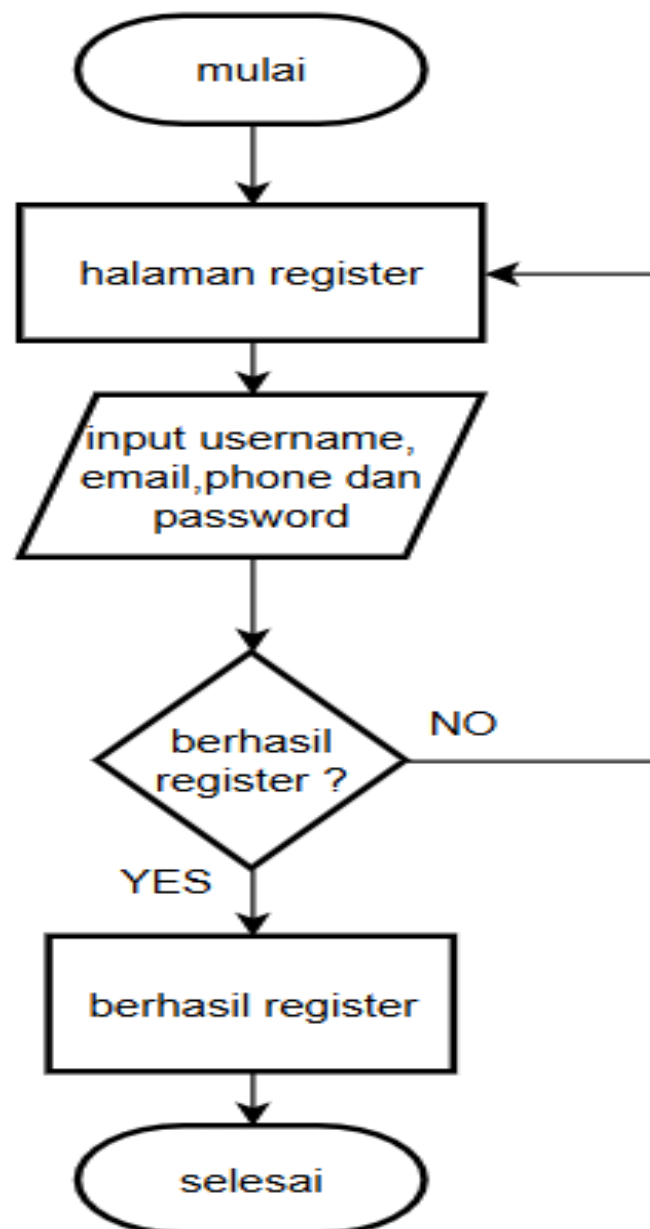
a. Login



Gambar 3.3 Flowchart Login

Gambar 3.3 menunjukkan flowchart login yang memiliki alur user pada halaman login memasukkan email dan password, jika user berhasil login, user akan dibawa ke halaman dashboard. Jika user gagal untuk login akan diminta untuk login kembali.

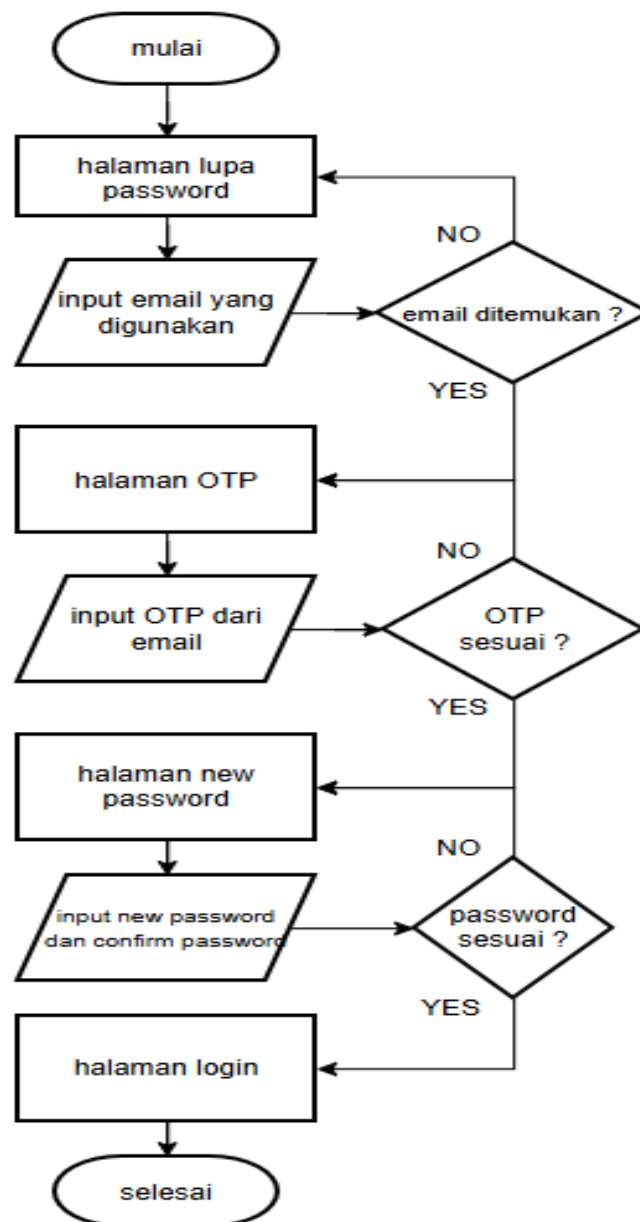
b. Register



Gambar 3.4 Flowchart Register

Pada halaman register user memasukkan username, email, phone, dan password, jika register gagal maka kembali ke halaman register dan jika berhasil, register selesai.

c. Forgot Password

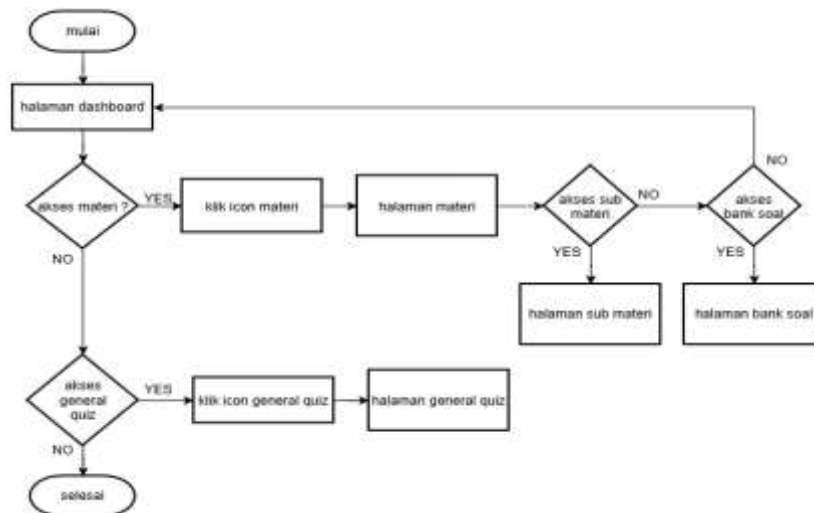


Gambar 3.5 Flowchart Forgot Password

Pada halaman forgot password memasukkan email yang terdaftar, jika email ditemukan maka berpindah ke halaman kode OTP akan terkirim, jika tidak, user memasukkan email kembali. Pada halaman kode OTP user memasukkan kode

OTP yang diterima, jika kode OTP valid akan berpindah ke halaman new password, pada halaman new password user menginputkan password baru dan konfirmasi password.

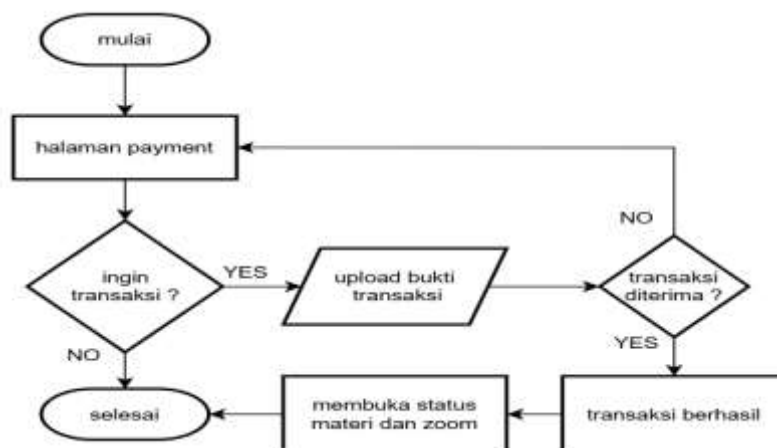
d. Materi dan Quiz



Gambar 3.6 Flowchart Materi dan Quiz

Apabila ingin mengakses materi pada halaman dashboard klik icon materi, jika pilih sub materi akan menampilkan materi, jika tidak, dapat mengakses bank soal dan menampilkan halaman bank soal, jika tidak akan kembali ke halaman dashboard. Apabila tidak ingin mengakses materi, dapat mengakses general quiz dengan klik icon general quiz, jika iya akan menampilkan halaman general quiz dan jika tidak program selesai.

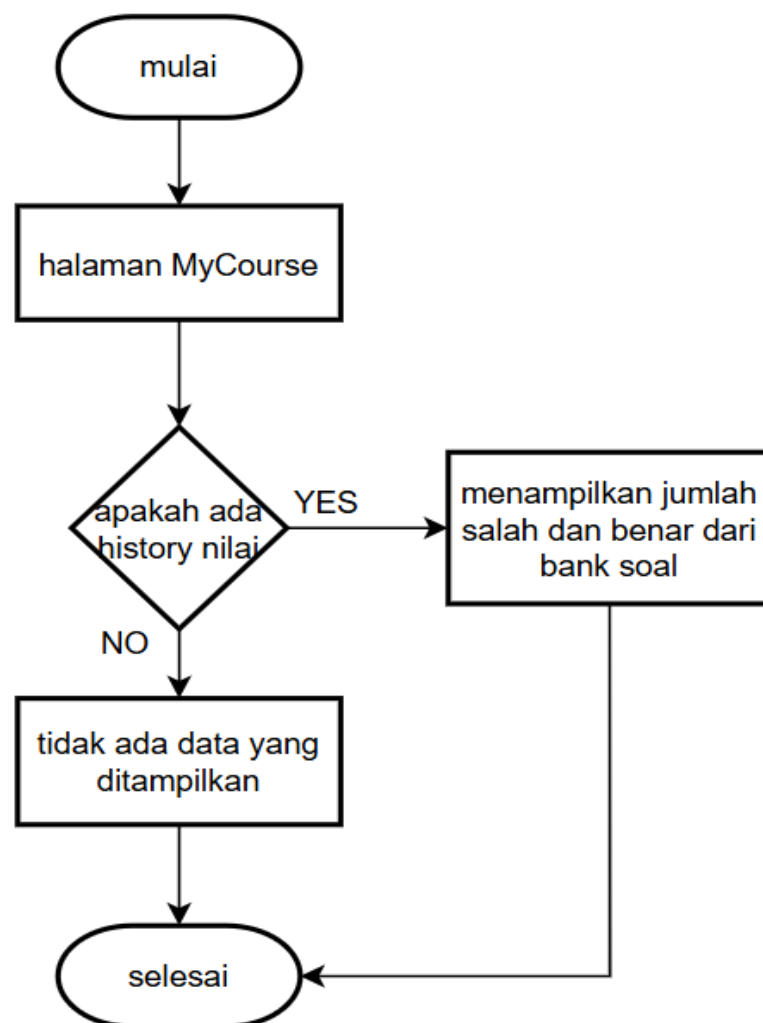
e. Transaksi



Gambar 3.7 Flowchart Transaksi

Dari halaman payment, jika user ingin melakukan transaksi, user dapat mengupload bukti transaksi pembayaran. Selanjutnya jika transaksi diterima, maka transaksi berhasil dan membuka status materi dan zoom. Jika transaksi tidak diterima, maka kemabali ke halaman payment. Jika tidak ingin melakukan transaksi maka program selesai.

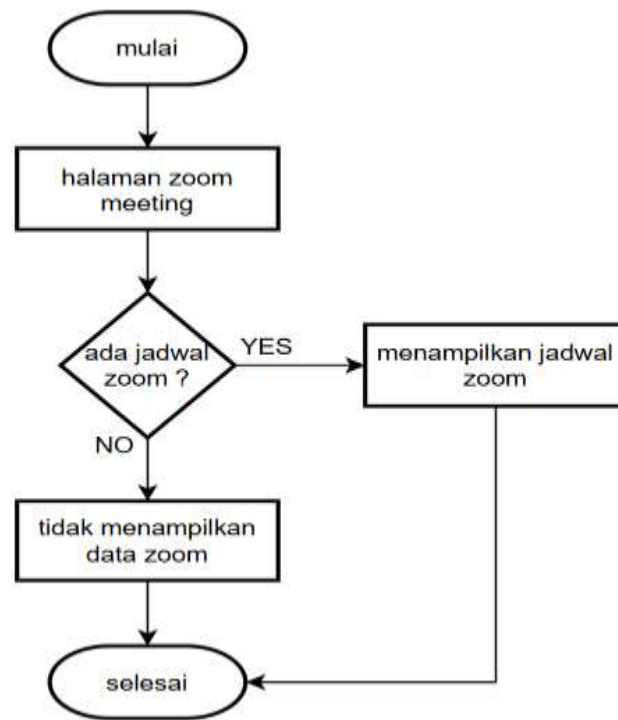
f. History nilai



Gambar 3.8 Flowchart History

Pada halaman my course jika terdapat history nilai, maka akan menampilkan jumlah benar dan salah dari bank soal. Jika tidak ada history nilai, maka tidak ada data yang ditampilkan dan selesai.

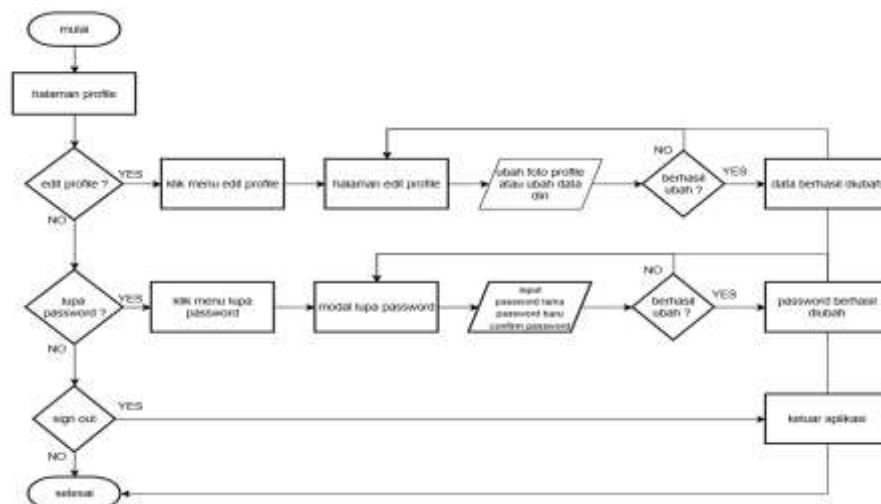
g. Zoom



Gambar 3.9 Flowchart Zoom

Pada halaman zoom meeting jika sudah ada jadwal zoom, maka akan menampilkan jadwal zoom. Namun, jika tidak ada jadwal zoom meeting, maka tidak menampilkan data zoom.

h. Profile

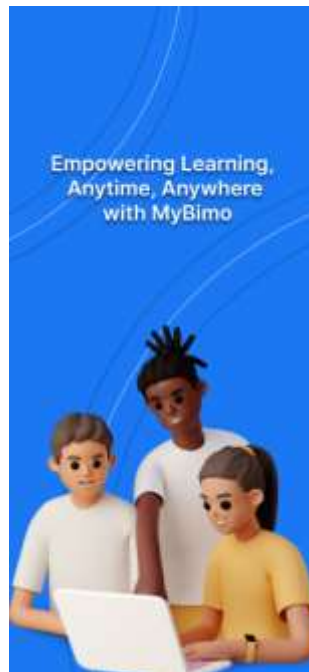


Gambar 3.10 Flowchart Profile

Dalam halaman profile jika ingin melakukan edit profil, maka klik menu edit profile lalu akan ditampilkan halaman edit profil dan dapat mengubah foto profil maupun data lainnya yang tersedia. Jika data berhasil diubah maka data telah dirubah. Namun, jika data tidak berhasil diubah, maka kembali ke halaman edit profile. Jika tidak ingin mengedit profil, maka dapat melakukan lupa password. Jika ingin melakukan lupa password, maka klik menu lupa password dan akan menampilkan modal lupa password. Inputkan password lama, password baru, dan konfirmasi password. Jika password berhasil dirubah maka password telah diubah. Namun, jika password tidak berhasil diubah, maka kembali ke modal lupa password. Jika tidak ingin melakukan lupa password, maka dapat sign out, jika ingin keluar, maka keluar aplikasi. Namun, jika tidak ingin keluar, maka program selesai.

3.2.1.3 Desain UI/UX

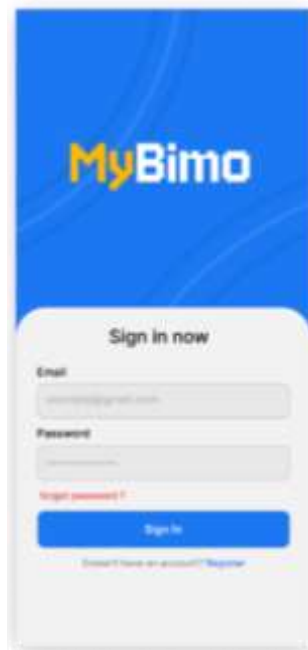
a. Splach Screen



Gambar 3.11 Splash Screen

Ketika membuka aplikasi mobile, user akan disuguhkan dengan splash screen.

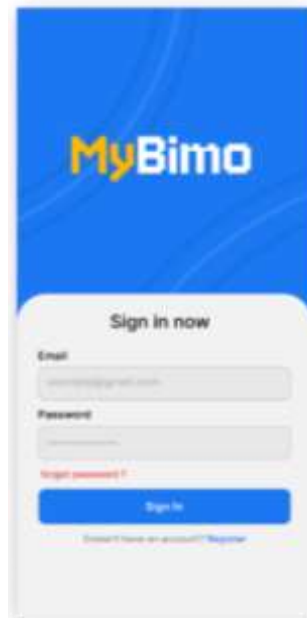
b. Login page



Gambar 3.12 Login Page

Pada halaman login user diminta untuk menginputkan email dan password yang telah terdaftar.

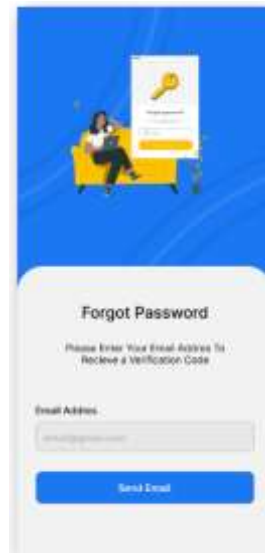
c. Register



Gambar 3.13 Register

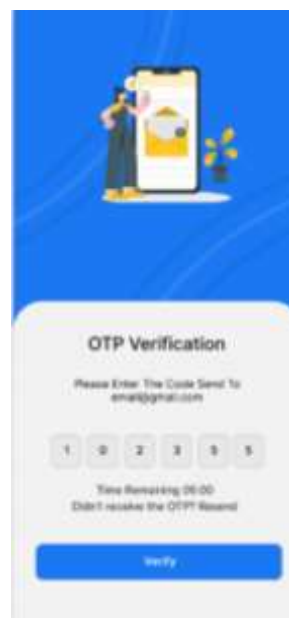
Pada halaman register user diminta untuk menginputkan email yang telah terdaftar pada website maupun email baru, username, no.telpon, dan password.

d. Forgot password

A mobile app interface for the 'Forgot Password' screen. At the top, there is a blue header with an illustration of a person sitting on a yellow sofa next to a large smartphone displaying a key icon. Below the header, the title 'Forgot Password' is centered. Underneath, a subtitle reads 'Please Enter Your Email Address To Receive a Verification Code'. There is a text input field labeled 'Email Address' with the placeholder text 'email@gmail.com'. Below the input field is a blue button labeled 'Send Email'.

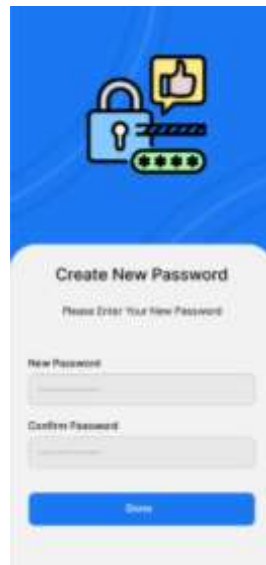
Gambar 3.14 Forgot Password

Pada halaman forgot password user diminta untuk menginputkan alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya.

A mobile app interface for the 'OTP Verification' screen. At the top, there is a blue header with an illustration of a person standing next to a large smartphone displaying a house icon. Below the header, the title 'OTP Verification' is centered. Underneath, a subtitle reads 'Please Enter The Code Sent to email@gmail.com'. There is a row of six input fields containing the numbers '1', '0', '2', '3', '5', and '5'. Below the input fields, a subtitle reads 'Time Remaining 00:00' and 'Didn't receive the OTP? Resend'. At the bottom is a blue button labeled 'Verify'.

Gambar 3.15 Halaman Verifikasi OTP

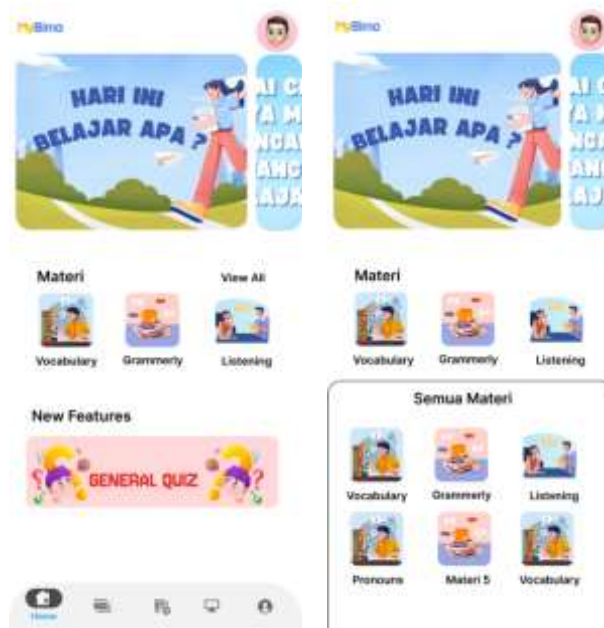
Setelah user memasukkan email, kode OTP akan dikirimkan kepada email user. Jika kode OTP belum terkirim selama waktu yang ditentukan, user dapat meminta kode OTP kembali.



Gambar 3.16 Create New Password

Setelah user memberikan kode OTP yang valid, user akan diminta untuk memberikan password baru dan mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Jika user berhasil memperbarui password, maka user akan dibawa ke halaman login.

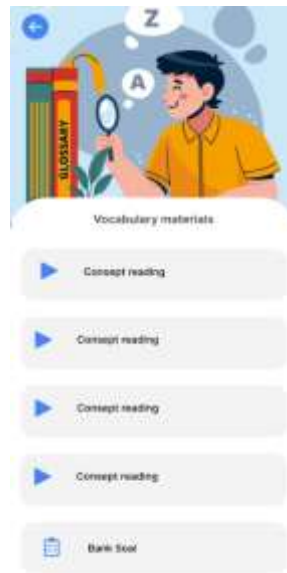
e. Dashboard



Gambar 3.17 Dashboard

Pada halaman dashboard menampilkan materi yang tersedia, terdapat button text view all untuk menampilkan seluruh materi yang tersedia serta terdapat menu general quiz yang berisi quiz dari seluruh materi.

f. Halaman materi



Gambar 3.18 Halaman Materi

Pada halaman materi akan menampilkan sub materi yang diberikan ke oleh admin kepada user dan menampilkan bank soal dari materi yang tersedia.

g. Halaman file sub materi



Gambar 3.19 Halaman File Sub Materi

Pada halaman ini menampilkan file pdf dari sub materi yang telah disediakan oleh admin.

h. Halaman Bank Soal

Concept Reading
Pronouns

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Submit

Gambar 3.20 Bank Soal

Pada halaman bank soal akan menampilkan latihan soal dari materi. Soal yang ditampilkan berupa pilihan ganda.

Concept Reading
Pronouns

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Pronouns are words that can replace a noun or noun phrase. Pronouns avoid repeating the same noun or noun phrase that has been mentioned before.

☐ lorem
☐ lorem
☐ lorem

Result Bank Soal

Correct	Incorrect
7	3

Submit

Gambar 3.21 Modal Nilai Soal

Setelah user mengerjakan soal, halaman bank soal akan menampilkan modal yang berisi hasil pengerjaan bank soal dengan menampilkan jumlah benar dan salah dari jawaban user.



Gambar 3.22 History Hasil Pengerjaan Bank Soal

Hasil pengerjaan bank soal dari user akan tersimpan dalam my course, hal ini bertujuan agar user dapat mengetahui hasil belajar dari setiap materi.

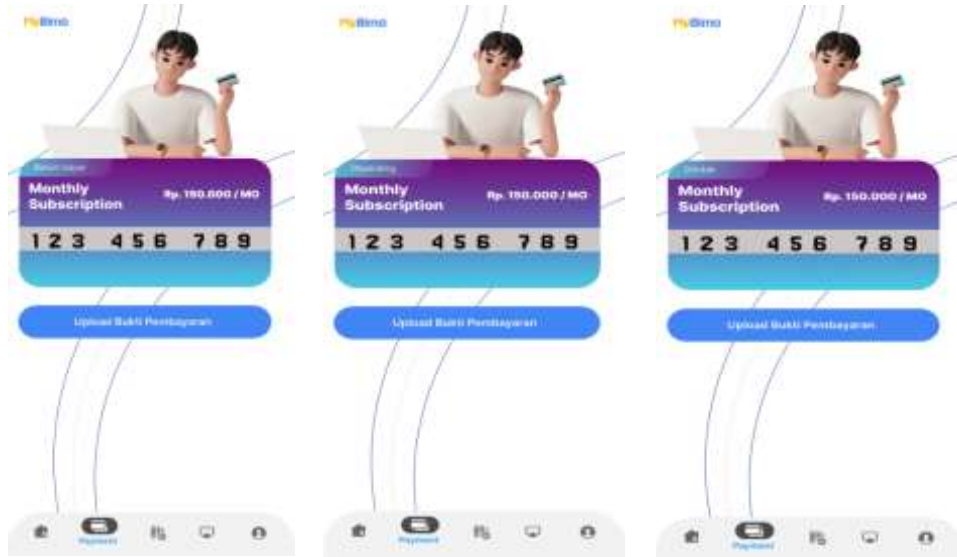
i. Halaman Zoom



Gambar 3.23 Link Zoom

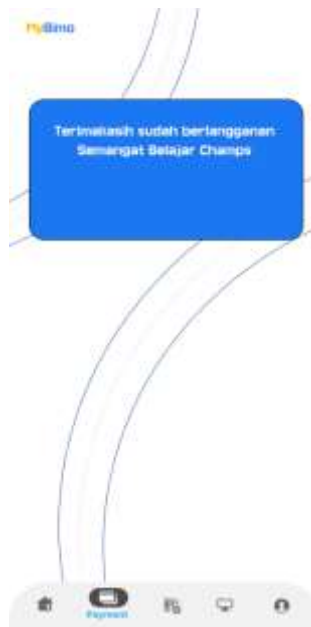
Pada halaman zoom akan menampilkan link zoom yang akan digunakan pada hari yang telah di tentukan.

j. Halaman Payment



Gambar 3.24 Halaman Payment

Pada halaman payment akan menampilkan nomor visrtual account dari bank yang digunakan, jumlah pembayaran bimbingan belajar selama satu bulan dan terdapat button untuk mengupload bukti hasil pembayaran serta menampilkan status pembayaran pada pojok kiri atas virtual account.



Gambar 3.25 Tampilan Setelah Pembayaran Berhasil

Ketika pembayaran bimbel user telah disetujui oleh admin, pada halaman payment akan menampilkan pemberitahuan bahwa user telah berlangganan.



Gambar 3.26 Notifikasi Setelah Pembayaran Bimbel

Setelah user berhasil melakukan pembayaran, user akan mendapat notifikasi status pembayaran disetujui, dipending atau ditolak.

k. Profile



Gambar 3.27 Halaman Profile

Pada halaman profile menampilkan username dan email dari user, selain itu terdapat button edit profile yang ketika diklik akan menampilkan form edit profil seperti pada gambar 30 Terdapat button reset password yang ketika diklik akan menampilkan modal seperti pada gambar 31. Button sign out untuk keluar.

Gambar 3.28 Form Edit Profile

Pada form edit profile terdapat kolom username, email, dan phone untuk user mengupdate data yang dimiliki serta text button “Done” untuk menyimpan perubahan.

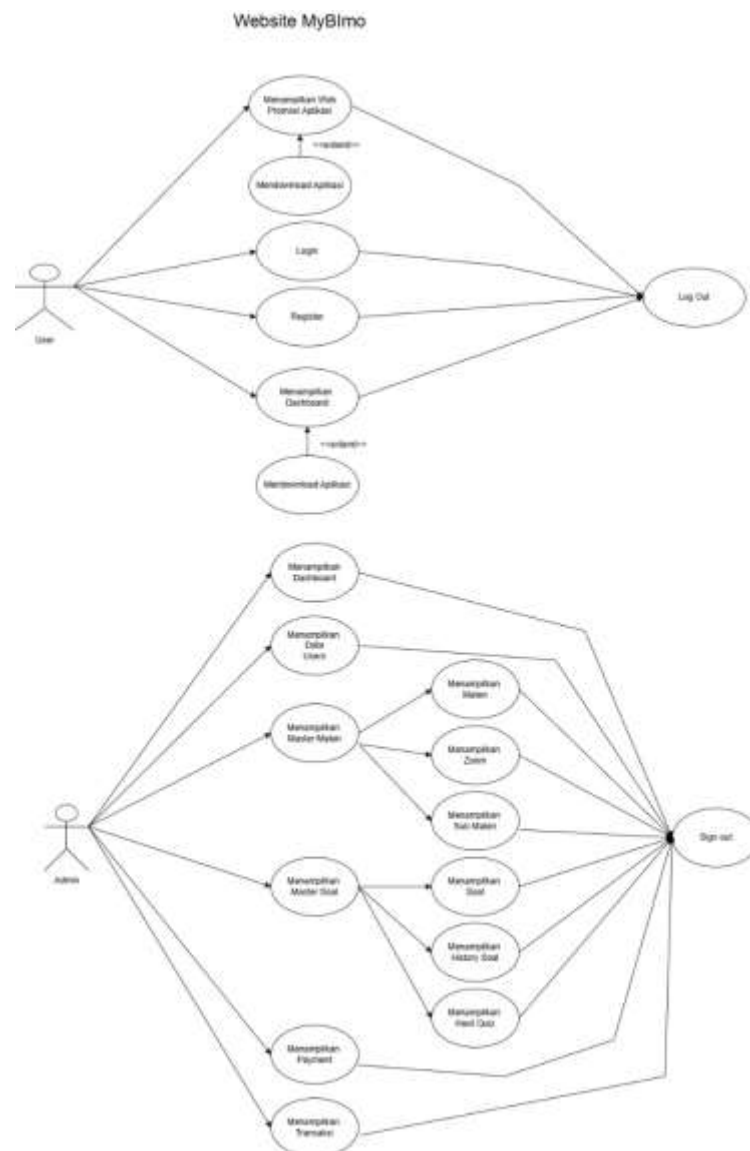
Gambar 3.29 Modal Reset Password

Pada modal reset password terdapat kolom input password lama, password baru, dan konfirmasi password serta button submit untuk mereset password.

3.2.2 Perancangan Website

Perancangan aplikasi mobile mencakup beberapa aspek diantaranya:

3.2.2.1 Use Case Diagram



Gambar 3.30 Use Case Diagram Website

Pada gambar 3.30 menampilkan use case diagram dari website MyBimo. Dalam use case tersebut menunjukkan terdapat 2 aktor yang menyatakan bahwa

website dapat diakses oleh 2 role dengan aktor pertama sebagai user atau customer dan aktor kedua sebagai admin. Berikut fitur yang terdapat pada website:

a. User

1) Menampilkan halaman promosi untuk menginstal aplikasi mobile MyBimo.

2) Login

User dapat melakukan login dengan email atau username dan password yang telah terdaftar.

3) Register

User melakukan register menggunakan email, username, phone, dan password.

4) Dashboard

Dashboard akan menampilkan halaman untuk menginstal aplikasi Mobile MyBimo.

5) Log Out

User dapat keluar dari website.

b. Admin

1) Dashboard

Pada dashboard admin akan menampilkan jumlah user, jumlah user yang berlangganan, dan jumlah materi serta cart user yang berlangganan setiap bulan selama satu tahun.

2) Data user

Pada halaman data user akan menampilkan data user. Pada halaman ini admin dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data user.

3) Data Master Materi

Pada halaman ini akan menampilkan data materi, data zoom, dan data sub materi dengan admin dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data.

4) Data Master Soal

Halaman data master soal akan menampilkan soal materi, history nilai dari bank soal, dan history nilai dari general quiz. Pada halaman ini, admin dapat melakukan tambah data, edit data, dan menghapus data pada soal materi.

5) Payment

Pada payment akan menampilkan harga yang harus dibayarkan untuk berlangganan. Pada halaman payment, admin dapat mengedit dan menghapus data.

6) Transaksi

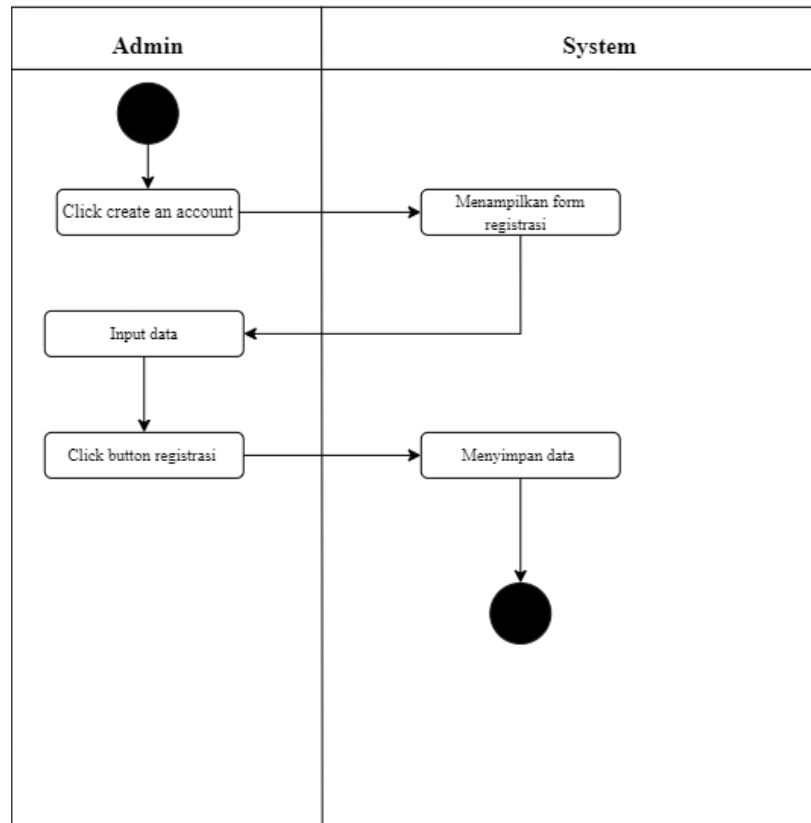
Halaman transaksi menampilkan data user yang telah melakukan payment. Pada halaman ini admin akan mengkonfirmasi pembayaran user apakah di setuju atau ditolak. Pada halaman ini admin dapat menambah data, edit data, dan menghapus data.

7) Sign Out

Admin dapat keluar dari website.

3.2.2.2 Activity Diagram

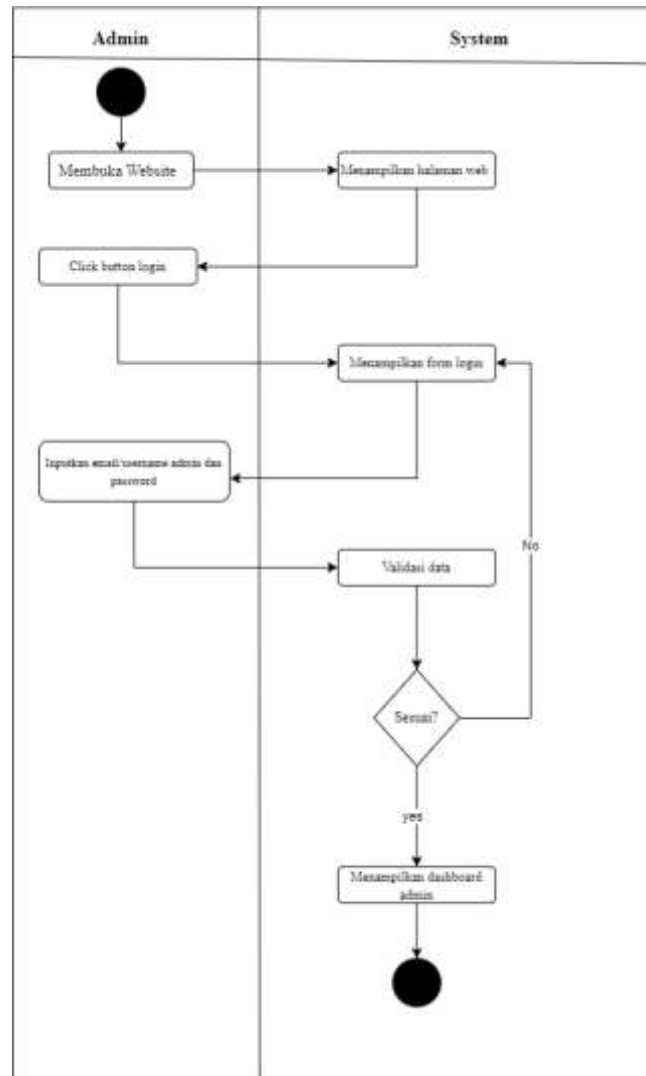
a. Register



Gambar 3.31 Activity Diagram Register

Gambar 3.31 menjelaskan bahwa ketika admin klik *create account*, sistem akan menampilkan form register dan admin menginputkan data yang diminta, lalu klik button register sehingga sistem akan menyimpan data dan proses selesai.

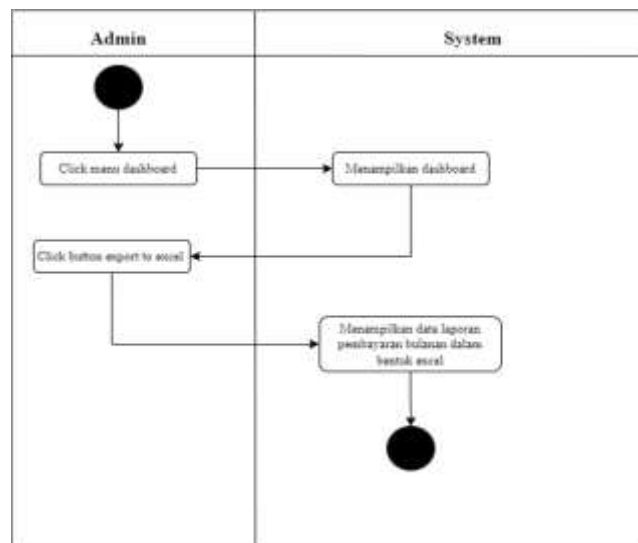
b. Login



Gambar 3.32 Activity Diagram Login

Pada gambar 3.32 menjelaskan alur ketika admin membuka website, sistem akan menampilkan halaman website. Ketika admin klik button login sistem akan menampilkan form login dan admin diminta untuk menginputkan data login selanjutnya sistem akan memvalidasi data. Jika data sesuai, sistem akan menampilkan dashboard admin. Namun jika tidak, sistem akan membawa admin kembali ke form login.

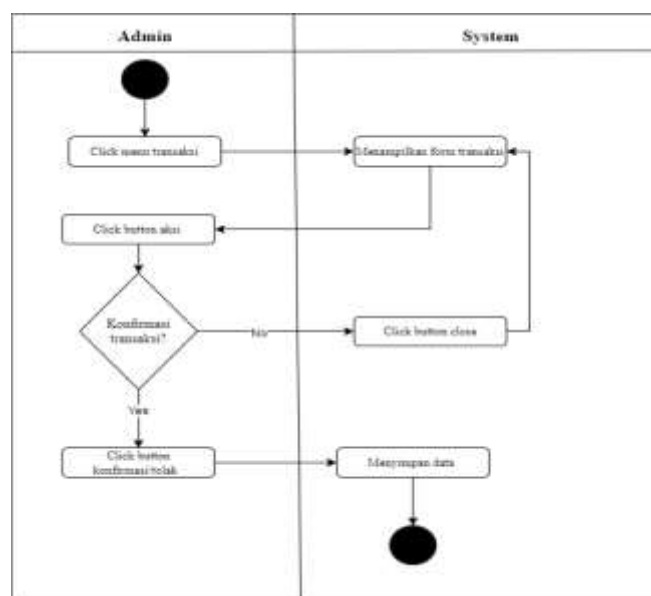
c. Dashboard Admin



Gambar 3.33 Activity Diagram Dashboard Admin

Ketika admin klik menu dashboard, sistem akan menampilkan dashboard dan ketika admin klik button export excel, sistem akan menampilkan laporan pembayaran dalam format excel.

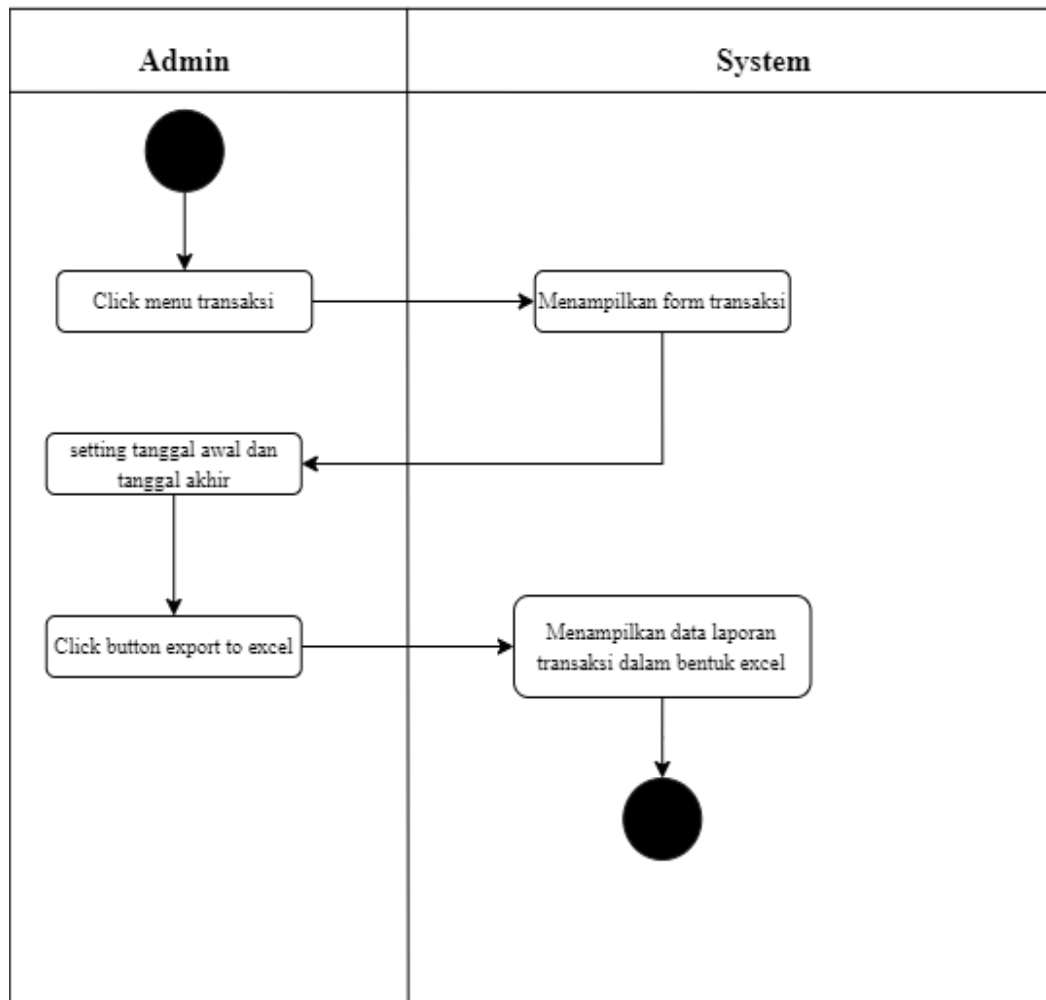
d. Transaksi



Gambar 3.34 Activity Diagram Konfirmasi Transaksi

Gambar 3.34 menampilkan alur ketika admin klik menu transaksi, sistem akan menampilkan form transaksi dan ketika admin klik button aksi untuk

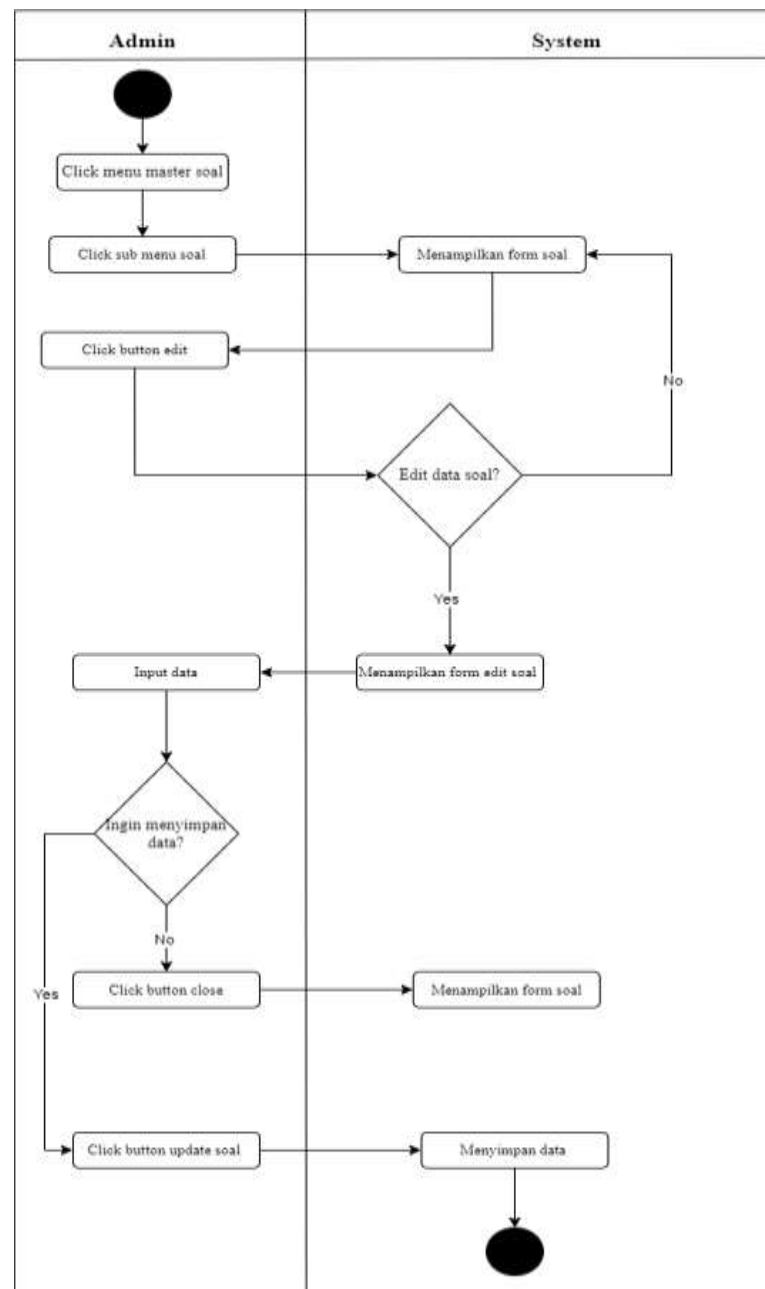
mengkonfirmasi transaksi, maka admin klik button konfirmasi atau tolak dan sistem menyimpan data. Jika admin tidak mengkonfirmasi transaksi, maka admin klik button close dan sistem mengarahkan admin ke dalam form transaksi.



Gambar 3.35 Activity Diagram Export Transaksi

Ketika admin klik menu transaksi, sistem akan menampilkan form transaksi dan ketika admin mengatur tanggal awal dan akhir serta klik button expot excel, maka sistem akan menampilkan laporan dalam betuk excel.

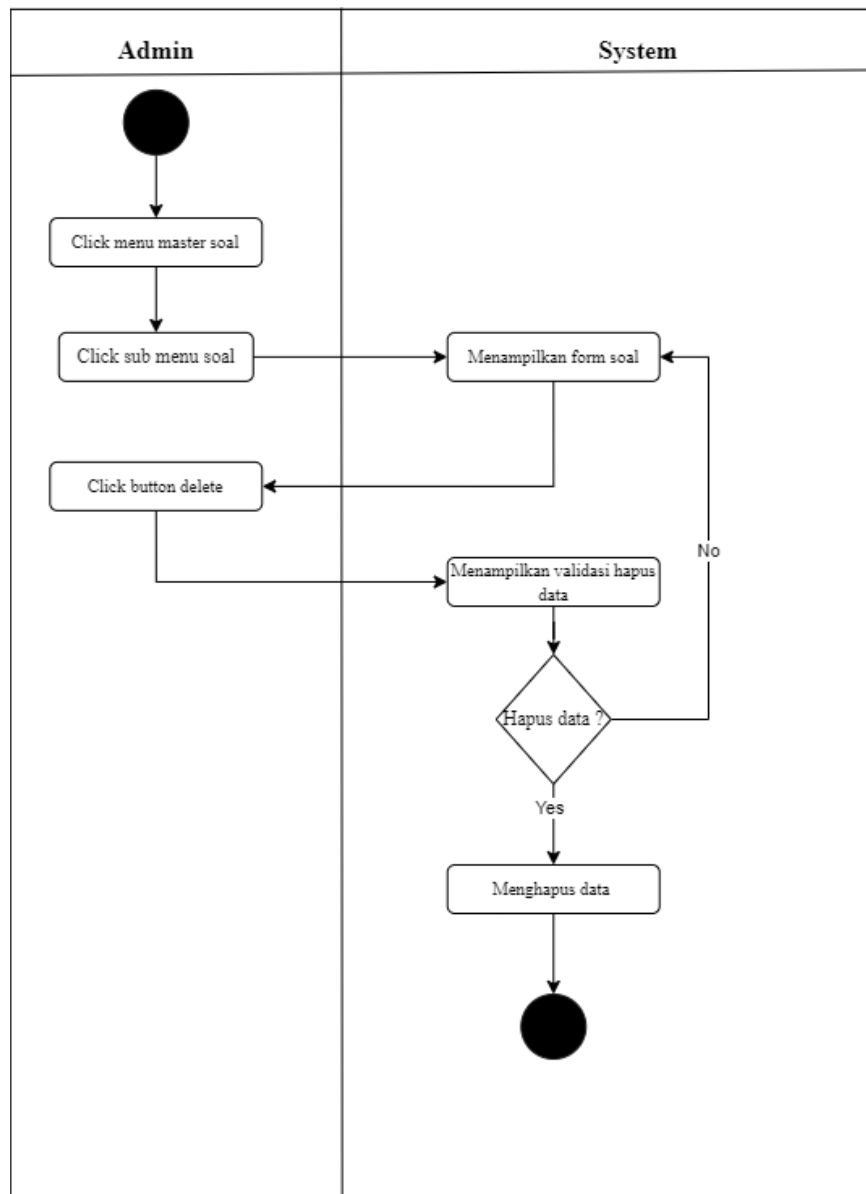
e. Mater soal



Gambar 3.36 Activity Diagram Edit Soal

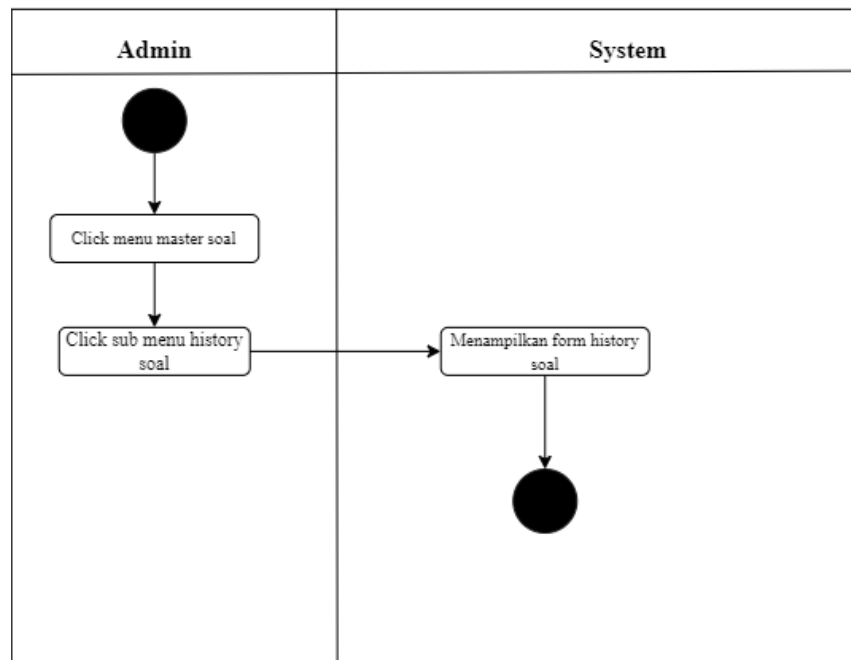
Pada gambar 3.36 menampilkan alur ketika admin klik sub menu soal pada menu master soal, sistem akan menampilkan form soal dan ketika admin button edit, sistem akan permintaan apakah admin ingin mengedit soal. Jika iya, maka sistem akan menampilkan form edit soal dan admin diminta untuk menginputkan

data dan memberikan konfirmasi bahwa ingin menyimpan data sehingga ketika klik button update soal sistem akan menyimpan data. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan form soal.



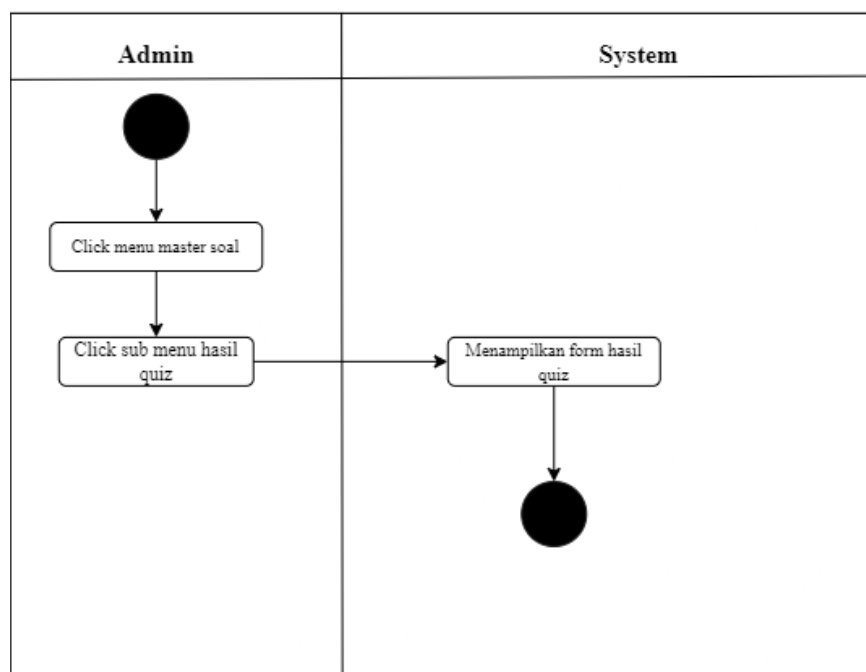
Gambar 3.37 Activity Diagram Master Materi Delete Soal

Pada gambar 3.37 menampilkan alur ketika admin klik sub menu soal pada menu master soal, sistem akan menampilkan form soal dan ketika admin button delet, sistem akan memvalidasi untuk menghapus data. Jika iya, maka sistem akan menghapus data. Jika tidak, sistem akan menampilkan form soal.



Gambar 3.38 Activity Diagram Master Soal History Soal

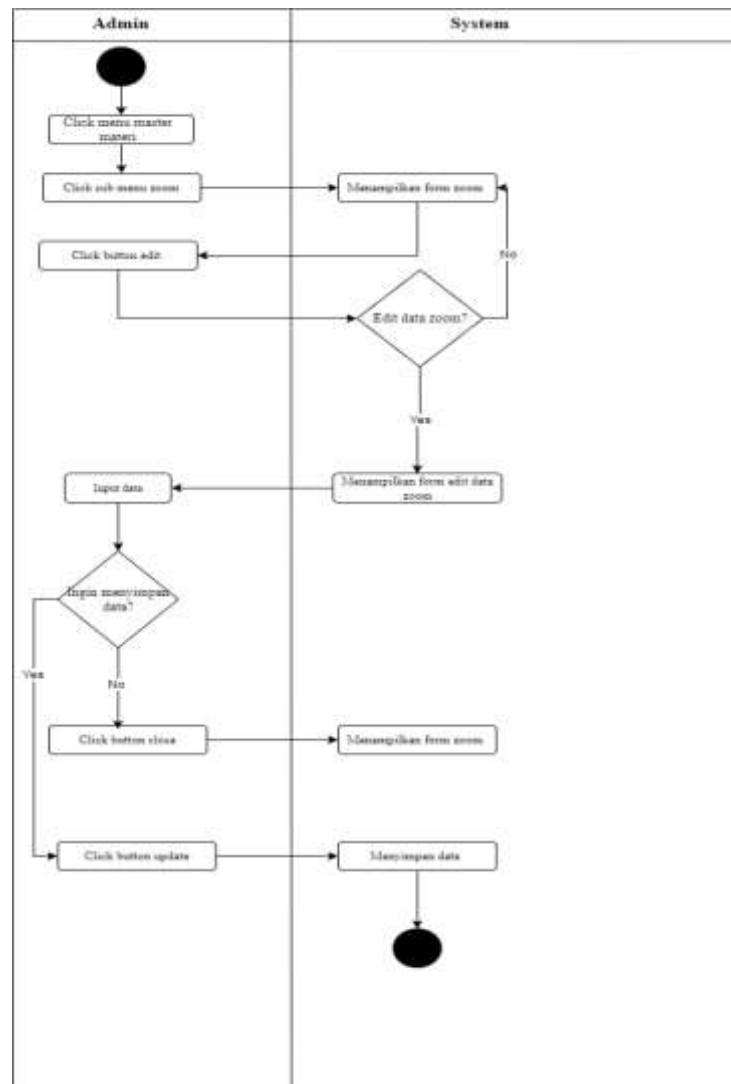
Ketika admin sub menu history soal pada menu master soal, maka sistem akan menampilkan history soal.



Gambar 3.39 Activity Diagram Master Soal History Quiz

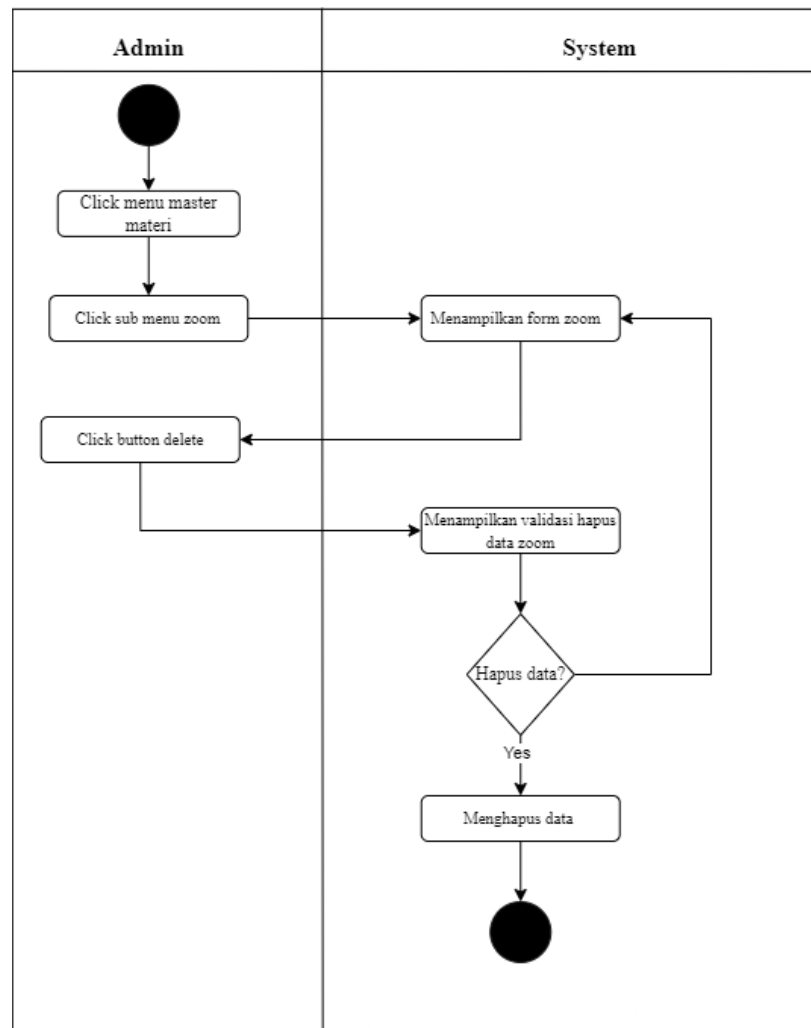
Ketika admin sub menu history quiz pada menu master soal, maka sistem akan menampilkan history quiz.

f. Master materi



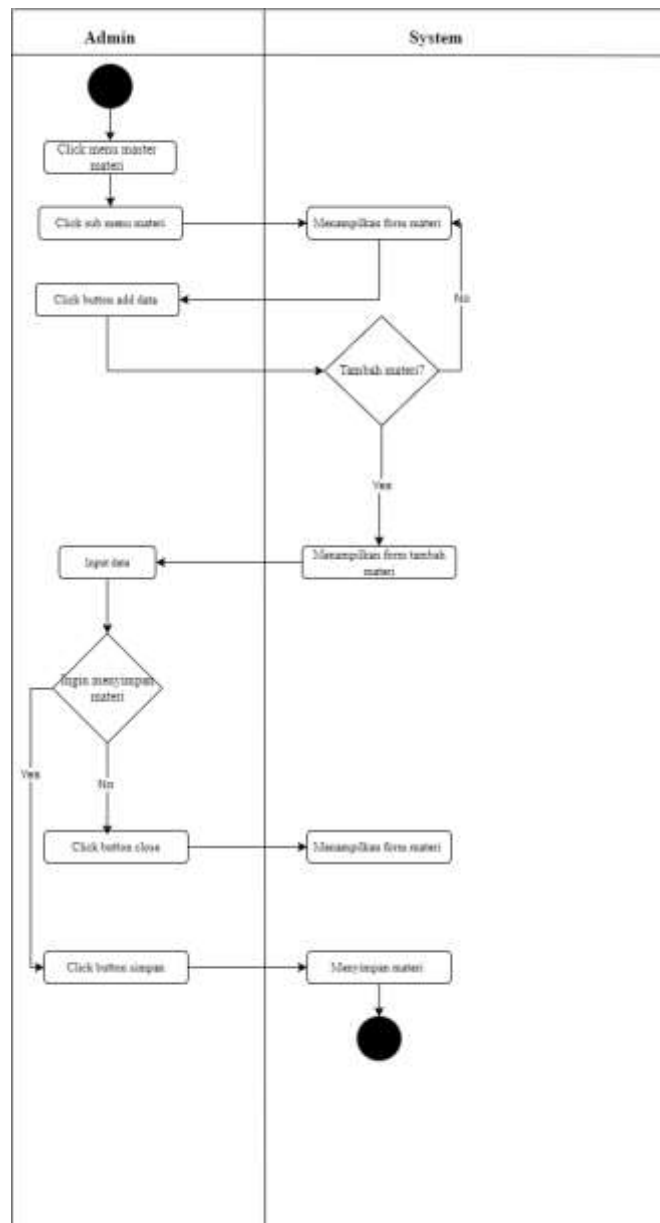
Gambar 3.40 Activity Diagram Master Materi Edit Zoom

Pada gambar 3.40 menampilkan alur ketika admin mengedit data untuk zoom meeting. pada gambar 3.40 menunjukkan ketika admin klik sub menu zoom pada menu materi, maka sistem akan menampilkan form zoom dan ketika admin klik button edit, maka sistem akan memastikan apakah admin ingin mengedit zoom atau tidak. Jika iya, maka sistem menampilkan form edit data zoom dan admin diminta menginputkan data serta mengkonfirmasi apakah data yang dirubah ingin disimpan, jika iya, maka admin klik button update dan sistem menyimpan data. Jika tidak, sistem akan menampilkan data zoom.



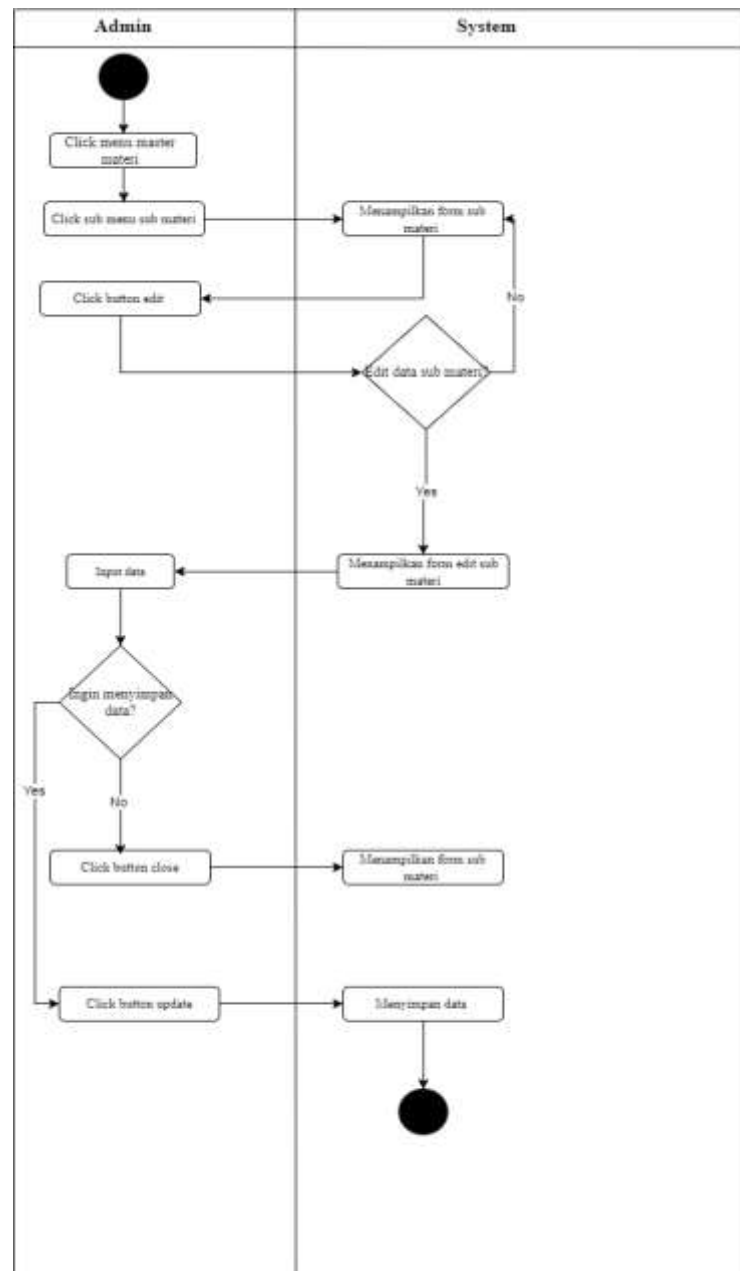
Gambar 3.41 Activity Diagram Master Materi Delete Zoom

Ketika admin sub materi zoom pada menu master materi, sistem akan menampilkan form zoom dan ketika admin klik button delete, maka sistem akan memvalidasi apakah ingin menghapus data. jika iya, sistem akan menghapus data. namun, jika tidak sistem akan menampilkan data zoom.



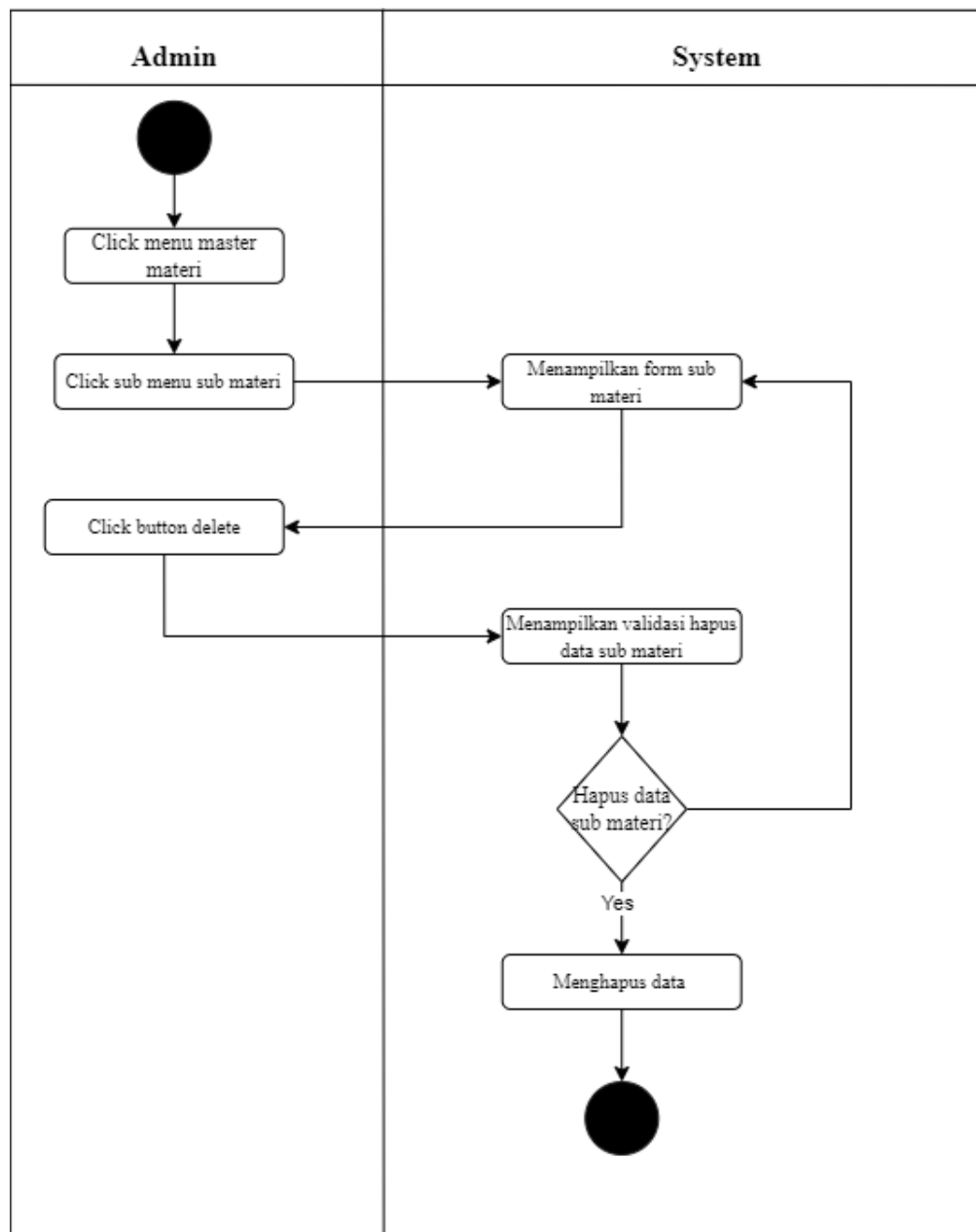
Gambar 3.42 Activity Diagram Master Materi Add Materi

Ketika admin klik sub menu materi, sistem akan menampilkan form materi dan ketika admin klik button add, sistem akan memastikan apakah admin ingin menambah data. Jika iya, maka sistem akan menampilkan form tambah materi dan admin diminta menginputkan data. Apabila admin klik button update, maka sistem akan menyimpan data. jika tidak, maka sistem akan menampilkan form materi.



Gambar 3.43 Activity Diagram Master Materi Edit Sub Materi

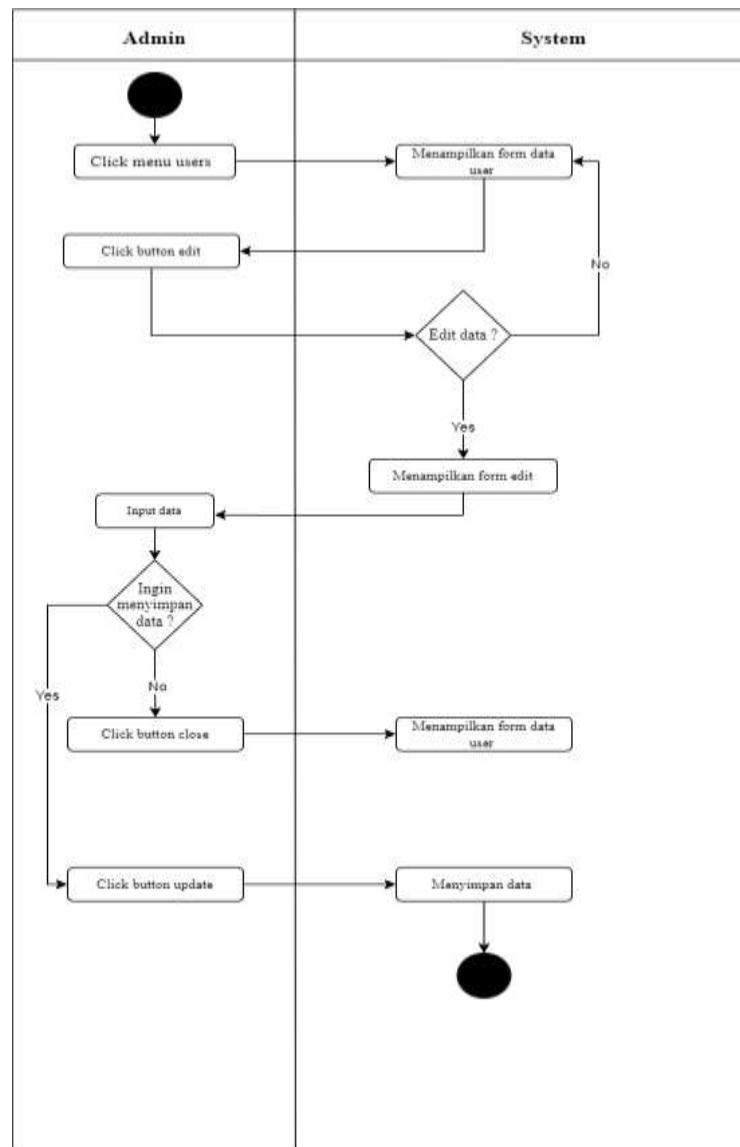
Ketika admin klik sub menu sub materi, sistem akan menampilkan form sub materi dan jika admin klik button edit, maka sistem akan memastikan apakah admin ingin mengedit data. jika iya, sistem akan menampilkan form edit data dan admin menginputkan data. Apabila admin klik button update, maka sistem akan menyimpan data. Namun, jika tidak, sistem akan kemabali ke halaman form sub materi.



Gambar 3.44 Activity Diagram Master Materi Delete Sub Materi

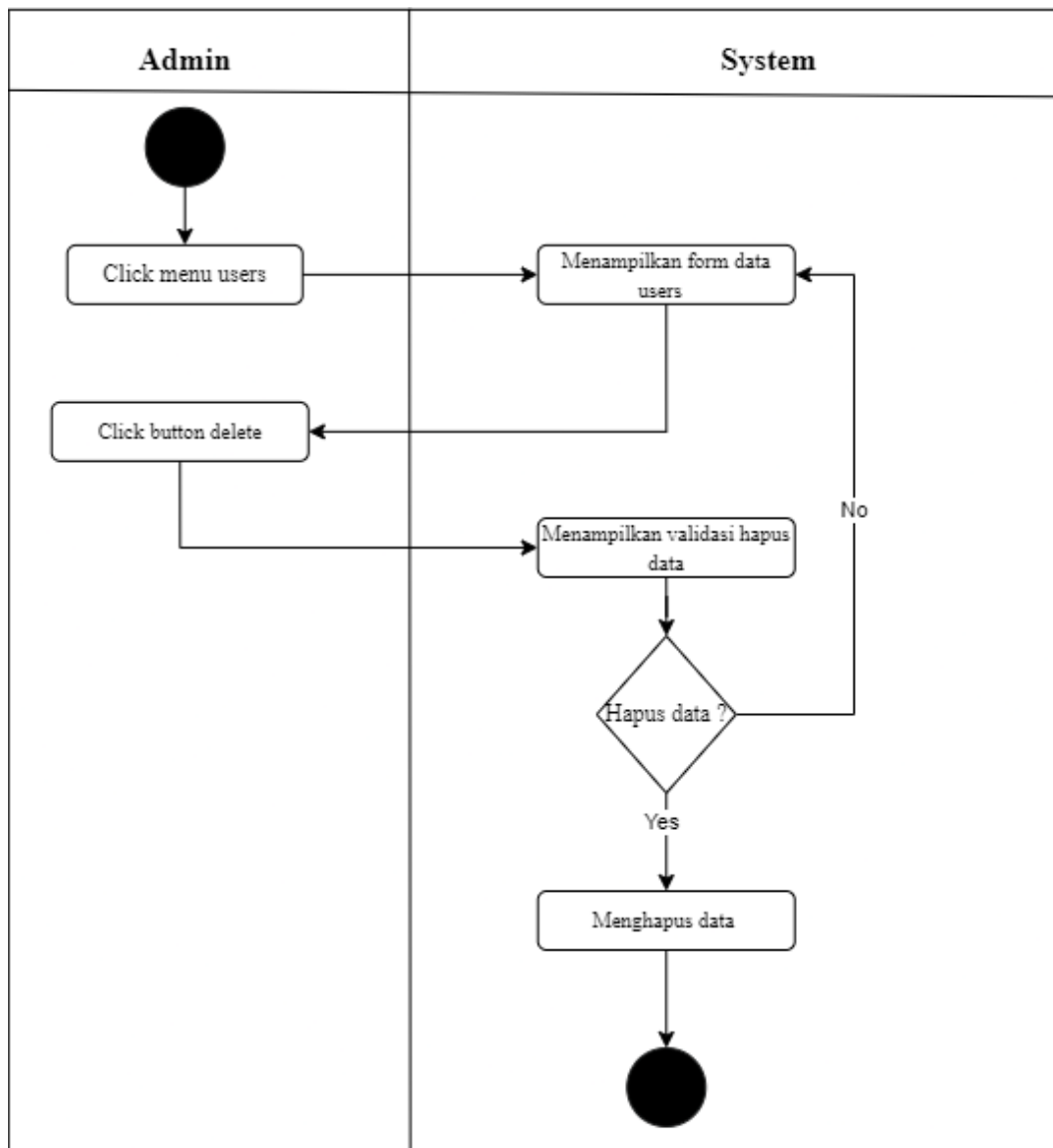
Ketika admin klik sub menu materi, sistem akan menampilkan form sub materi dan apabila admin klik button delete, maka sistem akan memvalidasi apakah ingin menghapus data. Jika iya, sistem akan menghapus data dan proses selesai. Namun, jika tidak, sistem akan kembali menampilkan form materi.

g. Data User



Gambar 3.45 Activity Diagram Edit Data User

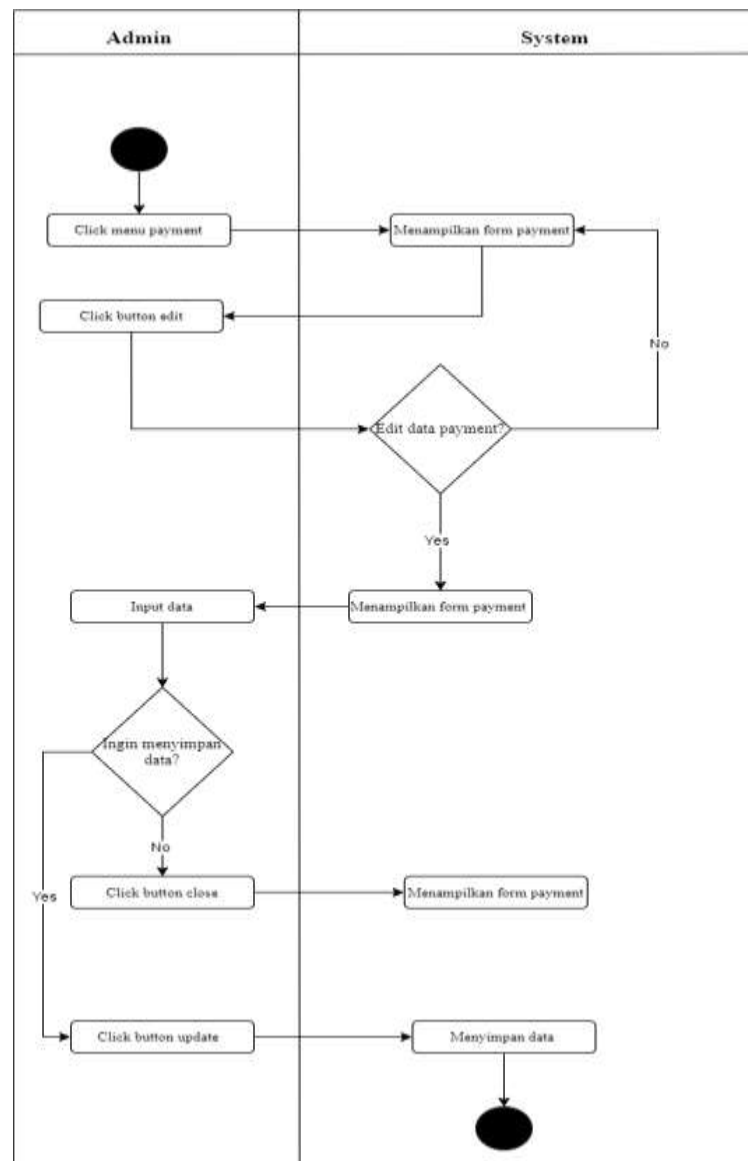
Apabila admin klik menu user, sistem akan menampilkan data user dan ketika klik button edit, sistem akan memeriksa apakah admin ingin mengedit data. Jika iya, sistem akan menampilkan form edit data dan admin menginputkan data. Ketika admin klik button update, sistem menyimpan data dan proses selesai. Namun, jika tidak, sistem akan kembali ke halaman data user.



Gambar 3.46 Activity Diagram Delete Data User

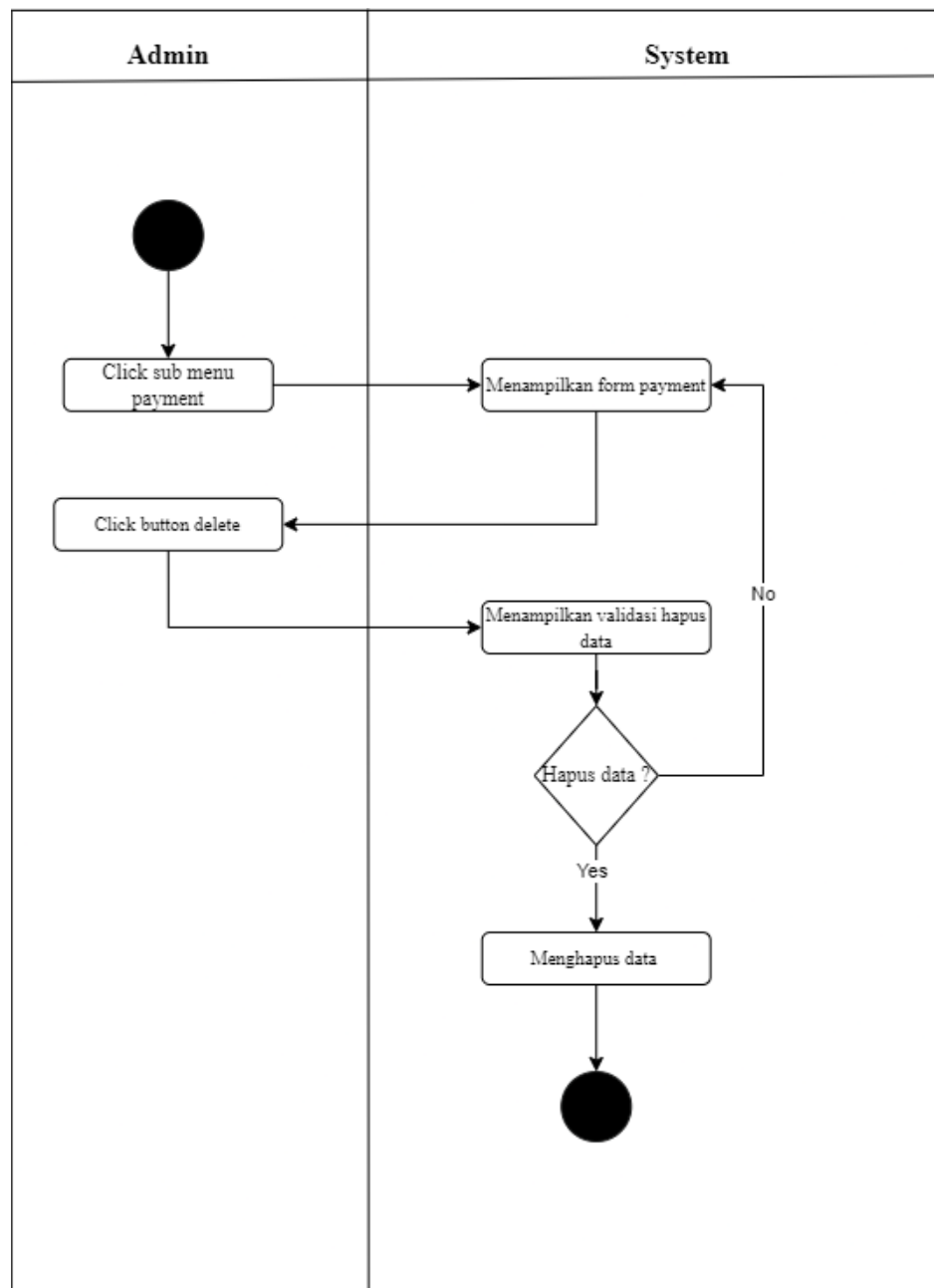
Ketika admin klik menu user, sistem akan menampilkan halaman data user dan ketika admin klik button delete, maka sistem akan memvalidasi apakah admin ingin menghapus data. jika iya, sistem akan menghapu data. Namun. Jika tidak, sistem akan kembali ke halaman data user.

h. Payment



Gambar 3.47 Activity Diagram Edit Payment

Apabila admin klik menu payment, sistem akan menampilkan data payment dan ketika admin klik button edit, sistem akan memeriksa apakah admin ingin mengedit data. Jika iya, sistem akan menampilkan form edit data dan admin menginputkan data. Ketika admin klik button update, sistem menyimpan data dan proses selesai. Namun, jika tidak, admin klik button close dan sistem akan kembali ke halaman data payment.

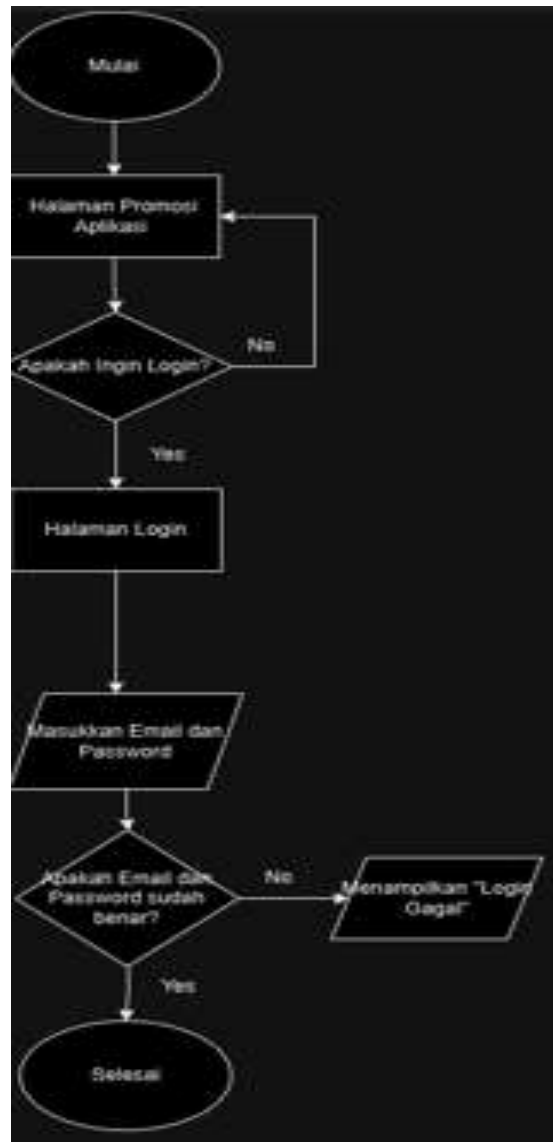


Gambar 3.48 Activity Diagram Delete Payment

Ketika admin klik menu payment, sistem akan menampilkan halaman data payment dan ketika admin klik button delete, maka sistem akan memvalidasi apakah admin ingin menghapus data. jika iya, sistem akan menghapus data. Namun. Jika tidak, sistem akan kembali ke halaman data payment.

3.2.2.3 Flowchart

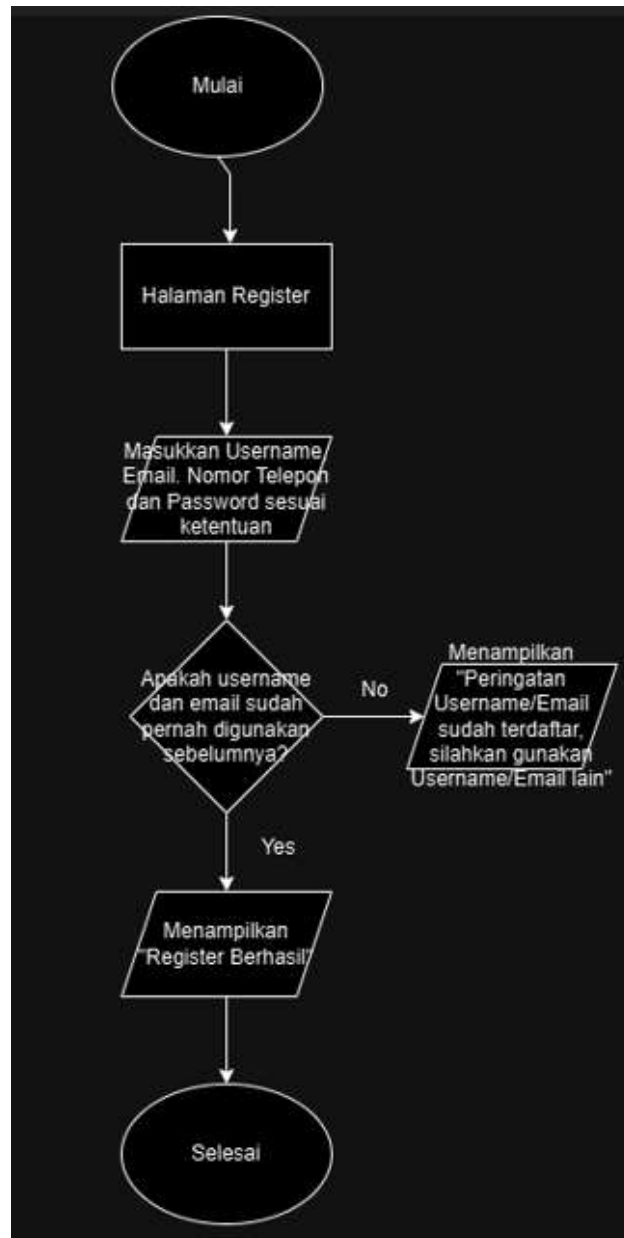
a. Login



Gambar 3.49 Flowchart Login

Pada halaman promosi, jika ingin login akan ditampilkan halaman login dengan menginputkan email dan password, jika email dan password sudah sesuai, maka login selesai dan jika login gagal, maka akan menampilkan pemberitahuan “login gagal”. Namun, jika tidak ingin melakukan login, maka akan kembali ke halaman promosi.

b. Register

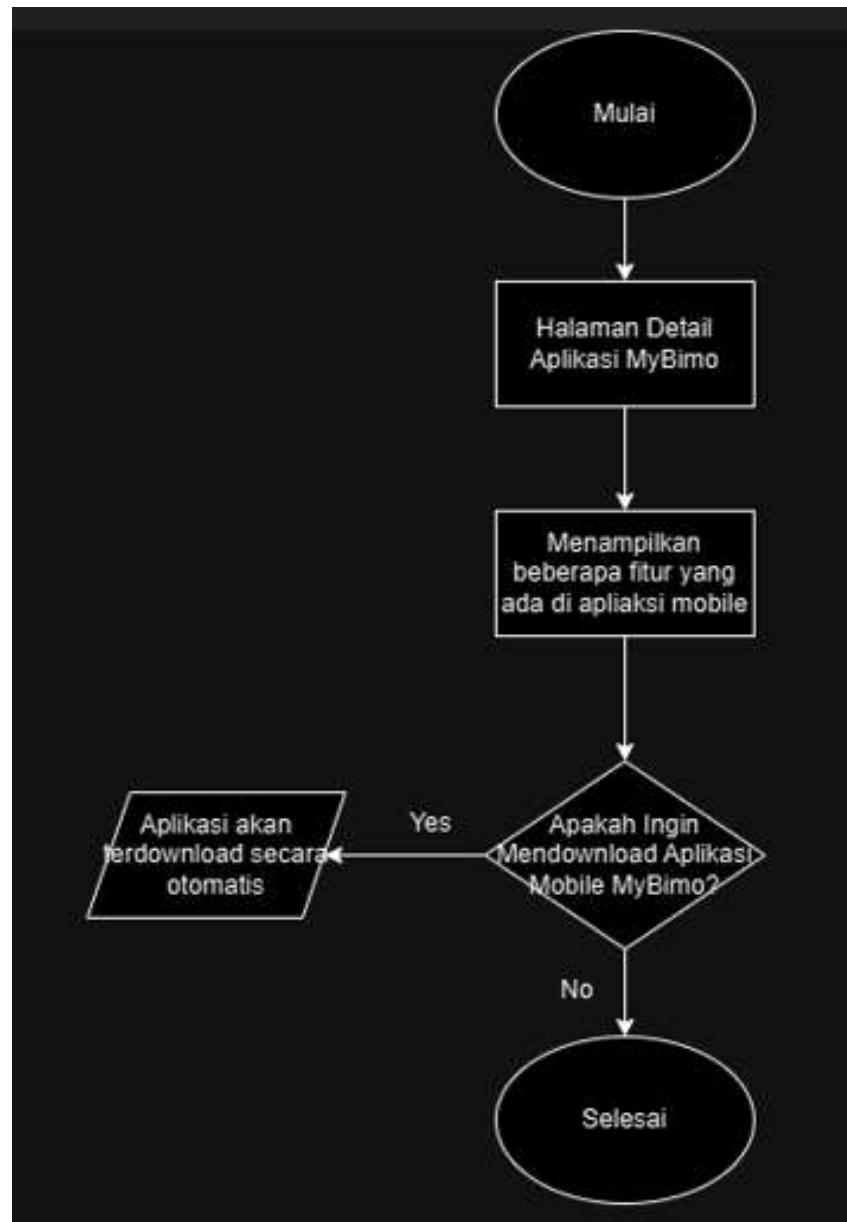


Gambar 3.50 Flowchart Register

Memulai halaman register dengan menginputkan username, email, nomor handphone, dan password, jika username dan email sudah pernah digunakan sebelumnya, maka akan menampilkan pemberitahuan “username atau email sudah terdaftar silahkan gunakan username dan email lain”. Namun, jika username dan

email belum digunakan akan menampilkan pemberitahuan “register berhasil” dan program selesai.

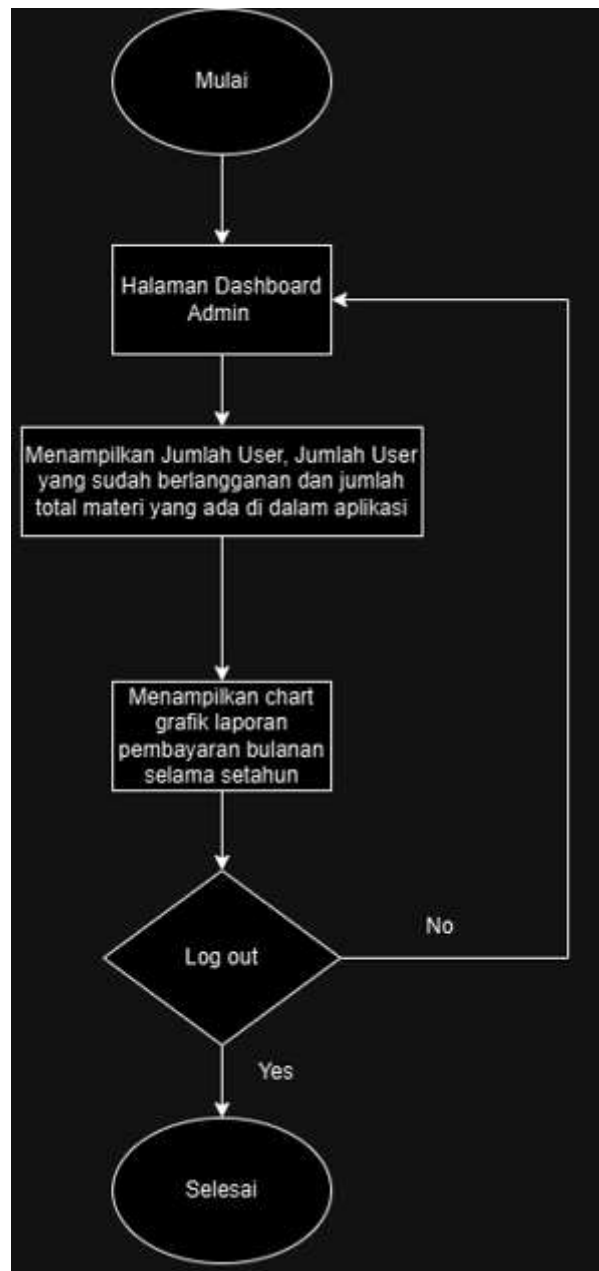
c. Dashboard User



Gambar 3.51 Flowchart Dashboard User

Pada halaman dashboard akan menampilkan beberapa fitur dari aplikasi. Jika ingin menginstal aplikasi MyBimo, maka aplikasi akan terinstal secara otomatis. Namun, jika tidak ingin menginstal aplikasi maka program selesai.

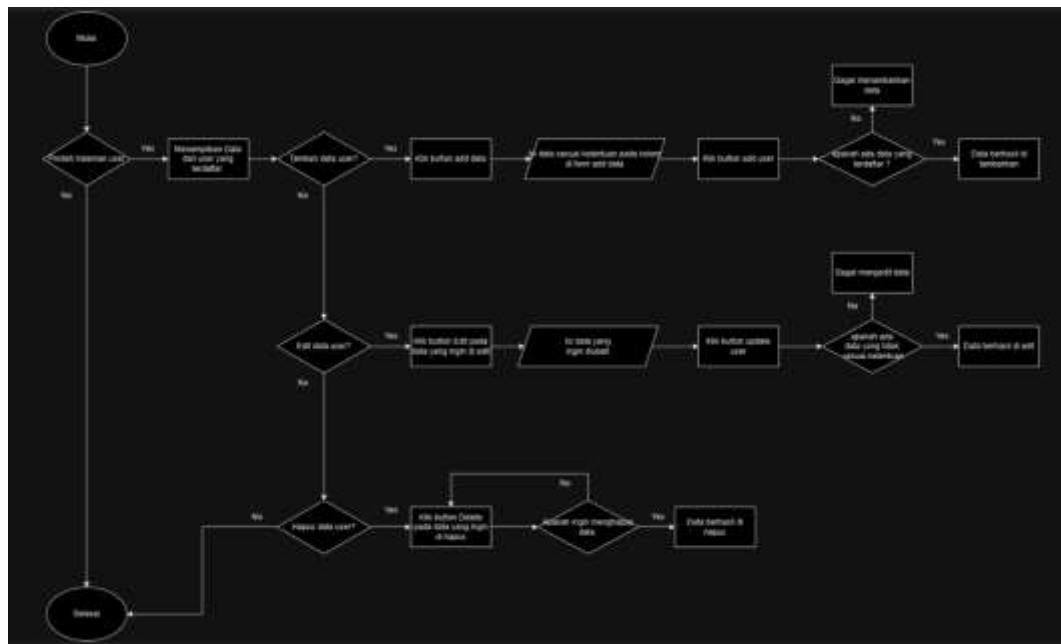
d. Dashboard admin



Gambar 3.52 Flowchart Dashboard Admin

Pada halaman dashboard admin akan menampilkan jumlah user, jumlah user yang telah berlangganan, dan jumlah materi yang tersedia serta menampilkan grafik laporan pembayaran setiap bulan selama satu tahun. Jika ingin log out, maka program selesai. Namun, jika tidak ingin log out, maka kembali ke halaman dashboard admin.

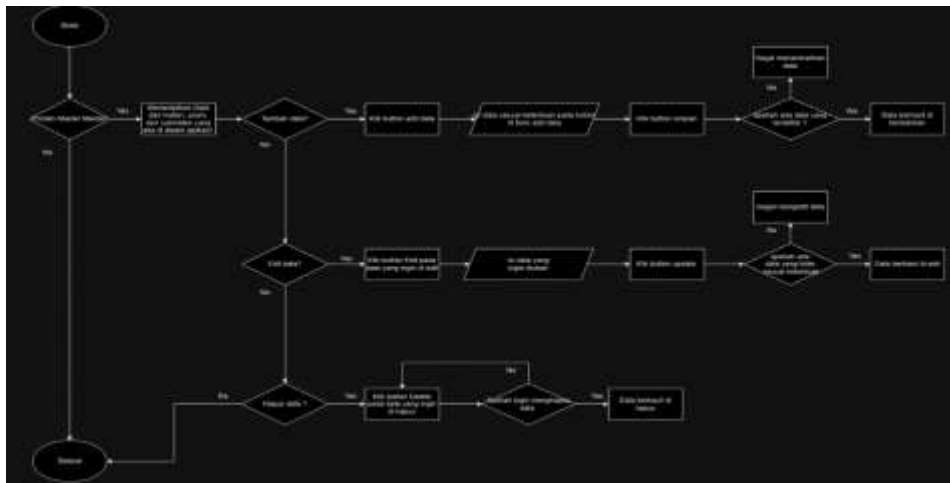
e. Data User



Gambar 3.53 Flowchart Data User

Dari dashboard admin, jika ingin berpindah ke halaman data user, maka akan menampilkan data dari user yang terdaftar. Jika ingin menambah data user, maka klik button tambah dan inputkan data yang dibutuhkan, lalu cek apakah terdapat data yang telah terdaftar. Jika tidak, maka data berhasil ditambahkan. Namun, jika iya, data gagal ditambahkan. Apabila tidak ingin menambah data user, maka dapat mekaukan edit data user. Jika ingin melakukan edit data user, maka klik button edit dan perbarui data yang ingin diedit, klik button update data untuk menyimpan perubahan, lalu cek apakah data yang diperbarui telah sesuai ketentuan. Jika iya data berhasil diedit. Namun, jika tidak, artinya data gagal diedit. Apabila tidak ingin edit data user, maka dapat menghapus data user dengan klik button hapus dan mengkonfirmasi apakah ingin menghapus data, jika iya, data berhasil dihapus. Namun, jika tidak, kembali ke data user.

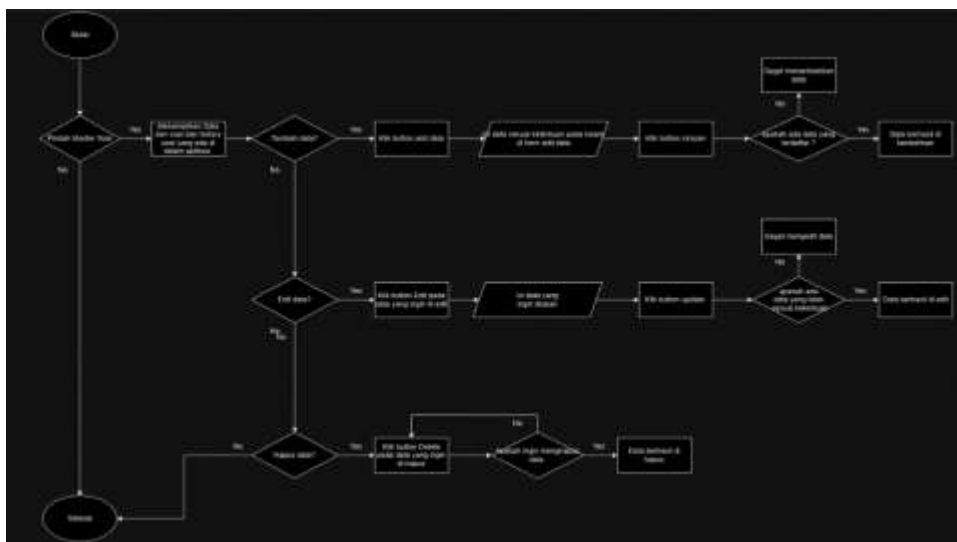
f. Data Master



Gambar 3.54 Flowchart Data Master

Pada data master menampilkan data zoom, data sub materi, dan data materi. Apabila ingin menambah data, maka klik button tambah data dan isi data sesuai ketentuan, lalu klik button simpan serta cek apakah terdapat data yang terdaftar, jika tidak ada, maka data berhasil disimpan. Namun jika iya, maka gagal menambah data. Jika tidak ingin menambah data, maka dapat mengupdate data dengan klik button edit dan isi data sesuai ketentuan, lalu klik update dan cek apakah data telah sesuai, jika iya, maka data berhasil diupdate. Namun, jika tidak, data gagal diupdate. Apabila tidak ingin mengedit data, maka dapat menghapus data.

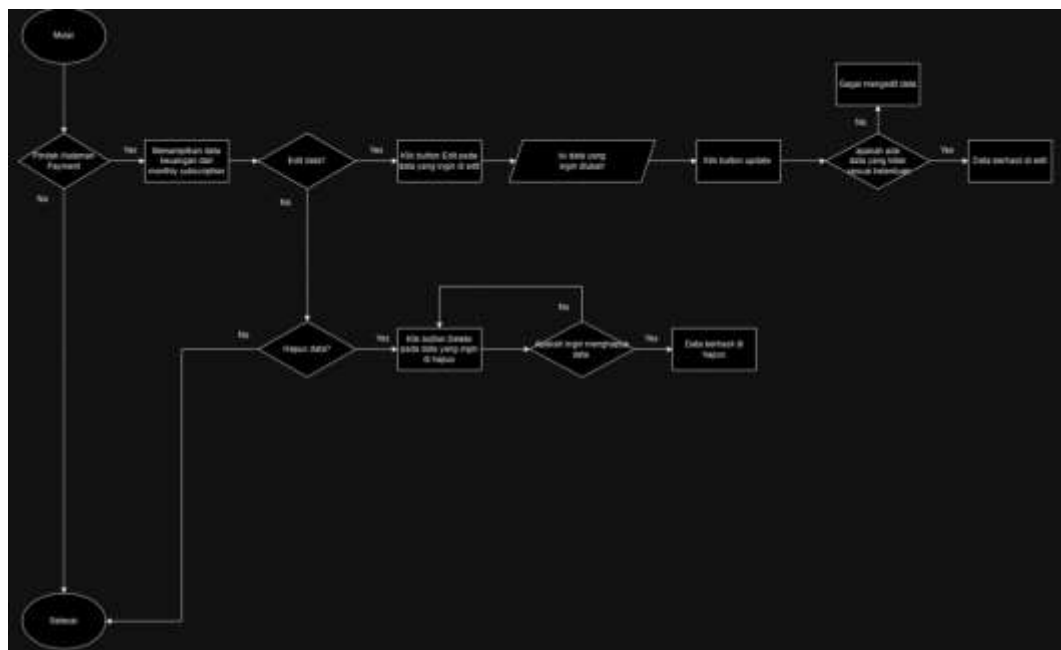
g. Data Master Soal



Gambar 3.55 Flowchart Data Master Soal

Pada data master soal menampilkan data soal dan history jawaban. Apabila ingin menambah data, maka klik button tambah data dan isi data sesuai ketentuan, lalu klik button simpan serta cek apakah terdapat data yang terdaftar, jika tidak, maka data berhasil disimpan. Namun jika iya, maka gagal menambah data. Edit data dengan klik button edit dan isi data sesuai ketentuan, lalu klik update dan cek apakah data telah sesuai, jika iya, maka data berhasil diupdate. Namun, jika tidak, data gagal diupdate. Apabila tidak ingin mengedit data, maka dapat menghapus data.

h. Data Master Payment



Gambar 3.56 Flowchart Data Master Transaksi

Data master transaksi menampilkan data berlangganan selama satu bulan. Apabila ingin mengupdate data, maka klik button edit dan inputkan data sesuai ketentuan, lalu cek apakah data telah tersedia. Apabila data telah tersedia, maka data gagal diupdate. Button hapus untuk menghapus data yang dipilih dengan mengkonfirmasi apakah ingin menghapus data. Jika iya, maka data berhasil di hapus.

3.2.2.4 Desain UI/UX

a. Landing Page



Gambar 3.58 Landing Page

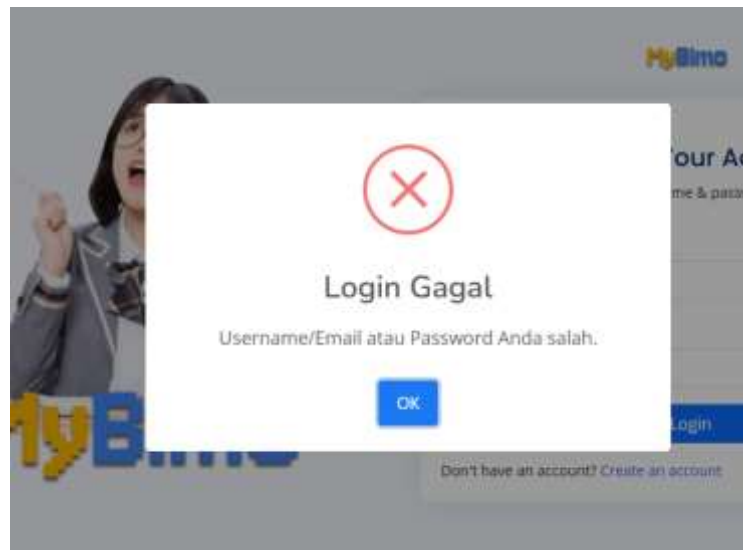
Pada landing page terdapat button login untuk admin dan user masuk kedalam fitur website. Ketika Button login diklik akan menampilkan form login seperti gambar 3.59.

b. Login Page



Gambar 3.59 Halaman Login

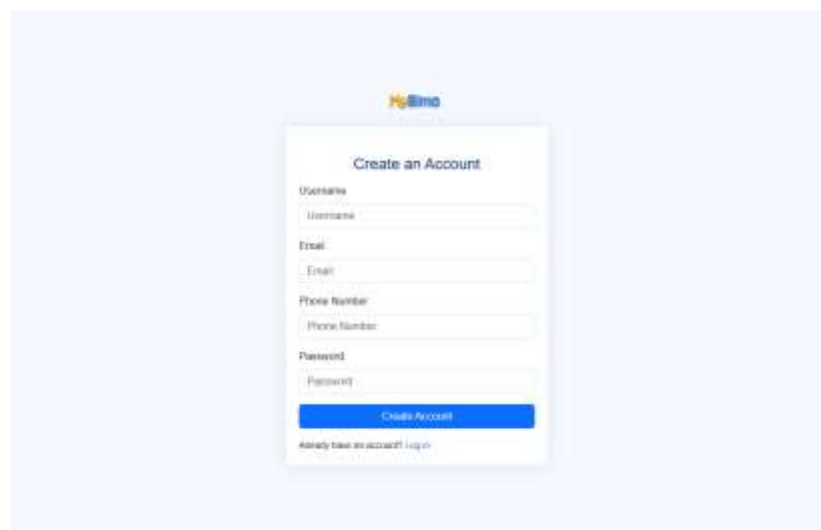
Pada halaman login akan menampilkan form yang berisi kolom input email dan password serta terdapat button login untuk menampilkan dashboard admin ketika login sebagai admin dan menampilkan halaman promosi ketika login sebagai user ketika login berhasil. Apabila login gagal, maka akan ditampilkan alert login gagal seperti pada gambar 3.60.



Gambar 3.60 Alert Login Gagal

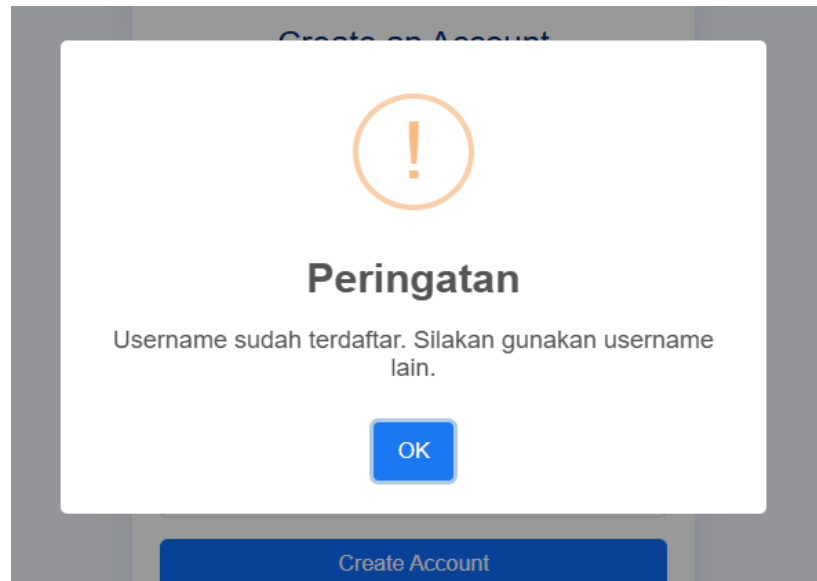
Apabila login gagal, maka sistem akan menampilkan alert dengan terdapat button ok untuk kembali ke halaman login dan melakukan login kembali.

c. Register

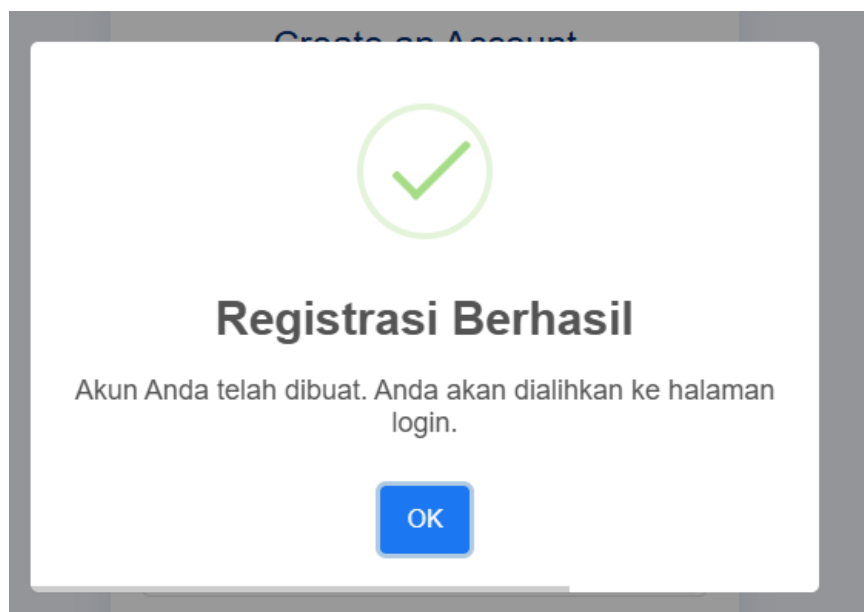


Gambar 3.61 Halaman Register

Halaman register menampilkan kolom input untuk data email, username, nomor handphone, dan password. Terdapat button create account yang ketika register berhasil akan menampilkan alert seperti pada gambar 3.63 dan menampilkan halaman login. Namun, jika register gagal, maka akan menampilkan alert seperti gambar 3.62 dan kembali pada halaman register.



Gambar 3.62 Alert Register Gagal



Gambar 3.63 Alert Register Sukses

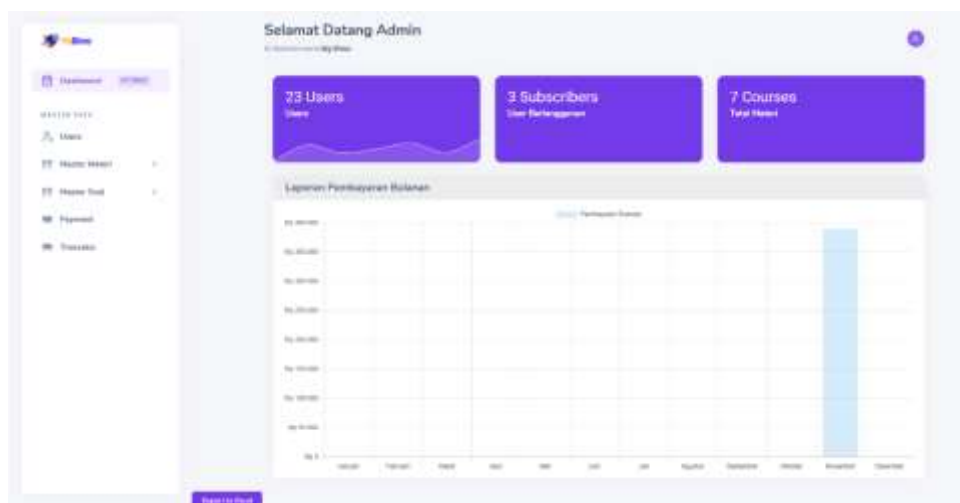
d. Dashboard User



Gambar 3.64 Dashboard User

Halaman promosi akan ditampilkan ketika berhasil login sebagai user. Pada halaman ini berisi penjelasan singkat terkait bimbingan belajar bahasa Inggris MyBimo dan pada halaman ini terdapat button download untuk user dapat menginstal aplikasi mobile MyBimo serta terdapat button log out untuk user keluar dari halaman website.

e. Dashboard Admin



Gambar 3.65 Dashboard Admin

Pada halaman dashboard admin terdapat chart yang berisi laporan pembayaran perbulan selama 1 tahun. Terdapat button *export to excel* untuk menampilkan laporan pembayaran dalam bentuk excel. Pada dashboard admin juga menampilkan jumlah user, jumlah user yang berlangganan, dan jumlah materi yang tersedia.

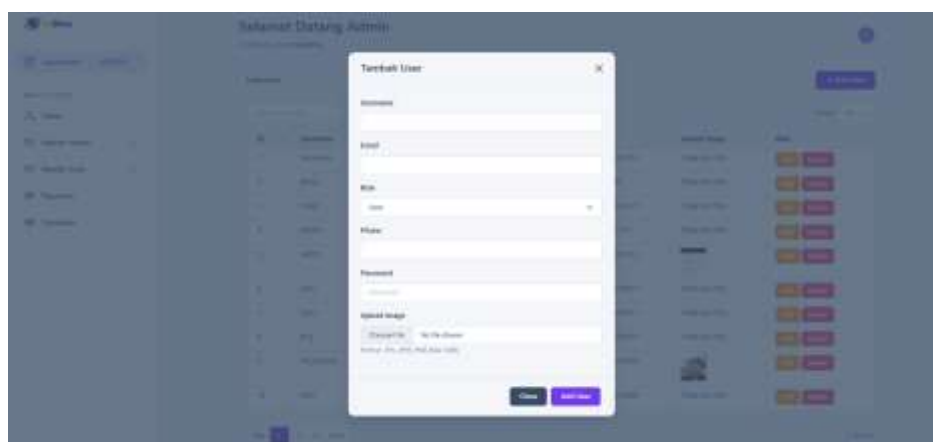
f. Data user



ID	Username	Email	Role	Phone	Profile Picture	Action
1	admin	admin@gmail.com	admin	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
2	user1	user1@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
3	user2	user2@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
4	user3	user3@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
5	user4	user4@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
6	user5	user5@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
7	user6	user6@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
8	user7	user7@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
9	user8	user8@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>
10	user9	user9@gmail.com	user	08123456789		<button>Edit</button> <button>Delete</button>

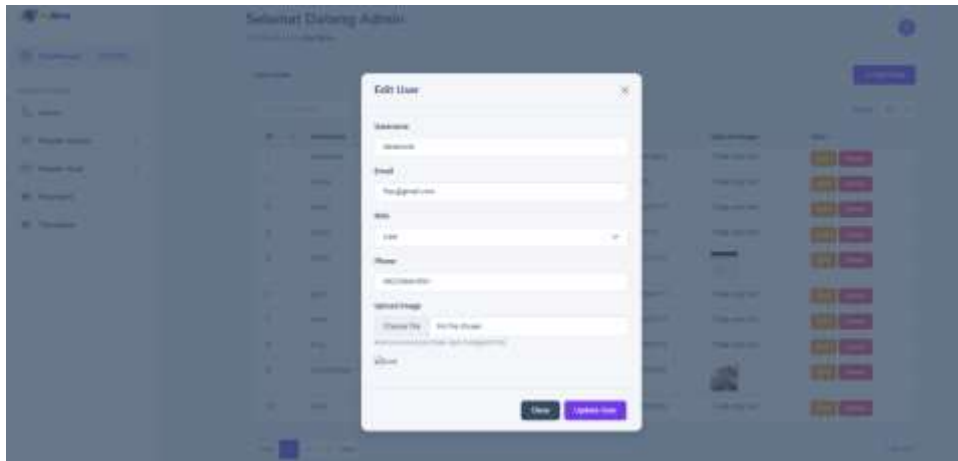
Gambar 3.66 Halaman Data User

Halaman data user menampilkan data user yang berisi id, username, email, role, phone, dan foto. Terdapat button tambah untuk menambah data user, ketika button tambah diklik akan menampilkan form tambah data seperti pada gambar 3.67. Terdapat aksi edit dan delete, ketika aksi edit diklik akan menampilkan form edit seperti pada gambar 3.68 dan ketika aksi delete diklik akan mendapat konfirmasi hapus data.



Gambar 3.67 Form Tambah User

Pada form tambah user terdapat kolom input username, email, phone, password, dan dropdown role dengan pilihan user dan admin. Button add user pada form digunakan untuk menyimpan data ke server, sedangkan button close digunakan untuk keluar dari form tambah data.



Gambar 3.68 Form Edit Data User

Pada form edit data user menampilkan kolom input yang berisi data user yang akan diperbarui. Button update user digunakan untuk menyimpan perubahan data, sedangkan button close digunakan untuk keluar dari form edit data user.

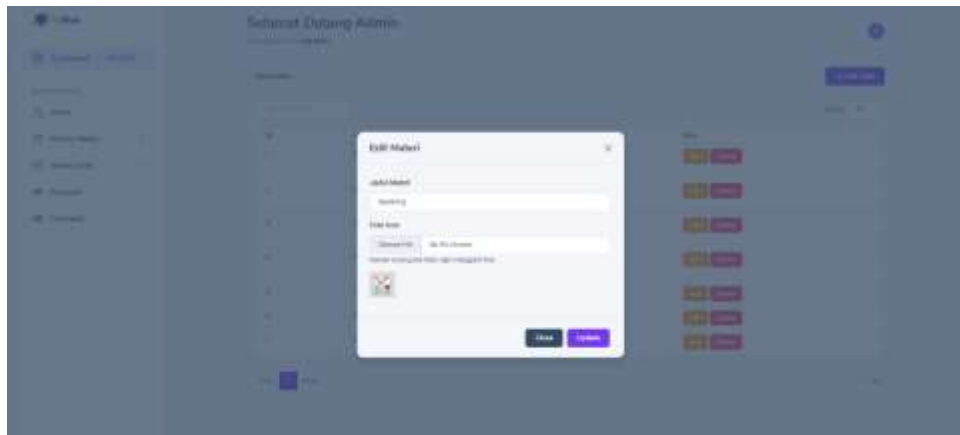
g. Data materi



Gambar 3.69 Halaman Master Materi

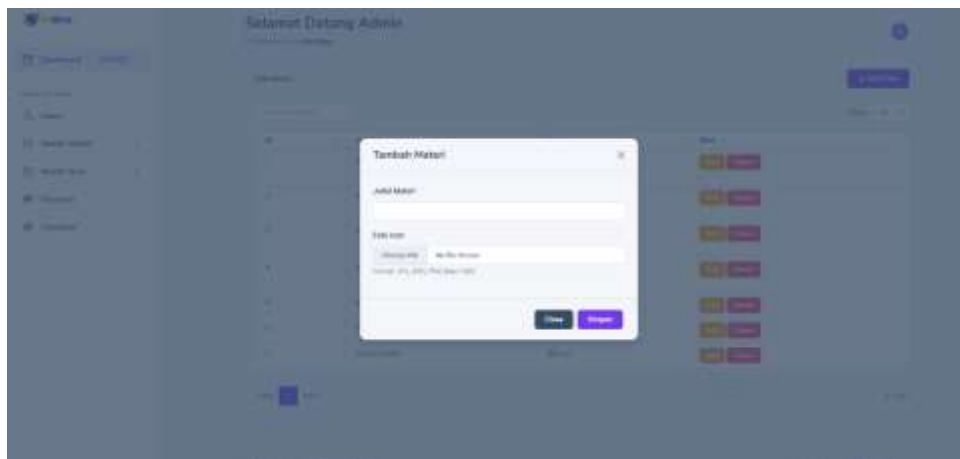
Pada halaman data materi menampilkan data materi yang tersedia dengan terdapat button tambah mater yang ketika diklik akan menampilkan form tambah

materi seperti pada gambar 3.71 dan terdapat button aksi edit yang ketika diklik akan menampilkan form edit materi pada gambar 3.70 serta button aksi delete untuk menghapus materi.



Gambar 3.70 Form Edit Data Materi

Pada form edit materi terdapat kolom input yang berisi data materi yang akan diperbarui, pada form terdapat kolom judul materi dan foto icon. Terdapat button update untuk menyimpan perubahan data yang berikan dan terdapat button close untuk keluar dari form edit materi.



Gambar 3.71 Form Tambah Data Materi

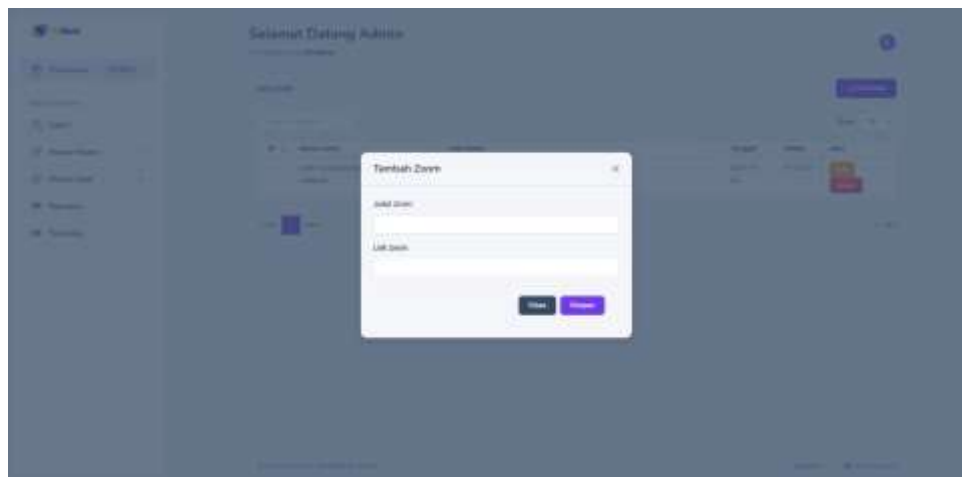
Pada form tambah materi terdapat kolom input judul materi dan foto icon. Terdapat button simpan untuk menyimpan data dan button close untuk keluar dari form.

h. Data Zoom



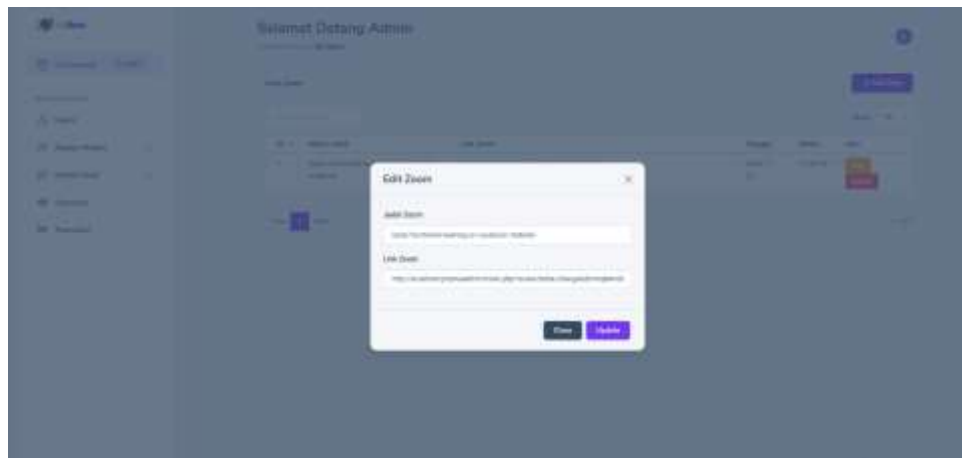
Gambar 3.72 Halaman Master Materi Zoom

Pada halaman data zoom menampilkan data zoom yang tersedia dengan terdapat button tambah zoom yang ketika diklik akan menampilkan form tambah zoom seperti pada gambar 3.73 dan terdapat button aksi edit yang ketika diklik akan menampilkan form edit pada gambar 3.74 serta button aksi delete untuk menghapus data.



Gambar 3.73 Form Tambah Zoom

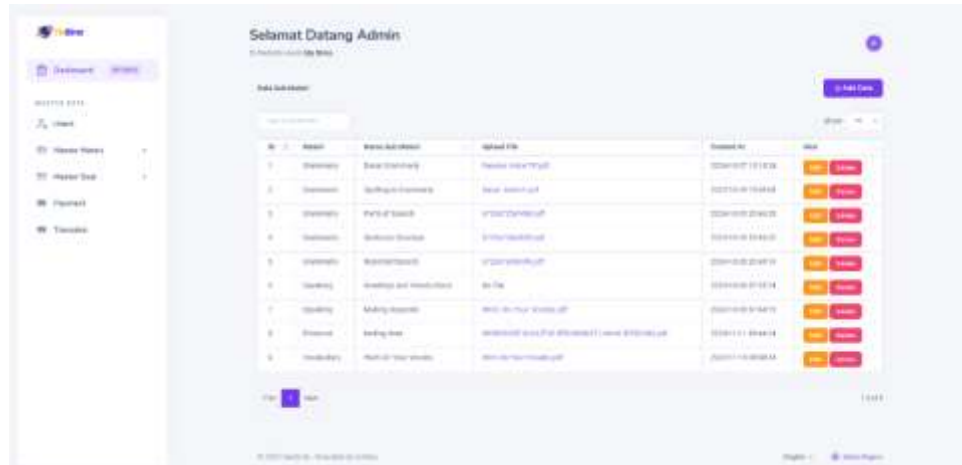
Pada form tambah terdapat kolom input judul zoom dan link zoom serta terdapat button simpan untuk menyimpan data dan button close untuk keluar dari form.



Gambar 3.74 Form Edit Data Zoom

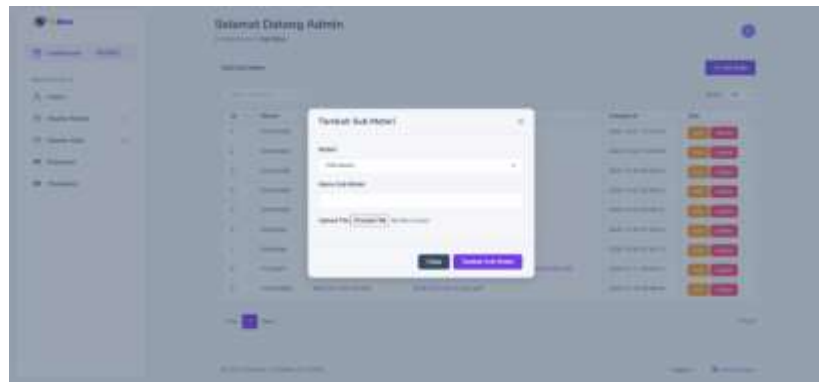
Pada form edit menampilkan kolom input judul zoom dan link zoom serta terdapat button update untuk menyimpan perubahan dan button close untuk keluar dari form.

i. Data sub materi



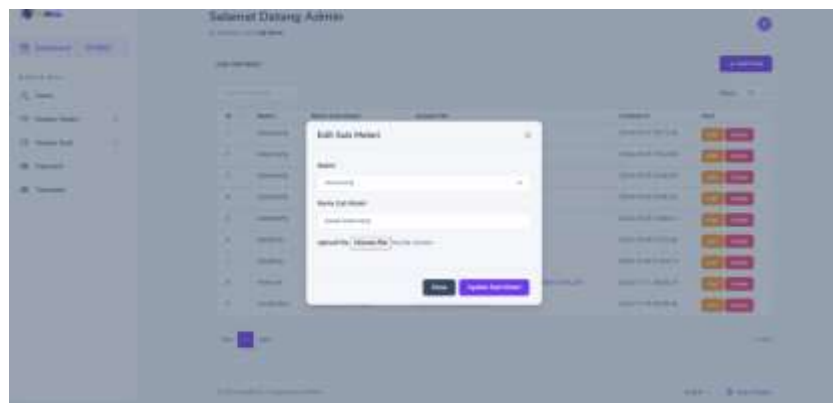
Gambar 3.75. Halaman Sub Materi

Pada halaman data sub materi menampilkan data sub materi yang tersedia dengan terdapat button tambah sub materi yang ketika diklik akan menampilkan form tambah sub materi seperti pada gambar 3.76 dan terdapat button aksi edit yang ketika diklik akan menampilkan form edit sub materi pada gambar 3.77 serta button aksi delete untuk menghapus data.



Gambar 3.76 Form Tambah Sub Materi

Pada form tambah terdapat kolom input nama sub materi, upload file dan dropdown materi serta terdapat button simpan untuk menyimpan data dan button close untuk keluar dari form.



Gambar 3.77 Form Edit Sub Materi

Pada form tambah terdapat kolom input nama sub materi, upload file dan dropdown materi serta terdapat button update untuk memperbarui data dan button close untuk keluar dari form.

j. Data soal



Gambar 3.78 Halaman Master Soal

Gambar 3.78 menampilkan halaman data soal yang tersedia dengan terdapat button tambah soal, ketika diklik menampilkan form tambah soal seperti pada gambar 3.79 dan terdapat button aksi edit yang ketika diklik akan menampilkan form edit soal pada gambar 3.80 serta button aksi delete untuk menghapus data.

Gambar 3.79 Form Tambah Soal

Pada form tambah terdapat kolom input nama soal, pilihan jawaban, dropdown materi dan jawaban benar. Terdapat button tambah untuk menambah data dan close untuk keluar dari form.

Gambar 3.80 Form Edit Soal

Pada form edit terdapat kolom input nama soal, pilihan jawaban, dropdown materi dan jawaban benar yang berisi data soal yang akan diperbarui. Terdapat button update untuk memperbarui data dan button close untuk keluar dari form.

k. History soal



id	username	nama materi	jumlah benar	jumlah salah	tanggal
1	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
2	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
3	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
4	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
5	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
6	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
7	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
8	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
9	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00
10	admin	Matematika	5	0	2024-11-11 10:00:00

Gambar 3.81 Halaman History Soal

Pada halaman history soal menampilkan tabel yang berisi id, username, nama materi, jumlah benar, jumlah salah, dan tanggal dari pengerjaan soal.

l. Histroy quiz



id	username	jumlah benar	jumlah salah	tanggal
1	admin	5	0	2024-11-11 10:00:00
2	admin	5	0	2024-11-11 10:00:00
3	admin	5	0	2024-11-11 10:00:00
4	admin	5	0	2024-11-11 10:00:00
5	admin	5	0	2024-11-11 10:00:00

Gambar 3.82 Halaman History Quiz

Pada halaman history quiz menampilkan tabel yang berisi id, username, jumlah benar, jumlah salah, dan tanggal dari pengerjaan soal.

m. Data payment



id	nama peserta	harga	status	tanggal
1	Andi Pratomo	50000	Bayar	2024-11-11 10:00:00

Gambar 3.83 Halaman Payment

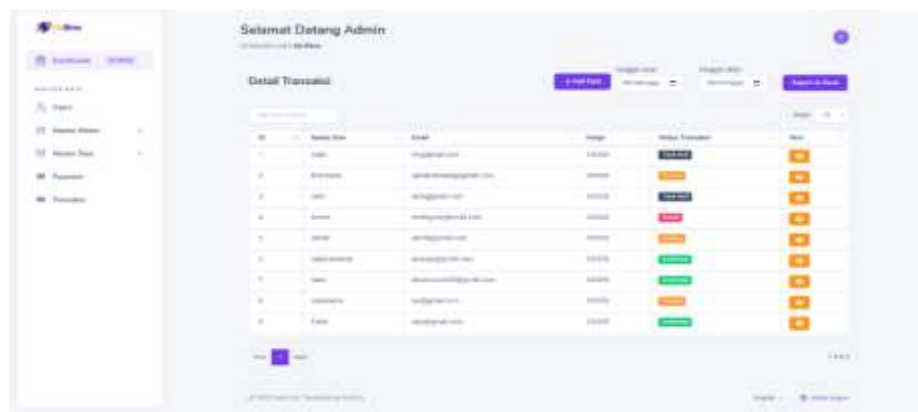
Gambar 3.83 menampilkan halaman payment dengan tabel data payment yang berisi nama pembayaran, harga, nomor *virtual account*, dan aksi. Pada kolom aksi terdapat button aksi edit yang ketika diklik menampilkan form edit pada gambar 3.84 dan button aksi delete untuk menghapus data.



Gambar 3.84 Form Edit Payment

Pada form edit terdapat kolom input nama pembayaran, harga, dan nomor *virtual account* yang berisi data payment yang akan diperbarui. Terdapat button update untuk menyimpan perubahan data dan button close untuk keluar dari form.

n. Data transaksi



Gambar 3.85 Halaman Transaksi

Pada halaman transaksi menampilkan tabel berisi id, username, email, harga, status transaksi, dan aksi. Pada kolom aksi terdapat button seen untuk menampilkan bukti transaksi pada gambar 3.87. Terdapat button tambah untuk menampilkan

form pada gambar 3.86. Terdapat kolom input tanggal awal dan terakhir untuk menampilkan data berdasarkan tanggal yang ditentukan dan terdapat button export to excel untuk menampilkan data dalam bentuk excel.

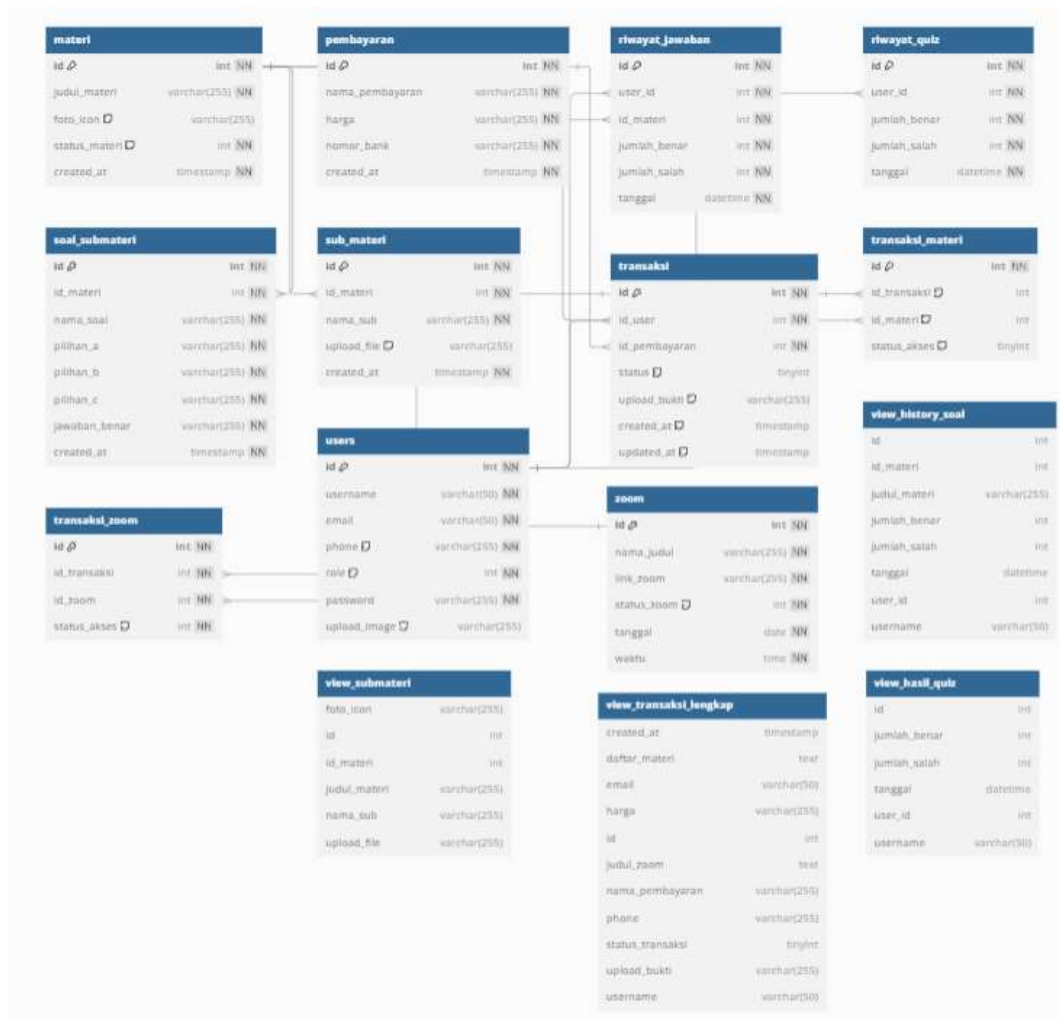
Gambar 3.86 Form Tambah Transaksi

Form tambah transaksi memiliki kolom input user, pembayaran, status dengan default pending, dan upload bukti pembayaran. Terdapat button simpan untuk menyimpan data dan button close untuk keluar dari form.

Gambar 3.87 Form Konfirmasi Transaksi

Pada form konfirmasi transaksi menampilkan data user seperti username, email, phone, dan berisi bukti pembayaran, harga serta status transaksi. Pada pojok kanan bawah terdapat button close untuk keluar dari form, button tolak untuk menolak pembayaran, dan button konfirmasi untuk menyetujui pembayaran.

3.3 Pengembangan



Gambar 3.88. Database MyBimo

Rancangan database yang dibuat memiliki tabel materi, pembayaran, riwayat jawaban, riwayat quiz, soal sub materi, sub materi, transaksi, transaksi materi, transaksi zoom, users, zoom, view hasil quiz, view history soal, view sub materi, dan view transaksi lengkap. Pada setiap tabel memiliki primary key berupa id dengan tipe data integer serta id pada setiap tabel dibuat auto increment sehingga akan menambah data id secara otomatis. Terdapat tabel view hasil quiz yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan id user, username, jumlah salah dan jumlah benar serta tanggal. Tabel view history soal digunakan untuk menampilkan hasil soal berdasarkan id user, id materi, id user, username, judul

materi, jumlah benar, jumlah salah, dan tanggal. Tabel view transaksi lengkap untuk menampilkan data berdasarkan daftar materi, email, harga, judul zoom, nama pembayaran, phone, status transaksi, upload bukti pembayaran, dan username. Tabel view submateri digunakan untuk menampilkan data berdasarkan id materi, foto icon, judul materi, nama sub, dan upload file. Relasi database dalam pembuatan aplikasi MyBimo telah dijelaskan pada gambar 3 rancangan ERD MyBimo.

3.3.1 Pengembangan Mobile

3.3.1.1 API

a. Koneksi Database



```

1  <?php
2  include '../koneksi/koneksi.php';
3
4  $query = "SELECT * FROM materi ";
5  $msql = mysqli_query($conn, $query);
6  $json = array();
7
8  while ($row = mysqli_fetch_assoc($msql)) {
9      $json[] = $row;
10 }
11
12 echo json_encode($json);
13 mysqli_close($conn);
14 ?>

```

Gambar 3.89 Koneksi Database

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk memanggil data pada table materi, dimana API ini digunakan untuk menampilkan data materi ke dalam mobile

b. Transaksi

```

1 <?php
2 include '../koneksi/koneksi.php';
3 $id_user = $_POST['id_user'];
4 $id_pembayaran = $_POST['id_pembayaran'];
5 $status = $_POST['status'] ?? 'R';
6 $upload_bukti = '';
7 $target_dir = '../getdata/storagetransaksi/';
8 $validImageExtension = ['jpg', 'png', 'jpeg'];
9
10 if ($_FILES['upload_bukti']['error'] == 0) {
11     $fileName = $_FILES['upload_bukti']['name'];
12     $fileSize = $_FILES['upload_bukti']['size'];
13     $tempName = $_FILES['upload_bukti']['tmp_name'];
14
15     $imageExtension = strtolower(pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION));
16
17     if (in_array($imageExtension, $validImageExtension) && $fileSize <= 1000000) {
18         $newImageName = uniqid() . '.' . $imageExtension;
19         $targetFilePath = $target_dir . $newImageName;
20
21         if (move_uploaded_file($tempName, $targetFilePath)) {
22             $upload_bukti = $newImageName;
23         } else {
24             echo json_encode(array("success" => false, "message" => "Gagal mengunggah gambar"));
25             exit();
26         }
27     } else {
28         echo json_encode(array("success" => false, "message" => "File yang diunggah bukan gambar"));
29         exit();
30     }
31 } else {
32     echo json_encode(array("success" => false, "message" => "Lupakan unggah gambar"));
33     exit();
34 }
35
36 $query = "SELECT * FROM transaksi WHERE id_user = ? AND id_pembayaran = ?";
37 $stmt = $conn->prepare($query);
38 $stmt->bind_param("ii", $id_user, $id_pembayaran);
39 $stmt->execute();
40 $result = $stmt->get_result();
41
42 if ($result->num_rows < 0) {
43     $query = "UPDATE transaksi SET status=?,upload_bukti=?,created_at = NOW() WHERE id_user = ? AND id_pembayaran = ?";
44     $stmt = $conn->prepare($query);
45     $stmt->bind_param("isii", $status, $upload_bukti, $id_user, $id_pembayaran);
46     if ($stmt->execute()) {
47         echo json_encode(array("success" => true, "message" => "Transaksi berhasil dikonfirmasi"));
48     } else {
49         echo json_encode(array("success" => false, "message" => "Transaksi gagal dikonfirmasi"));
50     }
51 } else {
52     $query = "INSERT INTO transaksi (id_user,id_pembayaran,status,upload_bukti,created_at) VALUES (?,?,?,?,NOW())";
53     $stmt = $conn->prepare($query);
54     $stmt->bind_param("iiss", $id_user, $id_pembayaran, $status, $upload_bukti);
55
56     if ($stmt->execute()) {
57         echo json_encode(array("success" => true, "message" => "Transaksi berhasil dikonfirmasi"));
58     } else {
59         echo json_encode(array("success" => false, "message" => "Transaksi gagal dikonfirmasi"));
60     }
61 }
62
63 $stmt->close();
64
65 }
66 }

```

Gambar 3.90 API Transaksi

Berikut adalah API dari fitur transaksi, dimana API ini digunakan untuk melakukan insert transaksi untuk tiap users yang baru pertama kali melakukan transaksi dan untuk created at akan otomatis terisi mengikuti tanggal dan waktu users melakukan transaksi, tapi jika sebelumnya users telah melakukan transaksi

maka data akan otomatis berubah menjadi update dan tidak akan insert data lagi yang memungkinkan data tidak akan duplikat.

c. Sub materi



```

1  <?php
2  include "../koneksi/koneksi.php";
3
4  if (isset($_POST['id'])) {
5      $id = $_POST['id'];
6      // query untuk mengambil data sub materi berdasarkan id materi
7      $query = "SELECT * FROM view_submateri WHERE id_materi = ?";
8      $stmt = $conn->prepare($query);
9      $stmt->bind_param("i", $id);
10     $stmt->execute();
11     $result = $stmt->get_result();
12     $json = array();
13     while ($row = $result->fetch_assoc()) {
14         $json[] = $row;
15     }
16     echo json_encode($json);
17     $stmt->close();
18 } else{
19     echo json_encode(array("error" => "No id found."));
20 }
21 mysqli_close($conn);
22 ?>

```

Gambar 3.91 API Sub Materi

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk menampilkan submateri berdasarkan id_materi yang dipilih, dimana ketika users memilih materi yang ingin dibuka, nantinya akan muncul berbagai sub materi sesuai dengan materi yang dipilih oleh users pada aplikasi mobile.

d. Bank soal



```

1  <?php
2  include "../koneksi/koneksi.php";
3
4  if (isset($_POST['id'])) {
5      $id = $_POST['id'];
6
7      $query = "SELECT id, id_materi, nama_soal, pilihan_a, pilihan_b, pilihan_c FROM soal_submateri WHERE id_materi = ?";
8      $stmt = $conn->prepare($query);
9      $stmt->bind_param("i", $id);
10     $stmt->execute();
11     $result = $stmt->get_result();
12     $json = array();
13     while ($row = $result->fetch_assoc()) {
14         $json[] = $row;
15     }
16     echo json_encode($json);
17     $stmt->close();
18 } else{
19     echo json_encode(array("error" => "id not found"));
20 }
21 mysqli_close($conn);
22 ?>

```

Gambar 3.92 API Bank Soal

Berikut adalah API Jawaban yang memiliki fungsi untuk mengambil JSON Array jawaban users dan nantinya akan menghasilkan output status,jawaban benar,jawaban salah,tanggal pengerjaan pada bank soal materi yang dikerjakan tiap users yang nantinya di kelola di aplikasi mobile.

f. History Bank Soal



```

1 <?php
2 include "../koneksi/koneksi.php";
3
4 // Periksa apakah parameter user_id tersedia
5 if (isset($_GET['user_id']) && !empty($_GET['user_id'])) {
6     $user_id = $_GET['user_id'];
7
8     // Query untuk mengambil data berdasarkan user_id
9     $query = "SELECT * FROM view_history_soal WHERE user_id = ? ORDER BY tanggal DESC";
10    $stmt = $conn->prepare($query);
11    if ($stmt === false) {
12        echo json_encode(array("error" => "Kesalahan dalam persiapan statement."));
13        exit();
14    }
15
16    $stmt->bind_param("i", $user_id);
17    $stmt->execute();
18    $result = $stmt->get_result();
19
20    // Periksa apakah ada data
21    if ($result->num_rows > 0) {
22        $history = array();
23        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
24            $history[] = $row;
25        }
26
27        // Berikan respons berupa JSON Array
28        header('Content-Type: application/json');
29        echo json_encode($history);
30    } else {
31        // Tidak ada data untuk user_id yang diberikan
32        header('Content-Type: application/json');
33    }
34
35    $stmt->close();
36 } else {
37     // Parameter user_id tidak diberikan
38     header('Content-Type: application/json');
39     echo json_encode(array("error" => "ID pengguna tidak diberikan."));
40 }
41
42 $conn->close();
43 ?>
44
45

```

Gambar 3.94 API History Bank Soal

Berikut merupakan API untuk menampilkan history bank soal yang telah dikerjakan oleh tiap users, dimana di aplikasi mobile API ini digunakan untuk menampilkan jumlah jawaban benar dan salah, materi yang dikerjakan dan tanggal pengerjaan

g. Payment



```
1  <?php
2      include "../koneksi/koneksi.php";
3
4      $query = "SELECT * FROM pembayaran ";
5      $msql = mysqli_query($conn, $query);
6      $json = array();
7
8      while ($row = mysqli_fetch_assoc($msql)) {
9          $json[] = $row;
10     }
11
12     echo json_encode($json);
13     mysqli_close($conn);
14
15  ?>
```

Gambar 3.95 API Payment

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk memunculkan data pada table payment, dimana API ini digunakan untuk menampilkan data payment seperti nama pembayaran, harga dan nomor bank ke dalam aplikasi mobile.

h. Transaksi



```

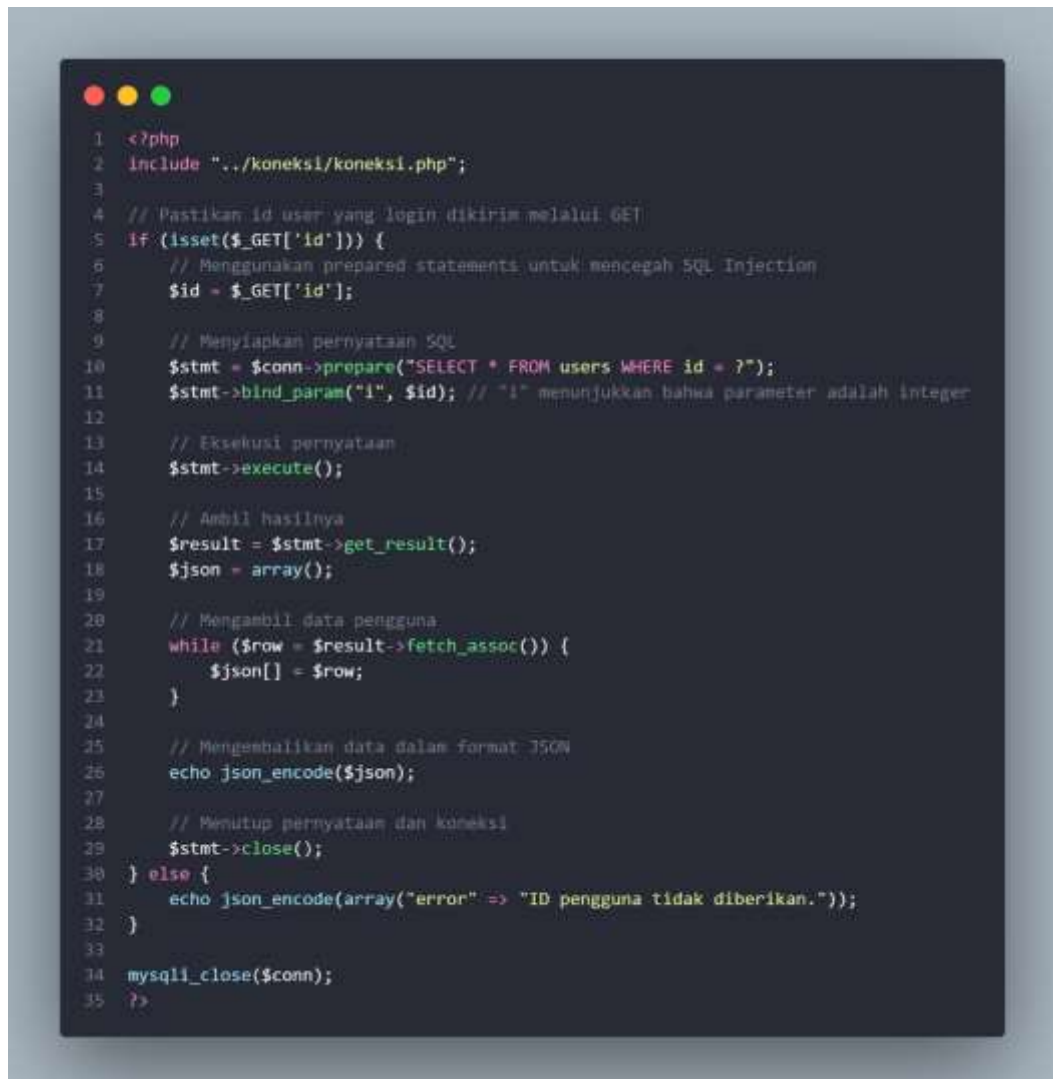
1  <?php
2  include "../koneksi/koneksi.php";
3
4  // Mendapatkan user_id dari parameter GET
5  $id_user = isset($_GET['id_user']) ? intval($_GET['id_user']) : 0;
6
7  if ($id_user > 0) {
8      // Query untuk mengambil status transaksi
9      $sql = "SELECT status FROM transaksi WHERE id_user = ?";
10     $stmt = $conn->prepare($sql);
11     $stmt->bind_param("i", $id_user);
12     $stmt->execute();
13     $result = $stmt->get_result();
14
15     // Memeriksa apakah ada hasil
16     if ($result->num_rows > 0) {
17         $row = $result->fetch_assoc();
18         echo json_encode([$row]); // Mengembalikan status transaksi dalam format JSON
19     } else {
20         echo json_encode([]); // Tidak ada transaksi ditemukan
21     }
22
23     $stmt->close();
24 } else {
25     echo json_encode(['error' => 'Invalid user ID']);
26 }
27
28 $conn->close();
29 ?>

```

Gambar 3.96 API Transaksi

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk mengambil status transaksi tiap `id_user` yang nantinya akan dikelola di mobile untuk mengetahui apakah users sudah memiliki status berlangganan atau tidak

i. Data User



Gambar 3.97 API User

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data tiap users, dimana nantinya akan ditampilkan di halaman profile untuk menampilkan username dan email.

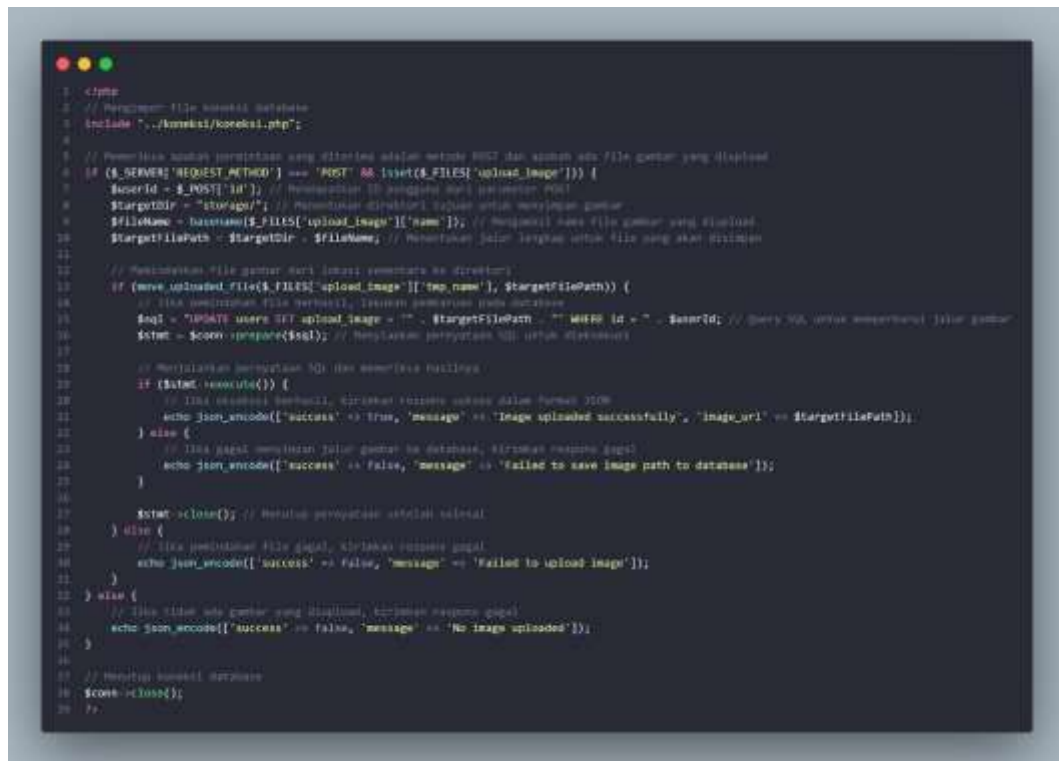
j. Update user



Gambar 3.98 API Update User

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk mengubah data users, dimana di aplikasi mobile di halaman edit profile, aplikasi akan menampilkan data diri user dan user dapat mengubah data dirinya

k. Update profile



Gambar 3.99 API Update Foto Profile

Berikut merupakan API yang berfungsi untuk mengubah foto profile user, dimana API ini akan menyimpan file path dan hanya memasukkan link path url kedalam database yang hasilnya tidak akan memberatkan server.

3.3.1.2 Kode Program Android

a. DB contract



Gambar 3.100 DB Contract

Db contract digunakan untuk menyimpan ip yang digunakan untuk menghubungkan dengan server.

Pada *source code* register menggunakan API dengan methodode POST dengan memberikan fungsi click listener pada button sign up, sehingga ketika button di klik akan menjalankan kode percabangan if else yang dimana jika kolom input user, email, phone, atau password kosong, maka akan menampilkan toast “please fill in all fields”. Jika data yang diberikan pada kolom input phone kurang dari 12, maka akan menampilkan pemberitahuan “phone number must be at least 12 number. Jika password kurang dari 6, maka akan menampilkan pemberitahuan “password must be at least 6 characters”. Jika data telah sesuai ketentuan maka sistem akan menjalankan request.

d. Forgot password

```
public class ForgotPassword extends AppCompatActivity {
    private void submit() {
        String URL = "http://" + ip + "jurnalite520mydinasraining/api/getData/getotp.php";
        Log.d(TAG, "ForgotPass", "URL: " + URL);

        RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
        StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, URL, new
            Response.Listener<String>() {
                @Override {
                    public void onResponse(String response) {
                        Log.d(TAG, "ForgotPass", "Response from server: " + response);
                        isSubmitting = false;
                        send_mail.setText(response);

                        try {
                            JSONObject jsonObject = new JSONObject(response);
                            String status = jsonObject.getString("status");

                            if (status.equals("success")) {
                                SharedPreferences.Editor editor = sharedPrefs.edit();
                                editor.putString("email", email);
                                editor.putString("otp", jsonObject.getString("otp"));
                                editor.putString("timeotp", System.currentTimeMillis());
                                editor.apply();

                                Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), PdaVerify.class);
                                intent.putExtra("email", email);
                                Toast.makeText(getApplicationContext(), "OTP sent successfully, check your email", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                                startActivity(intent);
                                finish();
                            }
                        } catch (JSONException e) {
                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                }
            }, new Response.ErrorListener() {
                @Override {
                    public void onErrorResponse(VolleyError error) {
                        Log.d(TAG, "ForgotPass", "Error: " + error.getMessage());
                    }
                }
            });

        requestQueue.add(stringRequest);
    }
}
```

Gambar 3.103 Kode Program Forgot Password

Untuk membuat program forgot password menggunakan API dengan methodode POST, jika email yang diberikan sesuai, maka sistem akan mengirim kode OTP pada alamat email yang diberikan dalam kolom input dan halaman akan berpindah ke halaman verifikasi OTP menggunakan kelas intent.

```

private void requestOtp(String email) {
    Usage & data;
    String URL = "http://" + ip + "/website20nybing/nybing/src/getData/getOtp.php";
    Log.d("ForgotPass", "Full URL: " + URL);

    RequestQueue requestQueue = Volley.newRequestQueue(context, OtpVerify.this);
    StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, URL, new Response.Listener<String>() {

        @Override & data;
        public void onResponse(String response) {
            try {
                JSONObject jsonObject = new JSONObject(response);
                String status = jsonObject.getString("status");

                if (status.equals("success")) {
                    SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();
                    String email = jsonObject.getString("email");
                    editor.putString("email", email);
                    editor.putString("otp", jsonObject.getString("otp"));
                    editor.putLong("timeOTP", System.currentTimeMillis());
                    editor.apply();
                }
            }
        }
    });
}

```

Gambar 3.104 Kode Program Request Kode OTP

Pada sesi request kode OTP, jika status permintaan sukses, maka akan menggunakan sharedPreferences untuk menyimpan sementara kode OTP yang dikirim pada email yang diinputkan pada kode input.

```

private void verifikasiOtp() {
    Usage & data;
    SharedPreferences sharedPreferences = getSharedPreferences("preferences", MODE_PRIVATE);
    String otp = sharedPreferences.getString("otp", "");
    String email = sharedPreferences.getString("email", "");
    String input = otp1.getText().toString() +
        otp2.getText().toString() +
        otp3.getText().toString() +
        otp4.getText().toString() +
        otp5.getText().toString() +
        otp6.getText().toString();

    if (otp.equals(input)) {
        Toast.makeText(context, OtpVerify.this, text "successfully verify", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        Intent intent = new Intent(context, OtpVerify.this, NewPassword.class);
        intent.putExtra("email", email);
        startActivity(intent);
        finish();
    } else {
        Toast.makeText(context, OtpVerify.this, text "Invalid OTP", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

```

Gambar 3.105 Kode Program Verifikasi OTP

Untuk verifikasi kode OTP menggunakan sharedPreferences untuk memastikan bahwa kode otp yang di inputkan dalam kolom input sesuai dengan kode OTP yang dikirim pada email dengan waktu yang ditentukan untuk verifikasi kode OTP selama 5 menit. Jika kode OTP yang diberika valid, maka akan intent ke halaman new password.

```

public class NewPassword extends AppCompatActivity {
    private void resetPassword() {
        String confirmPass = confirmPassword.getText().toString();
        String email = currentUser.getEmail().toString();
        if (confirmPass.isEmpty() || email.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Please fill the field", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        if (!confirmPass.equals(confirmPass)) {
            Toast.makeText(this, "Password do not match", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        String url = "http://192.168.1.100:8080/api/users/resetPassword.php";
        RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);
        StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, url, new Response.Listener<String>() {
            @Override
            public void onResponse(String response) {
                try {
                    JSONObject jsonObject = new JSONObject(response);
                    boolean status = jsonObject.getBoolean("status");
                    if (status) {
                        Toast.makeText(this, "Password successfully update", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        Intent intent = new Intent(NewPassword.this, LoginActivity.class);
                        startActivity(intent);
                        finish();
                    } else {
                        Toast.makeText(this, "Failed to update password", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        Log.d("NewPassword", "Response: " + response);
                        Log.d("NewPassword", "Email: " + email);
                    }
                } catch (JSONException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }, new Response.ErrorListener() {});
        queue.add(stringRequest);
    }
}

```

Gambar 3.106 Kode Program New Password

Pada kode program new password, apabila kolom input new password atau konfirmasi password kosong, maka akan menampilkan toast “please fill the field” dan apabila password yang di inputkan pada kedua kolom input berbeda, maka akan mendapat toast “password don’t match”. Dalam kode program ini menggunakan API dengan metode POST. Jika password berhasil diperbarui pada server, maka sistem akan menjalankan intent pada halaman login.

e. Materi

```

// Materi
private void fetchData() {
    // URL untuk mengambil data materi
    String url = "http://192.168.1.100:8080/api/users/getData/getUserLogin.php";
    String imageUrl = "http://192.168.1.100:8080/api/users/getData/";

    // Membuat request JSON Array untuk materi
    JSONArrayRequest jsonArrayRequest = new JSONArrayRequest(Request.Method.GET, url, new Response.Listener<JSONArray>() {
        @Override
        public void onResponse(JSONArray response) {
            // loop melalui setiap item dalam response
            for (int i = 0; i < response.length(); i++) {
                try {
                    JSONObject jsonObject = response.getJSONObject(i);
                    String id = jsonObject.getString("id");
                    String imageUrl = imageUrl + jsonObject.getString("foto_materi");
                    String nama = jsonObject.getString("nama_materi");

                    // Menambahkan data ke ArrayList
                    materiArrayList.add(new Materi(id, imageUrl, nama));
                } catch (JSONException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }, new Response.ErrorListener() {});

    // Menambahkan request ke queue
    if (materiArrayList.size() > 0) {
        List<Materi> displayedMateri = materiArrayList.subList(0, 3);
        setupRecyclerView(displayedMateri);
    } else {
        // Menampilkan pesan jika tidak ada materi
    }
}

```

Gambar 3.107 Kode Program Materi

Kode program materi ini terdapat pada fragment dashboard dengan menggunakan API methodode GET. Dalam menampilkan materi pada dashboard digunakan recycler view dengan adapter materi dan model materi serta array list materi arraylist, sehingga akan menampilkan fot icon materi dan nama materi.

f. Sub materi

```
submateriName.setText(getIntent().getStringExtra( name: "nama_sub"));
String url = getIntent().getStringExtra( name: "upload_file");
String uploadFile = "http://" + ip + "/website%20mybimo/mybimo/src/getData/" + url;
System.out.println("TET" + uploadFile);
if (uploadFile != null && !uploadFile.isEmpty()) {
    new RetrievePDFFromUrl().execute(uploadFile);
} else {
    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    Toast.makeText( context, this, text: "File tidak ditemukan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
```

Gambar 3.108 Kode Program Sub Materi

Pada kode ini akan menampilkan nama submateri yang dikirim oleh server. Dalam program ini menggunakan API methodode GET serta menggunakan recycler view untuk menampilkan list sub materi dengan adapter sub grammer dan model materi sub, sehingga server akan memberikan file yang tersimpan dalam directory.

g. Bank soal

```
private void fetchSoal() {
    Log.d( TAG, "BankSoal", MSG: "ID: " + id);
    String url = "http://" + ip + "/website%20mybimo/mybimo/src/getData/getSoal.php";

    StringRequest stringRequest = new StringRequest( Request.Method.POST, url, new Response.Listener<String>() {
        @Override
        public void onResponse( String response ) {
            try {
                Log.d( TAG, "BankSoal", MSG: "Response: " + response);
                JSONArray jsonArray = new JSONArray( response );
                if ( jsonArray.length() > 0 ) {
                    listSoal.clear();
                    for ( int i = 0; i < jsonArray.length(); i++ ) {
                        JSONObject jsonObject = jsonArray.getJSONObject( i );
                        int id = jsonObject.getInt( name: "id" );
                        String soal = jsonObject.getString( name: "nama_soal" );
                        String jawaban_a = jsonObject.getString( name: "pilihan_a" );
                        String jawaban_b = jsonObject.getString( name: "pilihan_b" );
                        String jawaban_c = jsonObject.getString( name: "pilihan_c" );
                        listSoal.add( new MateriSoal( id, soal, jawaban_a, jawaban_b, jawaban_c ) );
                    }
                    Log.d( TAG, "BankSoal", MSG: "Adding Soal: " + soal );

                    materialSoal = new AdapterSoal( context, BankSoal.this, listSoal );
                    recyclerView.setLayoutManager( new LinearLayoutManager( context, BankSoal.this ) );
                    recyclerView.setAdapter( materialSoal );
                    materialSoal.notifyDataSetChanged();
                } else {
                    Toast.makeText( context, BankSoal.this, text: "Soal tidak tersedia", Toast.LENGTH_SHORT ).show();
                }
            } catch ( Exception e ) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    } );
}
```

Gambar 3.109 Kode Program Soal

Pada kode ini menggunakan API dengan methodode POST untuk id materi serta menggunakan recycler view untuk menampilkan list soal dan pilihan jawaban dengan adapter soal dan model materi soal.

h. History soal

```
private void fetchDataHistory(String UserId) {
    String url = "http://" + IP + "/" + "webdata2020yiba/wyiba/src/getData/getHistory.php?user_id=" + UserId;
    Log.d(TAG, "URL: " + url);

    JSONArrayRequest jsonArrayRequest = new JSONArrayRequest(Request.Method.POST, url, null,
        new Response.Listener<JSONArray>() {
            @Override public void onResponse(JSONArray response) {
                try {
                    JSONArray data = response.getJSONArray(0);
                    for (int i = 0; i < response.length(); i++) {
                        JSONObject jsonObj = response.getJSONObject(i);

                        String id = jsonObj.getString("id");
                        String user_id = jsonObj.getString("user_id");
                        String idMateri = jsonObj.getString("id_materi");
                        String judulMateri = jsonObj.getString("judul_materi");
                        int jumlahBenar = jsonObj.getInt("jumlah_benar");
                        int jumlahSalah = jsonObj.getInt("jumlah_salah");
                        String tanggal = jsonObj.getString("tanggal");

                        historyAdapter.addItem(new History(id, user_id, idMateri, judulMateri, jumlahBenar, jumlahSalah, tanggal));
                    }
                } catch (JSONException e) {
                    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Tidak ada data untuk ditampilkan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });
}
```

Gambar 3.110 Kode Program History Soal

Pada kode ini menggunakan API dengan methodode GET. Kode ini digunakan untuk menampilkan history jumlah benar dan salah soal berdasarkan id user. Untuk menampilkan history soal menggunakan recycler view dengan adapter history dan model history.

i. Transaksi

```
private void checkUserTransaction(String materiId) {
    String urlTransaksi = "http://" + IP + "/" + "webdata2020yiba/wyiba/src/getData/getTransaksi.php?id_user=" + @userId; // id

    JSONArrayRequest jsonArrayRequest = new JSONArrayRequest(Request.Method.GET, urlTransaksi, null,
        new Response.Listener<JSONArray>() {
            @Override public void onResponse(JSONArray response) {
                try {
                    if (response.length() > 0) {
                        JSONObject transaksi = response.getJSONObject(0);
                        int status = transaksi.getInt("status"); // Menampilkan status transaksi

                        if (status == 1) {
                            // Tampilkan pesan jika status = 1
                            Intent intent = new Intent(getActivity(), MateriDrawerly.class);
                            intent.putExtra("id", materiId);
                            startActivity(intent);
                        } else {
                            // Tampilkan toast jika status = 0
                            Toast.makeText(getActivity(), "Silahkan login dulu", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        }
                    } else {
                        // Tampilkan toast jika tidak ada data transaksi
                        Toast.makeText(getActivity(), "Silahkan login dulu", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                } catch (JSONException e) {
                    //
                }
            }
        });
}
```

Gambar 3.111 Kode Program Transaksi

Kode pada gambar 3.111 digunakan untuk cek status transaksi user apakah sudah berlangganan atau belum. Dalam kode program menggunakan API dengan methode GET dengan id user. Terdapat percabangan if else untuk memeriksa status user, jika status user bernilai 1, maka user telah berlangganan dan dapat mengakses materi yang tersedia. Namun jika status user bernilai 0, maka user diminta untuk berlangganan terlebih dahulu.

j. Payment

```
private void fetchPayment() { // 2 image ± 800px
    JSONArrayRequest jsonArrayRequest = new JSONArrayRequest(Request.Method.GET, URL, null,
        new Response.Listener<JSONArray>() { // ± 800px
            @Override // ± 800px
            public void onResponse(JSONArray response) {
                try {
                    // Pastikan ada data data response
                    if (response.length() > 0) {
                        // Ambil data pembayaran pertama dari response
                        JSONObject jsonObject = response.getJSONObject(0);
                        GetPayment payment = new GetPayment(
                            jsonObject.getString("id"),
                            jsonObject.getString("nama_pembayaran"),
                            jsonObject.getString("harga"),
                            jsonObject.getString("nomor_bank")
                        );

                        idPembayaran = payment.getId();

                        // Set data ke TextView yang sesuai
                        if (view != null) {
                            namaPembayaran.setText(payment.getNama_pembayaran());
                            harga.setText(payment.getHarga());
                            // Tambahkan "Rp" dan "/Month" pada harga
                            String formattedHarga = "Rp. " + payment.getHarga() + " /Month";
                            harga.setText(formattedHarga);
                            // Format nomor bank dengan spasi setiap 3 karakter
                            String formattedNomorBank = formatNomorBank(payment.getNomor_bank());
                            nomorBank.setText(formattedNomorBank);
                            // Tambahkan letter spacing 3%
                            nomorBank.setLetterSpacing(0.15f);
                        }
                    }
                } catch (JSONException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
}
```

Gambar 3.112 Kode Program Payment

Pada kode program payment menggunakan API dengan methode GET, ketika json telah dikirim akan menampilkan nama pembayaran, harga, dan nomor bank dengan format harga yang ditentukan Rp + paymeny.getHarga() + /month.


```

private void uploadImage(InputStream inputStream) throws IOException {
    // Cek ukuran file (maksimal 1 MB)
    if (inputStream.length() > 1 * 1024 * 1024) { // 1 MB
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Ukuran file terlalu besar. Maksimum 1 MB.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return; // Hentikan proses upload
    }

    uploadToServer(inputStream);
}

private void uploadToServer(byte[] imageData) {
    // URL endpoint untuk upload gambar
    String url = "http://" + ip + ":8080/api/upload/image";

    VolleyMultipartRequest volleyMultipartRequest = new VolleyMultipartRequest(
        Request.Method.POST, url, new Response.Listener<NetworkResponse>() {
            @Override
            public void onResponse(NetworkResponse response) {
                try {
                    JSONObject jsonObject = new JSONObject(new String(response.data));
                    if (jsonObject.getBoolean("success")) {
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Upload berhasil", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    } else {
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), jsonObject.getString("message"), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                } catch (JSONException e) {
                    System.out.println("Error: " + e.getMessage());
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    );
}

```

Gambar 3.113 Kode Program Upload Bukti Pembayaran

Pada kode ini menggunakan API dengan methodode POST, dalam kode untuk upload bukti pembayaran terdapat ketentuan maksimal ukuran gambar yang diupload. Apabila gambar yang diupload lebih dari 1Mb, maka akan mendapat toast “ukuran file terlalu besar. Maksimum 1 Mb”. Pada methodode upload to server ketika response mendapat status sukses, maka akan menampilkan toast “upload berhasil”.

k. Profile

```

private void fetchUser (String userID) {
    String URL = "http://" + ip + ":8080/api/user/getUser.php?id=" + userID;
    Log.d("API URL", URL); // Log URL untuk debugging

    JSONArrayRequest jsonArrayRequest = new JSONArrayRequest(Request.Method.GET, URL, new Response.Listener<JSONArray>() {
        @Override
        public void onResponse(JSONArray response) {
            try {
                if (response.length() > 0) {
                    JSONObject jsonObject = response.getJSONObject(0);
                    User user = new User (
                        jsonObject.getString("id"),
                        jsonObject.getString("username"),
                        jsonObject.getString("email"),
                        jsonObject.getString("phone"),
                        jsonObject.getString("upload_image"),
                        jsonObject.getString("password")
                    );

                    if (user != null) {
                        auth_name.setText(user.getUsername());
                        email.setText(user.getEmail());

                        String imageUrl = "http://" + ip + ":8080/api/user/getUserImage.php?id=" + user.getId();
                        System.out.println("URL: " + imageUrl);
                        Log.d("URL", imageUrl); // Log URL untuk debugging
                        if (imageUrl != null && !imageUrl.isEmpty()) {
                            loadImage(imageUrl);
                        }
                    }
                }
            } catch (JSONException e) {
                System.out.println("Error: " + e.getMessage());
                e.printStackTrace();
            }
        }
    });
}

```

Gambar 3.114 Kode Program Profile

Kode untuk profile menggunakan API dengan methodode GET untuk id user, jika response yang diberikan lebih dari 0, maka json akan mengirimkan request get user dan jika view tidak bernilai null akan menampilkan auth name user dan email serta akan menampilkan image dari API methodode GET upload image.

```
public class editprofile extends AppCompatActivity {
    private void uploadImageToServer(byte[] imageData) {
        String url = "http://" + ip + "/website%20mybimo/mybimo/src/getData/getupdateuserimage.php";

        // Nama file yang akan disimpan di server (menggunakan ID pengguna)
        String fileName = UserId + ".jpg";

        // Membuat request multipart untuk mengirim file
        VolleyMultipartRequest volleyMultipartRequest = new VolleyMultipartRequest(
            Request.Method.POST, // Metode HTTP POST
            url,
            // Listener untuk menangani respons sukses
            new ResponseListener<NetworkResponse>() {
                @Override
                public void onResponse(NetworkResponse response) {
                    try {
                        // Mengubah respons menjadi JSONObject
                        JSONObject jsonObject = new JSONObject(new String(response.data));
                        Log.d("Response", jsonObject.toString());

                        // Periksa apakah respons mengandung error
                        if (!jsonObject.getBoolean("success")) {
                            Log.d("Upload Error", jsonObject.getString("message"));
                        } else {
                            // Jika sukses, tampilkan pesan berhasil
                            Toast.makeText(getApplicationContext(),
                                "Image uploaded successfully", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        }
                    }
                }
            }
        );
    }
}
```

Gambar 3.115 Kode Program Update Image Profile

Kode untuk update image profile menggunakan API dengan methodode POST dengan file yang tersimpan dalam format jpg dan format nama berupa id user.jpg. Jika response json memberikan status sukses, maka akan menampilkan toast “image uploaded successfully”.

l. Notifikasi

```
public class NotificationUtil { @Override @Override public void onResponse(JSONObject response) { try { JSONArray transaksiArray = response.getJSONArray("transaksi"); if (transaksiArray.length() == 0) { return; } else { JSONObject transaksi = transaksiArray.getJSONObject(0); int status = transaksi.getInt("status"); System.out.println("Status: " + status); SharedPreferences pref = context.getSharedPreferences(PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE); String lastStatusKey = LAST_STATUS_KEY + "_" + userID; // Simpan data untuk setiap userID int lastStatus = pref.getInt(lastStatusKey, -1); // Flag untuk notifikasi status 2 boolean isStatus2Notified = pref.getBoolean("isStatus2Notified_" + userID, false); if (status != lastStatus) { switch (status) { case 1: sendNotification(context, R.drawable.notification, Message "Status tidak aktif silahkan bereskan lagi"); break; case 2: if (!isStatus2Notified) { sendNotification(context, R.drawable.notification, Message "Status transaksi Ditolak"); } } } } }
```

Gambar 3.116 Kode Program Notifikasi

Kode ini digunakan untuk menampilkan notifikasi dari transaksi yang dilakukan user. Dalam kode ini menggunakan API dengan method GET untuk id user. Terdapat sharedpreferences untuk menyimpan contex. Terdapat percabangan if else dan switch case untuk menentukan status transaksi dan notifikasi yang dikirim berdasarkan status yang dikerjakan oleh percabangan switch case.

m. Zoom

```
private void fetchData() { String url = "http://" + ip + "/webdata2/zooming/webinfo/src/getData/getData.php"; JSONArrayRequest jsonArrayRequest = new JSONArrayRequest(Request.Method.GET, url, null, new Response.Listener<JSONArray>() { @Override public void onResponse(JSONArray response) { try { jsonArrayList.clear(); for (int i = 0; i < response.length(); i++) { JSONObject jsonObject = response.getJSONObject(i); String id = jsonObject.getString("id"); String nama_judul = jsonObject.getString("nama_judul"); String link_zoom = jsonObject.getString("link_zoom"); String status_zoom = jsonObject.getString("status_zoom"); String tanggal = jsonObject.getString("tanggal"); String waktu = jsonObject.getString("waktu"); jsonArrayList.add(new Zoom(id, nama_judul, link_zoom, status_zoom, tanggal, waktu)); } recyclerView.setAdapter(adapterZoom); adapterZoom.notifyDataSetChanged(); if (jsonArrayList.isEmpty()) { Toast.makeText(getApplicationContext(), R.drawable.notification, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } }
```

Gambar 3.117 Kode Program Zoom

Gambar 3.117 menunjukkan kode program untuk menampilkan link zoom menggunakan recycler view dengan adapter zoom dan model zoom. Pada kode ini menggunakan API dengan methodode GET. Json akan memberikan response objek id, nama judul, link zoom, status zoom, tanggal, dan waktu. Jika list zoom kosong kama akan memberikan toast “tidak ada data yang ditampilkan”.

3.3.2 Pengembangan Website

3.3.2.1 Kode Program Website

a. Login

```
// Initialize a variable to control the alert
$showAlert = isset($_SESSION['showAlert']) && $_SESSION['showAlert'] === true;
unset($_SESSION['showAlert']); // Hapus session setelah digunakan

if (isset($_POST['login'])) {
    $usernameOrEmail = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    // Tambahkan logging untuk debugging
    error_log("Login Attempt - Username/Email: $usernameOrEmail");

    // gunakan prepared statement untuk keamanan
    $stmt = mysqli_prepare($conn, "SELECT * FROM users WHERE username = ? OR email = ?");
    if (!$stmt) {
        error_log("Prepare statement error: " . mysqli_error($conn));
        die("Prepare failed: " . mysqli_error($conn));
    }

    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $usernameOrEmail, $usernameOrEmail);
    if (!mysqli_stmt_execute($stmt)) {
        error_log("Execute statement error: " . mysqli_stmt_error($stmt));
        die("Execute failed: " . mysqli_stmt_error($stmt));
    }

    $result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

    if (mysqli_num_rows($result) === 1) {
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);

        // Debugging informasi pengguna
        error_log("User Found - ID: {$row['id']}, Username: {$row['username']}, Role: {$row['role']}");

        // Variabel untuk verifikasi password
        $passwordVerified = password_verify($password, $row['password']);

        // logging verifikasi password
        error_log("Password Verification: " . ($passwordVerified ? "Success" : "Failed"));
    }
}
```

Gambar 3.118 Kode Program Login

Pada kode ini statement query select akan memeriksa data yang diberikan berdasarkan email atau username yang tersimpan dalam database. Terdapat session alert yang akan menampilkan alert ketika bernilai true dan unsetkan menghapus session alert ketika alert telah digunakan. Terdapat kode untuk memverifikasi password yang diinputkan dalam kolom input. Jika data yang diberikan sesuai, proses login selesai dan berpindah ke halaman dashboard.

b. Register

```

5 $showEmailExistsAlert = isset($_SESSION['showEmailExistsAlert']) ? $_SESSION['showEmailExistsAlert'] : false;
6 $showSuccessAlert = isset($_SESSION['showSuccessAlert']) ? $_SESSION['showSuccessAlert'] : false;
7 $showAlert = isset($_SESSION['showAlert']) ? $_SESSION['showAlert'] : false;
8 unset($_SESSION['showEmailExistsAlert']);
9 unset($_SESSION['showSuccessAlert']);
10 unset($_SESSION['showAlert']);
11 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
12     // Validasi input
13     if (empty($_POST['username']) || empty($_POST['email']) ||
14         empty($_POST['phone']) || empty($_POST['password'])) {
15         $_SESSION['showAlert'] = 'Semua field harus diisi';
16         header("Location: register.php");
17         exit();
18     }
19     // Ambil data dari form
20     $username = $_POST['username'];
21     $email = $_POST['email'];
22     $phone = $_POST['phone'];
23     $password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_DEFAULT);
24     $role = 0;
25     // Validasi nomor telepon
26     if (!preg_match("/^[0-9]{1,12}$/", $phone)) {
27         $_SESSION['showAlert'] = 'Nomor telepon hanya boleh mengandung angka dan maksimal 12 digit.';
28         header("Location: register.php");
29         exit();
30     }
31     // Cek apakah username sudah ada di database
32     $username_check_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE username = ?");
33     $username_check_stmt->bind_param("s", $username);
34     $username_check_stmt->execute();
35     $username_result = $username_check_stmt->get_result();
36
37     if ($username_result->num_rows > 0) {
38         $_SESSION['showAlert'] = 'Username sudah terdaftar. Silakan gunakan username lain.';
39         header("Location: register.php");
40         exit();
41     }
42     // Cek apakah email sudah ada di database
43     $email_check_stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM users WHERE email = ?");
44     $email_check_stmt->bind_param("s", $email);
45     $email_check_stmt->execute();
46     $result = $email_check_stmt->get_result();
47
48     if ($result->num_rows > 0) {
49         $_SESSION['showEmailExistsAlert'] = true;
50         header("Location: register.php");
51         exit();
52     }
53     $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, email, phone, password, role) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
54     $stmt->bind_param("ssssi", $username, $email, $phone, $password, $role);
55
56     if ($stmt->execute()) {
57         $_SESSION['showSuccessAlert'] = true;
58         header("Location: register.php");
59         exit();
60     } else {
61         error_log("Registrasi gagal: " . $stmt->error);
62         $_SESSION['showAlert'] = 'Registrasi gagal. Silakan coba lagi.';
63         header("Location: register.php");
64         exit();
65     }
66 }

```

Gambar 3.119 Kode Program Register

Dalam kode ini terdapat session untuk menampilkan alert dan terdapat unset untuk menghapus session alert yang telah digunakan. Terdapat percabangan if yang digunakan untuk memeriksa apakah field kosong, jika kosong akan mendapat alert

“semua field harus diisi”. POST akan mengambil data yang diberikan, password yang diberikan akan di enkripsi menggunakan hash. Terdapat bercabangan if yang digunakan untuk memeriksa apakah username atau email sudah terdapat di database. Jika data tidak ada, maka data akan di tambahkan ke dalam tabel users.

c. CRUD materi

```

$validImageExtension = ['.jpg', '.png', '.svg'];

$target_dir = "../getdata/storageImage/"; // directory untuk menyimpan gambar
if (!file_exists($target_dir)) {
    mkdir($target_dir, 0777, true);
}

// Fungsi untuk menambahkan materi
if (isset($_POST['add_materi'])) {
    $judul_materi = $_POST['judul_materi'];

    if ($_FILES["foto_icon"]["error"] != 4) {
        $filename = $_FILES["foto_icon"]["name"];
        $filesize = $_FILES["foto_icon"]["size"];
        $tmpname = $_FILES["foto_icon"]["tmp_name"];

        $imageExtension = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));

        if (in_array($imageExtension, $validImageExtension)) {
            echo "<script>alert('Invalid image extension');</script>";
        } elseif ($filesize > 1000000) {
            echo "<script>alert('Image size is too large');</script>";
        } else {
            $newImageName = 'storageImage/' . uniqid() . "." . $imageExtension;

            if (move_uploaded_file($tmpname, $target_dir . basename($newImageName))) {
                $sql = "INSERT INTO materi (judul_materi, foto_icon, created_at)
                    VALUES (?, ?, NOW())";
                $stmt = $conn->prepare($sql);
                $stmt->bind_param("ss", $judul_materi, $newImageName);

                if ($stmt->execute()) {
                    echo "<script>alert('Materi berhasil ditambahkan!'); window.location.href='admin/index.php/materi';</script>";
                } else {
                    echo "<script>alert('Gagal menambahkan materi');</script>";
                }
            }
        }
    }
}

```

Gambar 3.120 Kode Program Tambah Materi

Kode ini terdapat target directory untuk menyimpan icon materi. Terdapat percabangan if elseif untuk memeriksa apakah foto yang diupload sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Jika data yang diberikan sesuai, maka akan di tambahkan kedalam database menggunakan query insert.

```

// Fungsi untuk mengupdate materi
if (isset($_POST['update_materi'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $judul_materi = $_POST['judul_materi'];
    $newImageName = "";

    if ($_FILES["foto_icon"]["error"] != 4) {
        $filename = $_FILES["foto_icon"]["name"];
        $filesize = $_FILES["foto_icon"]["size"];
        $tmpname = $_FILES["foto_icon"]["tmp_name"];

        $imageExtension = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));

        if (in_array($imageExtension, $validImageExtension) OR $filesize > 1000000) {
            $newImageName = 'storageImage/' . uniqid() . "." . $imageExtension; // menggunakan path random
            move_uploaded_file($tmpname, $target_dir . basename($newImageName));
        }

        if ($newImageName) {
            $query = "UPDATE materi SET judul_materi=?, foto_icon=? WHERE id=?";
            $stmt = $conn->prepare($query);
            $stmt->bind_param("ssi", $judul_materi, $newImageName, $id);

            if ($stmt->execute()) {
                $query = "UPDATE materi SET judul_materi=?, WHERE id=?";
                $stmt = $conn->prepare($query);
                $stmt->bind_param("si", $judul_materi, $id);

                if ($stmt->execute()) {
                    echo "<script>alert('Materi berhasil diupdate!'); window.location.href='admin/index.php/materi';</script>";
                } else {
                    echo "<script>alert('Error: " . $stmt->error . "');</script>";
                }
            }
        }
    }
}

```

Gambar 3.121 Kode Program Edit Materi

Dalam kode program edit materi digunakan update materi set judul materi, foto icon where id jika ingin update foto icon materi. Jika tanpa edit foto icon, maka digunakan Update materi set judul materi where id.

```
// Fungsi untuk menghapus materi
if (isset($_POST['delete'])) {
    $id = $_POST['delete'];
    $query = "DELETE FROM materi WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("i", $id);
    $stmt->execute();
    $stmt->close();
}

// Mengambil data materi
$result = $conn->query("SELECT * FROM materi");
?>
```

Gambar 3.122 Kode Program Delete dan Read Materi

Untuk menghapus data materi digunakan query delete berdasarkan id materi.

d. Sub materi

```
$upload_dir = "../getData/storagesubmateri/"; // direktori tempat untuk menyimpan filenya

// Menampilkan file pdf dan word
if (isset($_POST['file'])) {
    $file = $_POST['file'];
    $filepath = $upload_dir . $file;
    if (file_exists($filepath)) {
        $file_extension = strtolower(pathinfo($filepath, PATHINFO_EXTENSION));
        $content_type = 'application/octet-stream';
        if ($file_extension == 'pdf') {
            $content_type = "application/pdf";
        } elseif (in_array($file_extension, ['doc', 'docx'])) {
            $content_type = 'application/msword';
        }

        header('Content-Type: ' . $content_type);
        header('Content-Disposition: inline; filename="' . basename($filepath) . '"');
        header('Content-Length: ' . filesize($filepath));
        readfile($filepath);
        exit;
    } else {
        echo ("File Tidak Ditemukan");
        exit;
    }
}

// Ambil data materi
$sql_materi = "SELECT Id, judul_materi FROM materi";
$result_materi = $conn->query($sql_materi);
```

Gambar 3.123 Kode Program Untuk Menampilkan PDF

Gambar 3.123 digunakan untuk menampilkan file pdf yang tersimpan dalam folder storage sub materi pada folder get data.

```
// create (tambah data)
if (isset($_POST['add_submateri'])) {
    $id_materi = $_POST['id_materi'];
    $nama_sub = $_POST['nama_sub'];

    $upload_file = '';
    if (isset($_FILES['upload_file']) && $_FILES['upload_file']['error'] == 0) {
        $upload_file = 'storagesubmateri/' . basename($_FILES['upload_file']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $upload_dir . basename($_FILES['upload_file']['name']));
    }

    $sql = "INSERT INTO sub_materi (id_materi, nama_sub, upload_file, created_at) VALUES (?, ?, ?, NOW())";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("iss", $id_materi, $nama_sub, $upload_file);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Sub Materi berhasil ditambahkan'); window.location.href='admin/index.php/submateri';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('gagal menambahkan Sub Materi');</script>";
    }
}

// Ambil data sub materi dengan join untuk mendapatkan judul materi
$sql = "SELECT sm.*, m.judul_materi FROM sub_materi sm JOIN materi m ON sm.id_materi = m.id";
$result = $conn->query($sql);

// edit data sub materi
if (isset($_POST['update_submateri'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $id_materi = $_POST['id_materi'];
    $nama_sub = $_POST['nama_sub'];

    $upload_file = '';
    if (isset($_FILES['upload_file']) && $_FILES['upload_file']['error'] == 0) {
        $upload_file = 'storagesubmateri/' . basename($_FILES['upload_file']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $upload_dir . basename($_FILES['upload_file']['name']));
    }

    $sql = "UPDATE sub_materi SET id_materi=?, nama_sub=?, upload_file=? WHERE id=?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("isss", $id_materi, $nama_sub, $upload_file, $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Sub Materi berhasil diupdate'); window.location.href='admin/index.php/submateri';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('gagal mengupdate sub materi');</script>";
    }
}

// menghapus data sub
if (isset($_POST['delete'])) {
    $id = $_POST['delete'];

    $query = "DELETE FROM sub_materi WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("i", $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Sub Materi berhasil dihapus'); window.location.href='admin/index.php/submateri';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('gagal menghapus Sub Materi');</script>";
    }
    $stmt->close();
}
}
```

Gambar 3.124 Kode Program Tambah Sub Materi

Dalam kode ini digunakan query insert untuk menambahkan data yang didapat oleh methodode POST. Jika proses tambah data berhasil, maka akan menampilkan alert sub materi berhasil ditambah. Jika data gagal ditambah, maka menampilkan alert gagal menambah sub materi.

```
// edit data sub materi
if (isset($_POST['update_submateri'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $id_materi = $_POST['id_materi'];
    $nama_sub = $_POST['nama_sub'];

    $upload_file = '';
    if (isset($_FILES['upload_file']) && $_FILES['upload_file']['error'] == 0) {
        $upload_file = 'storagesubmateri/' . basename($_FILES['upload_file']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $upload_dir . basename($_FILES['upload_file']['name']));
    }

    $sql = "UPDATE sub_materi SET id_materi=?, nama_sub=?, upload_file=? WHERE id=?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("isss", $id_materi, $nama_sub, $upload_file, $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Sub Materi berhasil diupdate'); window.location.href='admin/index.php/submateri';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('gagal mengupdate sub materi');</script>";
    }
}

// menghapus data sub
if (isset($_POST['delete'])) {
    $id = $_POST['delete'];

    $query = "DELETE FROM sub_materi WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("i", $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Sub Materi berhasil dihapus'); window.location.href='admin/index.php/submateri';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('gagal menghapus Sub Materi');</script>";
    }
    $stmt->close();
}
}
```

Gambar 3.125 Kode Program Edit dan Delete Submateri

Pada gambar 3.125 menampilkan kode untuk edit dan delete sub materi. Untuk edit sub materi menggunakan query update sub materi set id materi, nama sub, upload file where id, sedangkan untuk delete data menggunakan query delete.

e. CRUD soal

```
// Fungsi untuk menambahkan soal
if (isset($_POST['add_data'])) {
    $id_materi = $_POST['id_materi'];
    $nama_soal = $_POST['nama_soal'];
    $pilihan_a = $_POST['pilihan_a'];
    $pilihan_b = $_POST['pilihan_b'];
    $pilihan_c = $_POST['pilihan_c'];
    $jawaban_benar = $_POST['jawaban_benar'];

    if ($id_materi && $nama_soal && $pilihan_a && $pilihan_b && $pilihan_c && $jawaban_benar) {
        $query = "INSERT INTO soal_submateri (id_materi, nama_soal, pilihan_a, pilihan_b, pilihan_c, jawaban_benar, created_at)
        VALUES ('$id_materi', '$nama_soal', '$pilihan_a', '$pilihan_b', '$pilihan_c', '$jawaban_benar', NOW())";
        $conn->query($query);
    } else {
        echo "<script>alert('Mohon lengkapi semua data!');</script>";
    }
}

// Fungsi untuk mengedit soal
if (isset($_POST['update_soal'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $id_materi = $_POST['id_materi'];
    $nama_soal = $_POST['nama_soal'];
    $pilihan_a = $_POST['pilihan_a'];
    $pilihan_b = $_POST['pilihan_b'];
    $pilihan_c = $_POST['pilihan_c'];
    $jawaban_benar = $_POST['jawaban_benar'];

    $query = "UPDATE soal_submateri SET
    id_materi='$id_materi',
    nama_soal='$nama_soal',
    pilihan_a='$pilihan_a',
    pilihan_b='$pilihan_b',
    pilihan_c='$pilihan_c',
    jawaban_benar='$jawaban_benar'
    WHERE id='$id'";
    $conn->query($query);
}
```

Gambar 3.126 Kode Program Tambah dan Edit Soal

Pada kode ini digunakan query insert untuk menambah data soal dengan data yang diberikan sesuai dengan kolom tabel pada database. Untuk edit soal digunakan query update data soal berdasarkan id soal.

```
// Proses hapus pengguna
if (isset($_POST['delete_soal_id'])) {
    $id = $_POST['delete_soal_id'];

    $sql = "DELETE FROM soal_submateri WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("i", $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Soal berhasil dihapus!');</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Soal gagal dihapus!');</script>";
    }
}
```

Gambar 3.127 Kode Program Delete Soal

Pada bagian delete data soal digunakan query delete berdasarkan id soal.

```
<?php
require_once '../koneksi/koneksi.php';

//query untuk mengambil data dari view_history_soal
$query = "SELECT username, judul_materi, jumlah_benar, jumlah_salah, tanggal FROM view_history_soal";
$result = $conn->query($query);

?>
<div class="nk-content nk-content-fluid">
  <div class="container-xl wide-xl">
    <div class="nk-content-body">
```

Gambar 3.128 Kode Program History Soal

Kode dalam gambar 3.128 merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan history soal, sehingga digunakan query select untuk menampilkan data yang tersimpan dalam database.

```
<?php
require_once '../koneksi/koneksi.php';

//query untuk mengambil data dari view_hasil_quiz
$query = "SELECT username, jumlah_benar, jumlah_salah, tanggal FROM view_hasil_quiz";
$result = $conn->query($query);

?>
<div class="nk-content nk-content-fluid">
  <div class="container-xl wide-xl">
    <div class="nk-content-body">
      <div class="nk-block-head nk-block-head-sm">
```

Gambar 3.129 Kode Program Read History Quiz

Pada kode ini digunakan query select untuk menampilkan data yang tersimpan dalam tabel view hasil quiz pada database.

f. CRUD user

```
// Proses penambahan pengguna baru
if (isset($_POST['add_user'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $email = $_POST['email'];
    $role = $_POST['role'];
    $phone = $_POST['phone'];
    $password = password_hash($_POST['password'], PASSWORD_BCRYPT);
    $secretkeyname = " ";

    //validasi username
    if (!isValidUsername($username)) {
        echo "script>alert('username tidak valid, harus lebih berisi huruf, angka, dan underscore (> 20 karakter).)'; window.location.href='admin/";
        return;
    }

    //validasi email
    if (!isValidEmail($email)) {
        echo "script>alert('format email tidak valid'); window.location.href='admin/index.php?user=/scripts/';";
        return;
    }

    //validasi nomor telepon
    if (strlen($phone) > 12) {
        echo "script>alert('nomor telepon tidak boleh lebih dari 12. '); window.location.href='admin/index.php?user=/scripts/';";
        return;
    }

    if (ctype_digit($phone)) {
        echo "script>alert('nomor telepon hanya boleh terdiri dari angka. '); window.location.href='admin/index.php?user=/scripts/';";
        return;
    }
}
```

Gambar 3.130 Kode Program Tambah Data User

Pada kode ini POST akan memproses data untuk menambahkan data kedalam database. Namun, sebelum data ditambahkan akan dilakukan validasi username dan email apakah sudah terdaftar atau belum seperti pada kode yang ditampilkan dalam gambar 3.131. Jika username atau email sudah terdaftar, maka akan menampilkan alert bahwa username atau email telah terdaftar.

```
//cek email
$emailCheckQuery = "SELECT * FROM users WHERE email = ?";
$emailCheckStat = $conn->prepare($emailCheckQuery);
$emailCheckStat->bind_param("s", $email);
$emailCheckStat->execute();
$emailCheckResult = $emailCheckStat->get_result();

if ($emailCheckResult->num_rows > 0) {
    echo "<script>alert('email sudah terdaftar! Silahkan gunakan email lain.');

```

Gambar 3.131 Kode Program Cek Username dan Email

```
if (in_array($imageExtension, $validImageExtension) && $fileSize <= 1000000) {
    $newImageName = 'storage/' . uniqid() . '.' . $imageExtension;
    $targetFilePath = $target_dir . basename($newImageName);

    if (move_uploaded_file($tmpName, $targetFilePath)) {
        $query = "UPDATE users SET username = ?, email = ?, role = ?, upload_image = ?, phone = ? WHERE id = ?";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        $stmt->bind_param("sssssi", $username, $email, $role, $newImageName, $phone, $id);
    } else {
        echo "<script>alert('Failed to upload new image');

```

Gambar 3.132 Kode Program Edit Data User

Gambar 3.132 menampilkan kode untuk edit data user menggunakan query update yang terdapat dalam percabangan if else, sehingga ketika melakukan update

dengan merubah foto maka akan mengerjakan query update dalam if. Namun, jika update dilakukan tanpa merubah foto, maka akan mengerjakan query dalam else.

```
// Proses hapus pengguna
if (isset($_POST['delete_user_id'])) {
    $id = $_POST['delete_user_id'];

    $sql = "DELETE FROM users WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("i", $id);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('User berhasil dihapus!'); window.location.href='admin/index.php?users';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('User gagal dihapus!');</script>";
    }
}

// Mengambil data pengguna
$result = $conn->query("SELECT * FROM users ORDER BY id DESC");
?>
```

Gambar 3.133 Kode Program Delete dan Read Data User

Kode dalam gambar 3.133 digunakan untuk delete dan read data user dengan query delete untuk menghapus data dan query select untuk menampilkan data.

g. CRUD transaksi

```
$validImageExtension = ['jpg', 'png', 'jpeg'];
$target_dir = "../getdata/storage/transaksi/";

if (file_exists($target_dir)) {
    mkdir($target_dir, 0777, true);
}

// Fungsi untuk menambahkan transaksi
if (isset($_POST['add_transaksi'])) {
    $id_user = $_POST['id_user'];
    $id_pembayaran = $_POST['id_pembayaran'];
    $status = $_POST['status'];
    $upload_bukti = '';

    if ($FILES['upload_bukti']['error'] == 0) {
        $filename = $FILES['upload_bukti']['name'];
        $filesize = $FILES['upload_bukti']['size'];
        $tmpname = $FILES['upload_bukti']['tmp_name'];
        $imageExtension = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));

        if (in_array($imageExtension, $validImageExtension) && $filesize <= 1000000) {
            $newImageName = uniqid() . '.' . $imageExtension;
            $targetFilePath = $target_dir . $newImageName;

            if (move_uploaded_file($tmpname, $targetFilePath)) {
                $upload_bukti = $newImageName;
            } else {
                echo "<script>alert('Gagal mengunggah gambar'); window.location.href='admin/index.php/transaksi';</script>";
                exit;
            }
        } else {
            echo "<script>alert('Ekstensi gambar tidak valid atau ukuran terlalu besar'); window.location.href='admin/index.php/transaksi';</script>";
            exit;
        }
    }

    $query = "INSERT INTO transaksi (id_user, id_pembayaran, status, upload_bukti, created_at)
VALUES (?, ?, ?, ?, NOW())";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("iiss", $id_user, $id_pembayaran, $status, $upload_bukti);

    if ($stmt->execute()) {
        echo "<script>alert('Transaksi berhasil ditambahkan!'); window.location.href='admin/index.php/transaksi';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Error: " . $stmt->error . "');</script>";
    }
    $stmt->close();
}
```

Gambar 3.134 Kode Program Tambah Transaksi

Dalam kode ini POST mengambil data yang diberikan dalam form dan data yang diberikan akan ditambahkan ke dalam tabel transaksi menggunakan query insert. Apabila transaksi berhasil, maka akan menampilkan alert “transaksi berhasil ditambah”.

```
// fungsi untuk mengupdate transaksi berhasil
if (isset($_POST['update_transaksi'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $status = 1;

    try {
        // update transaksi
        $query = "UPDATE transaksi SET status = ? WHERE id = ?";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        $stmt->bind_param("ii", $status, $id);

        if ($stmt->execute()) {
            echo "<script>alert('Data berhasil dikonfirmasi'); window.location.href='admin/index.php?transaksi';</script>";
        } else {
            throw new Exception("gagal konfirmasi status transaksi");
        }
    } catch (Exception $e) {
        echo "<script>
            alert('Error: " . $e->getMessage() . "');
            window.location.href='index.php?page-transaksi';
        </script>";
    }

    $stmt->close();
}
```

Gambar 3.135 Kode Program Update Transaksi Berhasil

Pada kode ini digunakan query update untuk menyimpan perubahan bahwa transaksi telah dikonfirmasi yang diberikan pada form. Query update akan menyimpan perubahan data pada tabel transaksi berdasarkan id.

```
// fungsi untuk mengupdate transaksi tolak
if (isset($_POST['tolak_transaksi'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $status = 2;

    try {
        // update transaksi
        $query = "UPDATE transaksi SET status = ? WHERE id = ?";
        $stmt = $conn->prepare($query);
        $stmt->bind_param("ii", $status, $id);

        if ($stmt->execute()) {
            echo "<script>alert('Data berhasil ditolak'); window.location.href='admin/index.php?transaksi';</script>";
        } else {
            throw new Exception("gagal tolak status transaksi");
        }
    } catch (Exception $e) {
        echo "<script>
            alert('Error: " . $e->getMessage() . "');
            window.location.href='index.php?page-transaksi';
        </script>";
    }

    $stmt->close();
}
```

Gambar 3.136 Kode Program Update Transaksi Ditolak

Dalam kode ini menggunakan query update untuk melakukan perubahan konfirmasi pembayaran ditolak dan alert akan ditampilkan dengan pesan “data berhasil ditolak”.

```
// fungsi untuk menghapus transaksi
if (isset($_POST['delete_transaksi'])) {
    $id = $_POST['delete_transaksi'];
    // get the filename of the image to delete
    $query = "SELECT upload_bukti FROM transaksi WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("i", $id);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $row = $result->fetch_assoc();
    $filename = $row['upload_bukti'];
    // delete the record from the database
    $query = "DELETE FROM transaksi WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($query);
    $stmt->bind_param("i", $id);
    if ($stmt->execute()) {
        // Delete the file if it exists
        if ($filename && file_exists($target_dir . $filename)) {
            unlink($target_dir . $filename);
        }
        echo "<script>alert('Transaksi berhasil dihapus'); window.location.href='admin/index.php/transaksi';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Error: ' . $stmt->error . ');</script>";
    }
    $stmt->close();
}

// mengambil data transaksi setiap users
$transaksi_users = [];
$result_transaksi = $conn->query("SELECT id_user FROM transaksi");
while ($row_transaksi = $result_transaksi->fetch_assoc()) {
    $transaksi_users[] = $row_transaksi['id_user'];
}

// mengambil data transaksi
$result = $conn->query("select * from view_transaksi_lengkap");
$users = $conn->query("SELECT * FROM users");
$pembayaran = $conn->query("SELECT * FROM pembayaran");
```

Gambar 3.137 Kode Program Delete dan Read Data Transaksi

Kode ini berisi query untuk delete dan read data transaksi dengan query delete untuk menghapus data berdasarkan id dan query select digunakan untuk menampilkan data transaksi.

h. CRUD Zoom

```
//proses tambah data
if (isset($_POST['add_zoom'])) {
    $judul_zoom = $_POST['judul_zoom'];
    $link_zoom = $_POST['link_zoom'];
    $tanggal = date('Y-m-d');
    $waktu = date('H:i:s');

    $query = "INSERT INTO zoom (nama_judul, link_zoom, tanggal, waktu)
VALUES ('$judul_zoom', '$link_zoom', '$tanggal', '$waktu')";

    if ($conn->query($query)) {
        echo "<script>alert('Data berhasil ditambahkan'); window.location.href='admin/index.php/zoom';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal menambahkan data');</script>";
    }
}

//proses update data
if (isset($_POST['update_zoom'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $judul_zoom = $_POST['judul_zoom'];
    $link_zoom = $_POST['link_zoom'];
    $tanggal = date('Y-m-d');
    $waktu = date('H:i:s');

    $query = "UPDATE zoom SET
nama_judul = '$judul_zoom',
link_zoom = '$link_zoom',
tanggal = '$tanggal',
waktu = '$waktu'
WHERE id = '$id'";

    if ($conn->query($query)) {
        echo "<script>alert('Data berhasil diupdate'); window.location.href='admin/index.php/zoom';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal mengupdate data');</script>";
    }
}
```

Gambar 3.138 Kode Program Tambah dan Edit Zoom

Pada gambar 3.138 menampilkan kode untuk tambah data menggunakan query insert dan edit data menggunakan query update. Jika proses tambah ataupun proses edit berhasil, maka akan menampilkan alert yang telah dibuat.

```
//proses hapus data
if (isset($_POST['delete'])) {
    $id = $_POST['delete'];
    $query = "DELETE FROM zoom WHERE id = '$id'";

    if($conn->query($query)) {
        echo "<script>alert('Data berhasil dihapus'); window.location.href='admin/index.php?zoom';</script>";
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal menghapus data');</script>";
    }
}

//mengambil data
$query = "SELECT * FROM zoom ORDER BY id DESC";
$result = $conn->query($query);
/>
```

Gambar 3.139 Kode Program Delete dan Read Zoom

Dalam kode ini terdapat query delete untuk menghapus data zoom berdasarkan id dan query select untuk menampilkan data zoom dengan pengurutan data secara desc menggunakan order by.

i. Excel

```
require '.././../vendor/autoload.php';
require_once '.././../koneksi/koneksi.php';

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;

if (isset($conn)) { $conn }
die("koneksi database gagal: " . (isset($conn) ? mysqli_connect_error() : "Variabel koneksi tidak terdefinisi"));

function getPaymentByMonth($conn)
{
    $query = "SELECT
        DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m') AS bulan,
        COUNT(*) AS jumlah_transaksi,
        SUM(harga) AS total_pembayaran
    FROM view_transaksi_lengkap
    WHERE status_transaksi = 1
    GROUP BY DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m')
    ORDER BY bulan";

    return $conn->query($query);
}

if (isset($_GET['export_type'])) {
    $exportType = $_GET['export_type']; // Penentuan tipe ekspor (dashboard/transaksi)

    try {
        $spreadsheet = new Spreadsheet();

        if ($exportType == 'dashboard') {
            // --- Import Dashboard Chart Pembayaran Bulanan ---
            $payments = getPaymentByMonth($conn);

            // Inisialisasi array bulan
            $months = [
                'Januari',
            ];
        }
    }
}
```

Gambar 3.140 Kode Program Excel 1

```

// Isi Data
$rownumber = 1; // Baris awal untuk data
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $sheet->setCellValue('A' . $rownumber, $row['username']);
    $sheet->setCellValue('B' . $rownumber, $row['email']);
    $sheet->setCellValue('C' . $rownumber, $row['harga']);

    // Konversi Status Transaksi
    $status = '';
    switch ($row['status_transaksi']) {
        case '0':
            $status = 'Pending';
            break;
        case '1':
            $status = 'Konfirmasi';
            break;
        case '2':
            $status = 'Ditolak';
            break;
        default:
            $status = 'Tidak Aktif';
            break;
    }
    $sheet->setCellValue('D' . $rownumber, $status);

    // Tambahkan kolom tanggal
    $sheet->setCellValue('E' . $rownumber, $row['created_at']);

    // Atur teks untuk data yang panjang
    foreach (range('A', 'I') as $columnID) {
        $sheet->getStyle($columnID . $rownumber->getAlignment()->setWrapText(true); // Rungkus teks
        $sheet->getStyle($columnID . $rownumber->getAlignment()->setHorizontal('center'); // Rata tengah horizontal
    }

    $rownumber++;
}

```

Gambar 3.141 Kode Program Excel 2

Pada kode ini menggunakan PHP spreadsheet yang ditambahkan melalui composer dengan nama file PHP spreadsheet adalah vendor. Dalam kode ini terdapat kode select untuk menampilkan data yang tersimpan dalam database serta terdapat baris code yang digunakan untuk mengatur tata letak excel yang digunakan.

Implementasi

3.3.3 Implementasi Aplikasi Mobile

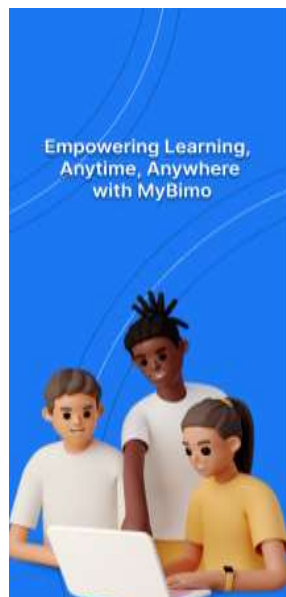


Gambar 3.142 Implementasi Aplikasi Mobile

Pada kegiatan ini dilakukan uji coba aplikasi dengan panduan penggunaan aplikasi pada poin 3.4.2.

3.3.4 Panduan Penggunaan Aplikasi Mobile

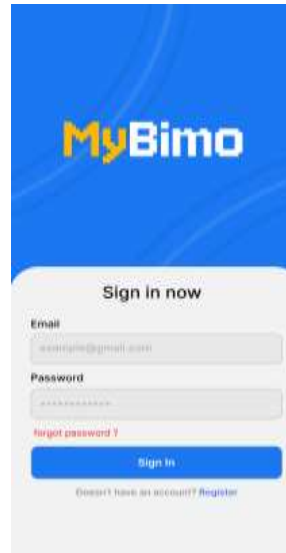
a. Splashscreen Aplikasi



Gambar 3.143 Splashscreen

Fitur splashscreen merupakan tampilan awal yang akan muncul ketika user membuka aplikasi.

b. Login



Gambar 3.144 Login Page

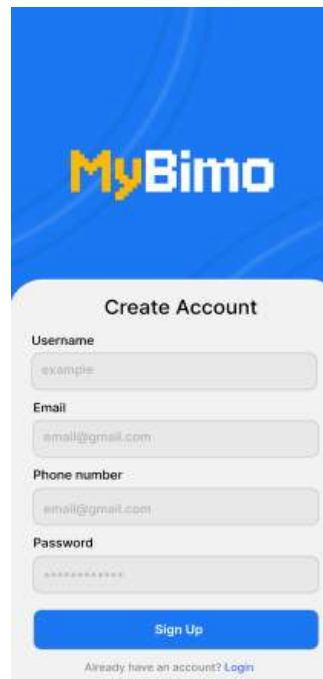
Untuk melakukan login pada aplikasi diharuskan mengisi “Email” dan “Password” yang sudah terdaftar. Sebelum melakukan login user harus daftar terlebih dahulu di menu register:

- 1) Masukkan “Email” dan “Password”.
- 2) Pastikan email dan password sudah sesuai dan terdaftar.
- 3) Klik button “Sign In”.

Beikut beberapa penjelasan mengenai fitur login:

- 1) Apabila email kosong kemudian user klik button sign in maka akan ada notifikasi peringatan “Tolong isi email”.
- 2) Apabila password kosong kemudian user klik button sign in maka akan ada notifikasi peringatan “Tolong isi password”.
- 3) Apabila dalam penulisan format email terjadi kesalahan maka akan ada notifikasi “Format email salah”.
- 4) Apabila email dan password yang dimasukkan oleh user salah akan muncul notifikasi “Password dan Email Salah, Silahkan Ketik Dengan Benar”.
- 5) Apabila user berhasil login maka akan menampilkan halaman dashboard.

c. Register

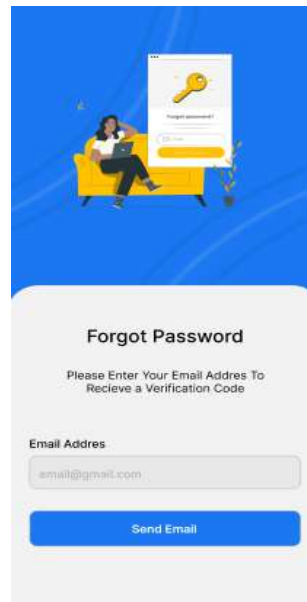
The image shows a mobile application interface for 'MyBimo'. At the top, there is a blue header with the 'MyBimo' logo in yellow and white. Below the header, the title 'Create Account' is centered. The form consists of four input fields: 'Username' with a placeholder 'example', 'Email' with a placeholder 'email@gmail.com', 'Phone number' with a placeholder 'email@gmail.com', and 'Password' with a placeholder of eight asterisks. A blue 'Sign Up' button is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that says 'Already have an account? Login'.

Gambar 3.145 Register

Jika user belum mempunyai akun bisa register terlebih dahulu dengan mengisi kolom tersebut. Berikut langkah – langkah untuk registrasi:

- 1) Dengan mengisi Username “Username hanya boleh mengandung huruf dan angka“, Email harus valid menggunakan “@”, Phone Number “Nomor telepon hanya boleh berisi angka (maks. 12 digit)”, dan Password “Panjang password minimal 6 karakter atau lebih”.
- 2) Apabila username/email tersedia maka akan muncul popup “Username sudah terdaftar. Silahkan gunakan username lain”.
- 3) Apabila registrasinya sesuai maka akan muncul pesan berhasil. Dan kemudian diarahkan ke menu Login.

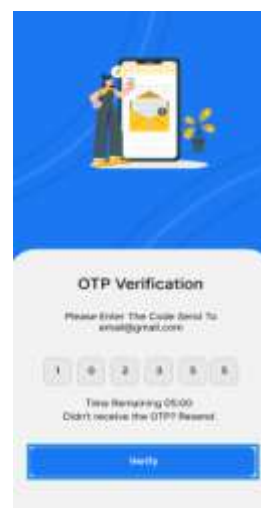
d. Forgot Password



Gambar 3.146 Forgot Password

Jika user lupa password bisa klik fitur forgot password di halaman login. Berikut langkah-langkah untuk forgot password:

- 1) Masukkan email di menu forgot password” pastikan email yang sudah terdaftar”.



Gambar 3.147 Verifikasi OTP

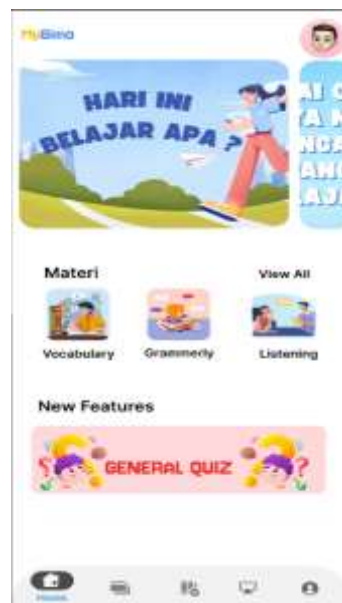
- 2) Selanjutnya user akan mendapatkan kode OTP verify yg dikirim ke email,lalu masukkan code otp, jika code otp benar maka user akan masuk ke halaman new password.



Gambar 3.148 New Password

3) Inputkan password baru dan confirm password, ketika berhasil nanti akan diarahkan ke menu login.

e. Dashboard



Gambar 3.149 Dashboard

Fitur dashboard merupakan tampilan pertama yang akan tampil ketika user berhasil melakukan login di aplikasi. Di menu dashboard ini menampilkan informasi mengenai materi, foto profil dan general quiz.

Ketika users belum berlangganan atau masa langganan sudah habis maka Ketika klik materi akan muncul pesan "harus berlangganan terlebih dahulu", Ketika

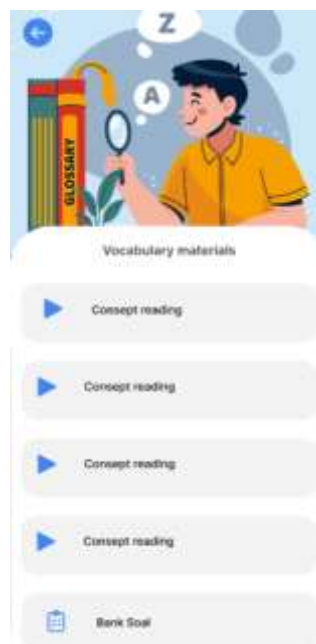
users berlangganan maka akan diarahkan ke halaman materi, foto profile akan default system jika users belum merubah foto profile di bagian edit profile, menu general quiz dapat diakses semua users tanpa harus berlangganan.

f. Materi



Gambar 3.150 View All Pada Dashboard

Users yang telah berlangganan dan masuk ke halaman materi, akan ditampilkan berbagai sub materi dan bank soal.



Gambar 3.151 Sub Materi

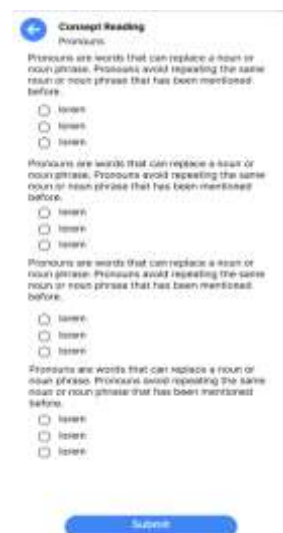
Ketika users klik sub materi yang dipilih maka akan tampil pdf materi pembelajaran sesuai sub materi yang di pilih.



Gambar 3.152 Materi PDF

Setelah sub-materi dipilih, file pdf yang berisi materi pembelajaran akan secara otomatis muncul di layar, pdf dapat dibaca melalui aplikasi secara langsung.

g. Bank soal



Gambar 3.153 Bank Soal

Ketika user klik bank soal di materi yang dipilih maka nanti akan menampilkan soal yang berkaitan dengan materi.

i. Payment



Gambar 3.156 Payment Dengan Status Belum Bayar

- 1) Users yang ingin berlangganan atau hanya sekedar ingin tahu harga langganan, bisa membuka menu payment, menu ini berisi informasi nama pembayaran, nomor bank dan harga, users bisa melakukan transaksi dengan transfers ke nomor va bank tertera.



Gambar 3.157 Payment Dengan Status Dipending

- 2) Setelah users melakukan transaksi dengan transfers ke nomor va bank tertera akan ada notifikasi status pending, user harus menunggu admin untuk pengecekan dan konfirmasi.



Gambar 3.158 Status Payment Berlangganan

- 3) Akan muncul notifikasi status terkonfirmasi jika transaksi users berhasil dan users bisa membuka menu materi dan menu zoom.



Gambar 3.159 Payment Dengan Status Ditolak dan Notifikasi Payment

- 4) Jika muncul notifikasi pembayaran ditolak berarti status transaksi user ditolak oleh admin dan harus melakukan transaksi lagi.



Gambar 3.160 Payment Dengan Status Berlangganan Telah Habis

- 5) Jika muncul notifikasi status tidak aktif, artinya users sudah lewat dari 30 hari masa aktif transaksi dan harus berlangganan lagi untuk kembali menikmati fiturnya.
- j. Zoom

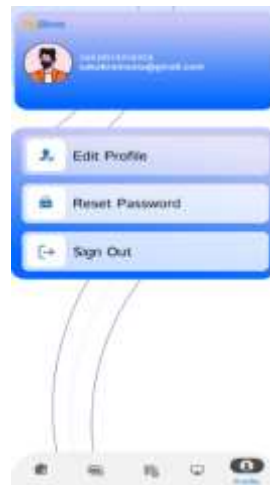


Gambar 3.161 Zoom

Menu Zoom ini adalah halaman untuk menampilkan informasi zoom yang dibuat oleh admin, kemudian akan diinformasikan melalui halaman tersebut, pada

halaman zoom memuat informasi mengenai judul pembahasan, tanggal dan waktu pelaksanaan zoom dan hanya user yang telah berlangganan yang bisa mengakses zoom meeting tersebut.

k. Profile



Gambar 3.162. Profile

Halaman profile ini terdapat 3 fitur yaitu edit profile, forgot password dan sign out. Profile users menampilkan foto profile, username dan email.

1) Edit profile



Gambar 3.163 Edit Profile

Ketika users ingin mengubah data diri, klik fitur edit profile kemudian users bisa mengubah data dirinya seperti foto profile, username, email, phone number.

2) Reset Password



Gambar 3.164 Reset Password

Ketika users ingin mengubah password lamanya tetapi tidak ingin menggunakan cara otp, klik reset password di halaman profile, pada halaman forgot password ini users akan diminta masukkan password lama, password baru dan confirm password yang ketentuannya sama seperti registrasi yaitu password < 6 . Ketika berhasil maka akan muncul pesan berhasil ubah password.

3) Sign out

Klik sign out untuk keluar dari aplikasi dan logout akun. fitur logout akan mengarahkan kembali ke halaman login seperti awal.

3.3.5 Implementasi Website

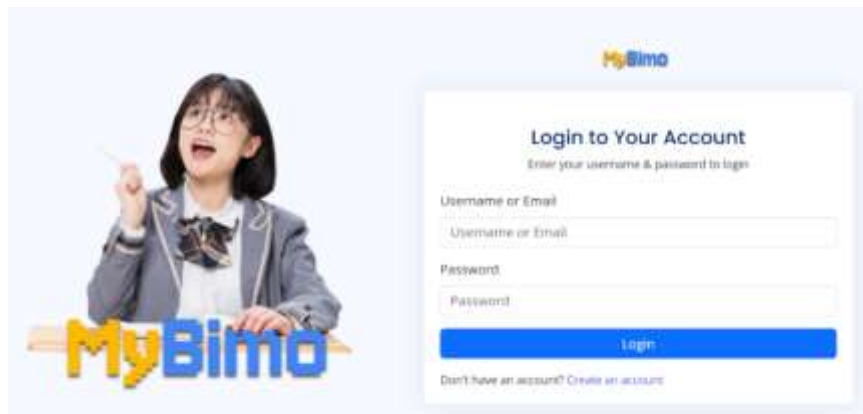


Gambar 3.165 Implementasi Website

Pada kegiatan ini dilakukan uji coba aplikasi dengan panduan penggunaan aplikasi pada poin 3.4.4.

3.3.6 Panduan Penggunaan Website

a. Login



Gambar 3.166 Login

Untuk melakukan login pengguna diharuskan mengisi “UsernameatauEmail” dan “Password” yang sudah terdaftar. Menu login pada situs website ini untuk login user dan admin. Berikut langkah – langkah melakukan login:

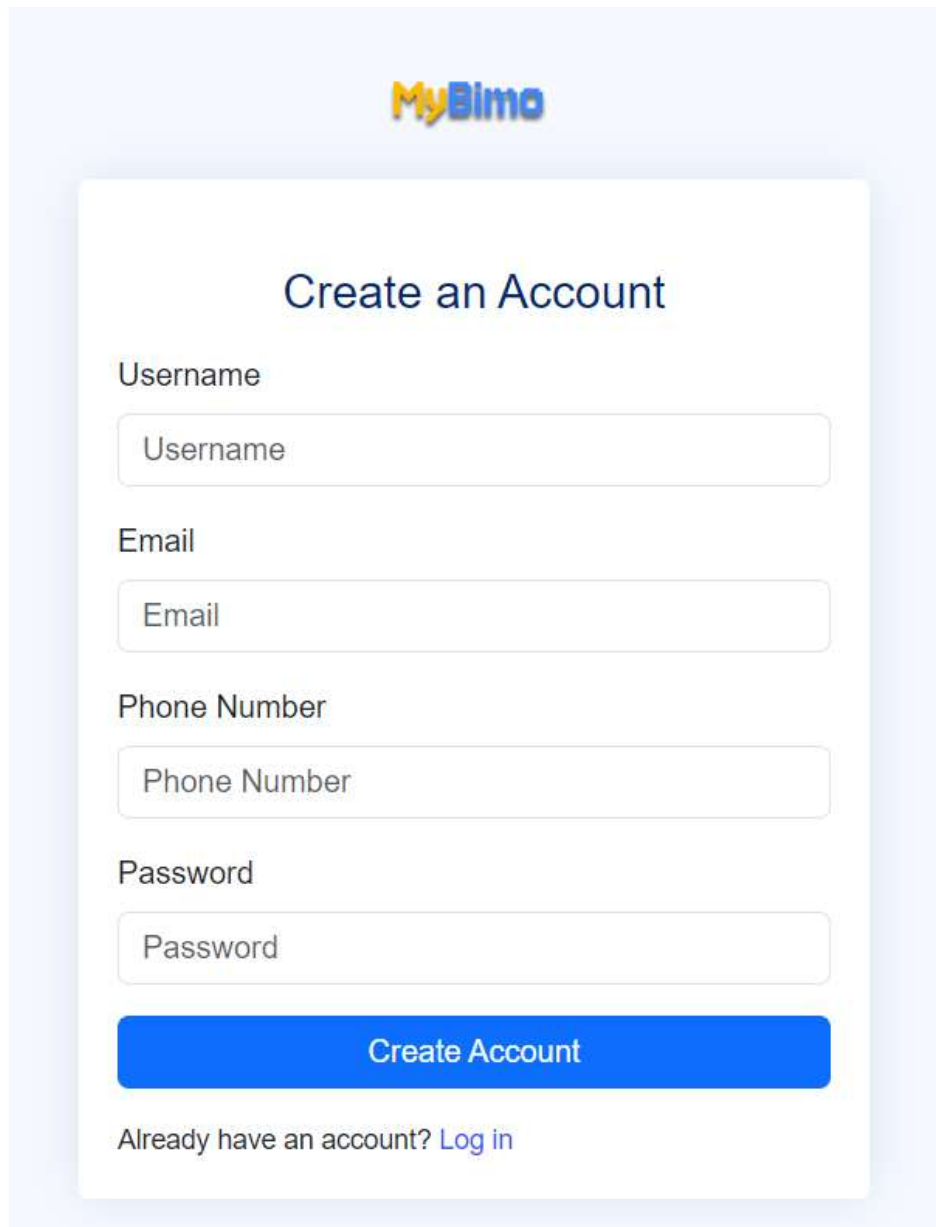
- 1) Masukkan “UsernameatauEmail” dan “Password”.
- 2) Pastikan username atau email sudah sesuai dan terdaftar.
- 3) Klik button “Login” untuk masuk ke dalam situs web.

Berikut beberapa penjelasan mengenai fitur login:

- 1) Apabila username atau email dan password yang dimasukkan sesuai dan sudah terdaftar maka user berhasil login dan menampilkan menu dashboard user
- 2) Apabila username atau email dan password yang dimasukkan sesuai dan sudah terdaftar maka admin berhasil login dan menampilkan menu dashboard admin
- 3) Apabila username atau email dan password salah akan ada popup “Login Gagal Username atau Email Atau password Anda salah.”
- 4) Apabila user atau admin tidak memasukkan usernameatauemail dan password lalu menekan button login maka akan ada peringatan “Please enter a valid

username or email (3-50 characters).” Dan “Please enter a valid password (min. 6 characters).”

b. Register

The image shows a registration form for 'MyBimo'. At the top is the 'MyBimo' logo in orange and blue. Below it is the title 'Create an Account' in a dark blue font. The form contains four input fields, each with a label above it: 'Username', 'Email', 'Phone Number', and 'Password'. Each input field has a light gray placeholder text with the same label as the field. Below the input fields is a prominent blue button with the text 'Create Account' in white. At the bottom of the form, there is a link that says 'Already have an account? Log in'.

Gambar3.167 Register

Tampilan register hanya untuk user. Jika user belum mempunyai akun bisa register terlebih dahulu dengan mengisi kolom tersebut. Berikut langkah – langkah untuk registrasi:

- 1) Dengan mengisi Username “Username hanya boleh mengandung huruf dan angka”, Email harus valid menggunakan “@”, Phone Number “Nomor telepon hanya boleh berisi angka (maks. 12 digit)”, dan Password “Panjang password minimal 6 karakter”
- 2) Apabila username atau email tersedia maka akan muncul popup “Username sudah terdaftar. Silahkan gunakan username lain”
- 3) Apabila registrasinya sesuai maka akan muncul popup “Akun Anda telah dibuat. Anda akan dialihkan ke halaman login.” Dan kemudian diarahkan ke menu login.

c. Dashboard User

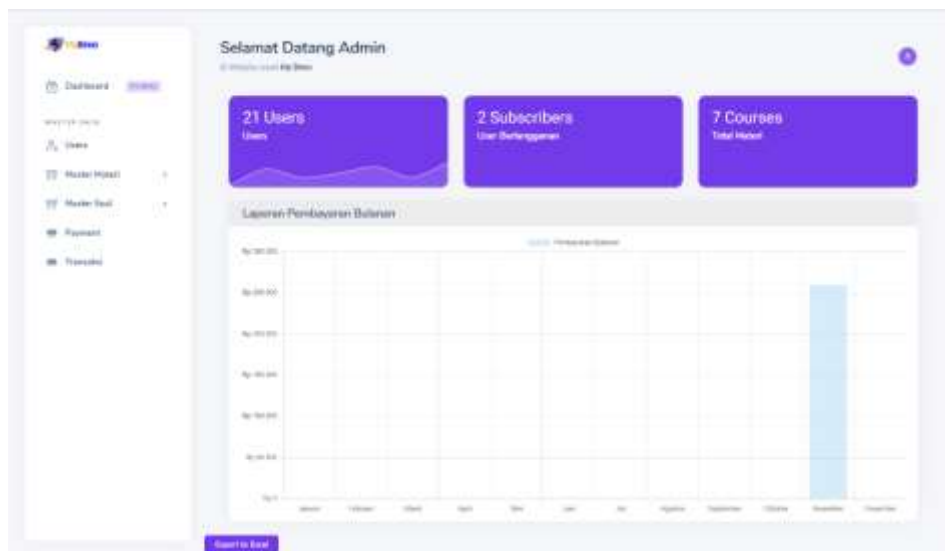


Gambar 3.168 Dashboard User

Setelah user login akan masuk ke halaman berikut yaitu halaman informasi tentang MyBimo. Pada dashboard user ini menampilkan informasi, yaitu:

- 1) Menampilkan Informasi tentang MyBimo
- 2) Menampilkan informasi fitur MyBimo

- 3) Kemudian jika user tertarik dengan fitur MyBimo akan disuruh untuk mendownload Aplikasi Mobile MyBimo dan akan memunculkan popup jika menekan button download.
- d. Dashboard Admin



Gambar 3.169 Dshboard Admin

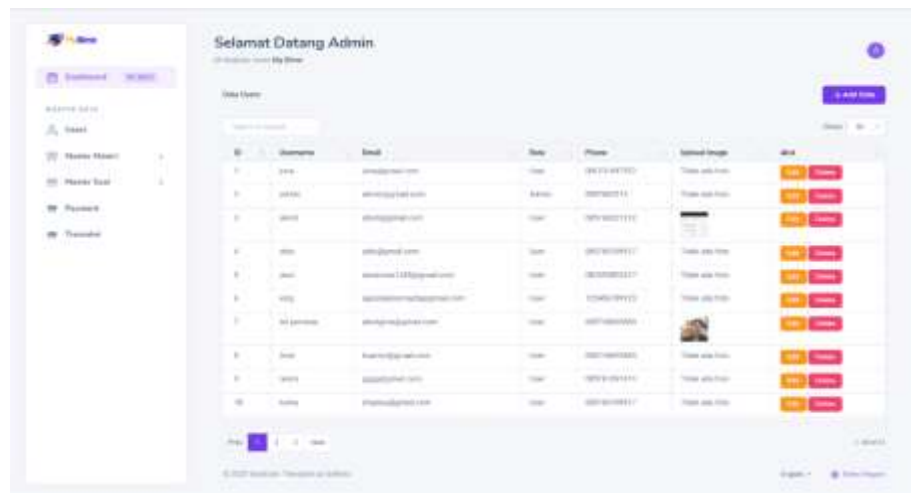
Fitur ini dibuat khusus untuk admin. Saat admin berhasil melakukan login pada web maka tampilan pertama yang akan muncul adalah dashboard admin. Pada dashboard ini menampilkan beberapa informasi, yaitu:

- 1) Menampilkan informasi mengenai jumlah users yang terdaftar
- 2) Menampilkan informasi mengenai jumlah user yang berlangganan
- 3) Menampilkan informasi mengenai jumlah total materi yang tersedia
- 4) Menampilkan grafik laporan pembayaran perbulan dan button export to excel untuk mencetak laporan perbulannya

Berikut beberapa penjelasan mengenai fitur dashboard:

- 1) Button users yaitu berfungsi untuk menuju ke dalam menu data users
- 2) Dropdown master materi yaitu berfungsi untuk menuju ke dalam master materi yang terdiri dari materi, zoom, dan submateri.

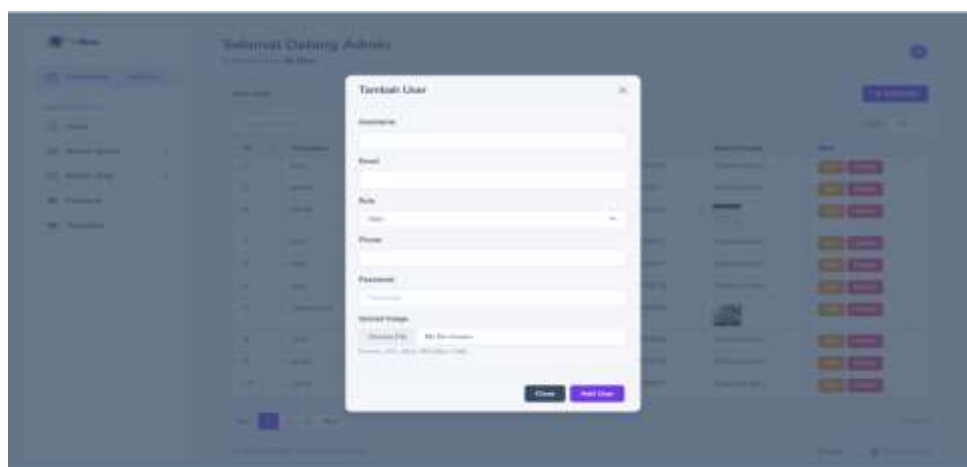
- 3) Dropdown master soal yaitu berfungsi untuk menuju ke dalam master soal yang terdiri dari soal, history soal, hasil quiz.
 - 4) Button payment yaitu berfungsi untuk menuju ke dalam menu data payment.
 - 5) Button transaksi yaitu berfungsi untuk menuju ke dalam menu data transaksi.
- e. Users



Gambar 3.170 Users

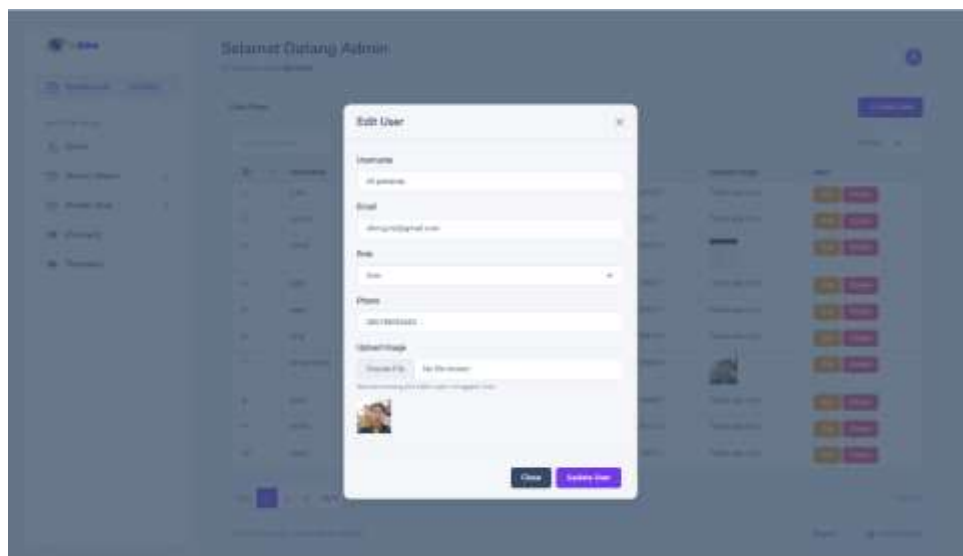
Fitur users digunakan untuk admin menampilkan data user, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Berikut langkah – langkah untuk menambah data, mengedit data, dan menghapus data:

- 1) Untuk menambah data user admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di column add data.



Gambar 3.171 Form Tambah User

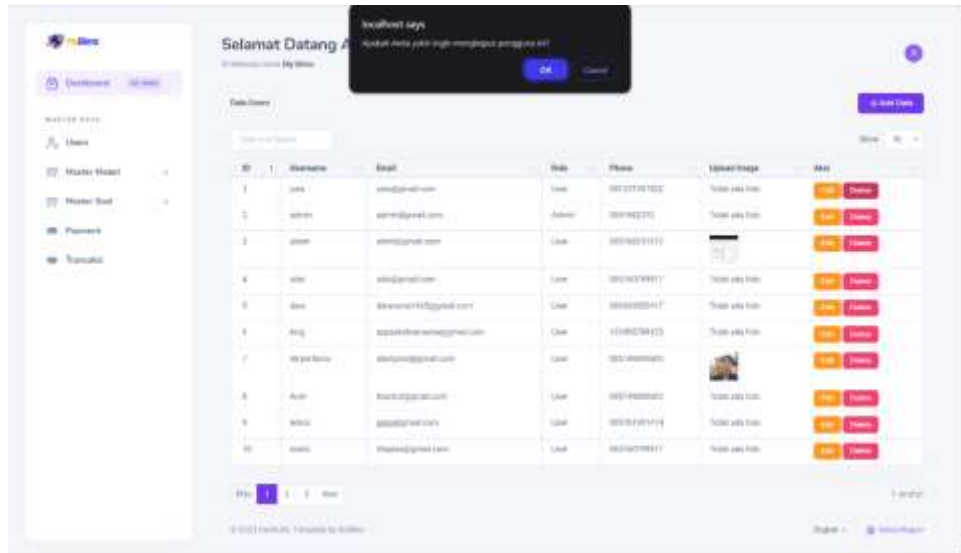
- a) Username
 - b) Email
 - c) Role
 - d) Phone
 - e) Password
 - f) Upload Image
- 2) Kemudian klik button “Add User”.
- 3) Untuk mengedit user yang sudah ada admin bisa menekan tombol “Edit” dan jika sudah selesai mengedit user bisa menekan button “Update User”.



Gambar 3.172 Form Edit User

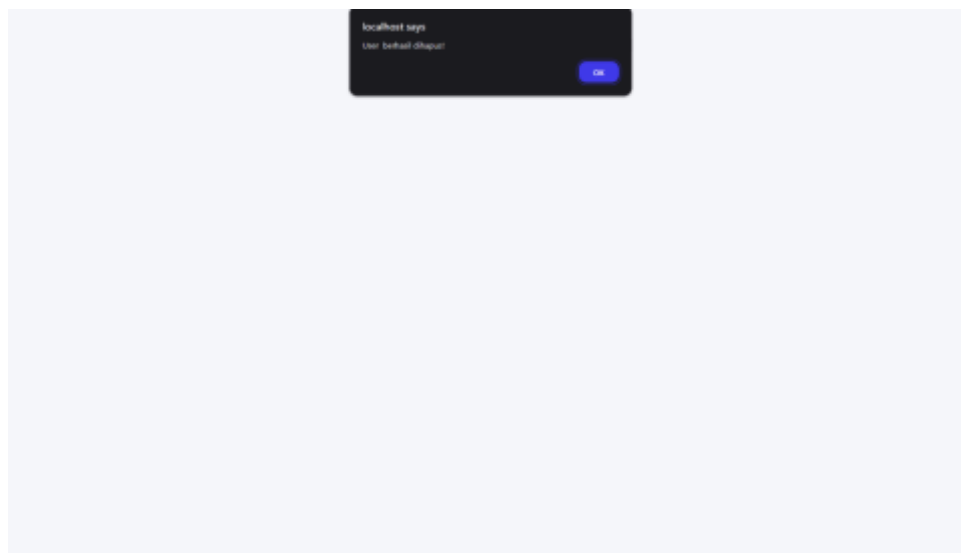
- a) Username
- b) Email
- c) Role
- d) Phone
- e) Upload Image

- 4) Untuk mendelete data user admin bisa menekan tombol “Delete” dan akan muncul alert seperti berikut.



Gambar 3.173 Pop Up Delete Data User

Kemudian menekan tombol “OK” akan muncul alert seperti berikut:



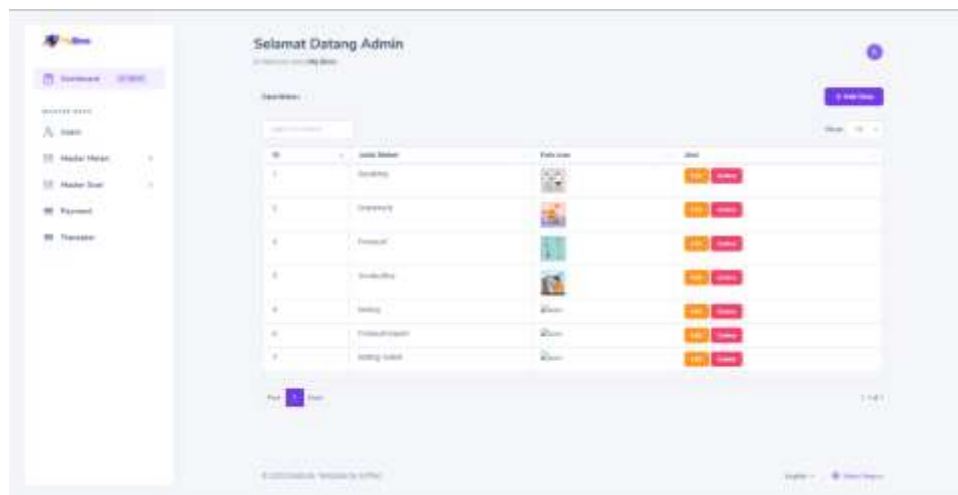
Gambar 3.174 Pop Up Delete Data User Setelah Konfirmasi

Menekan tombol “OK” akan kembali ke dashboard user dan data tersebut akan terhapus

f. Master Materi

Didalam master materi ada 3 fitur yaitu: materi, zoom, sub materi. Halaman ini digunakan untuk menambah data, mengedit, dan menghapus data materi, data zoom, dan data submateri.

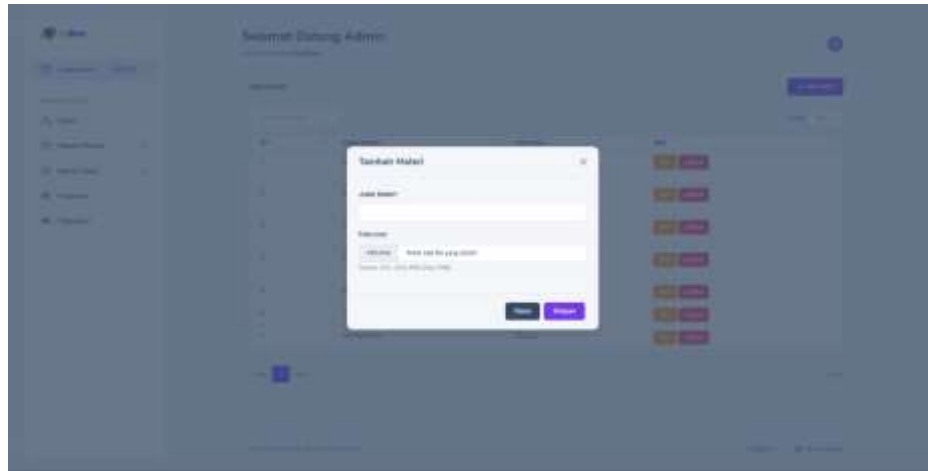
1) Materi



Gambar 3.175 Materi

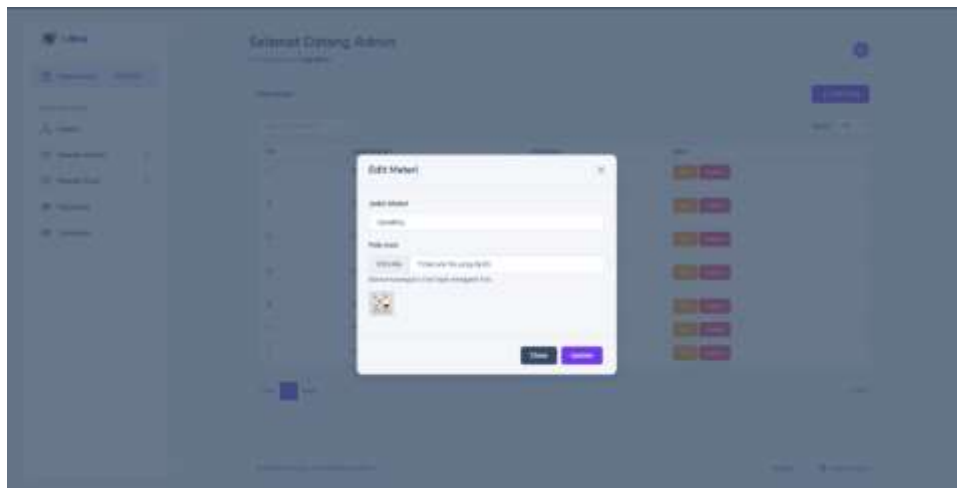
Fitur Materi digunakan untuk admin menampilkan data materi, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Berikut langkah – langkah untuk menambah data, mengedit data, dan menghapus data:

- 1) Untuk menambah data materi admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di *column* add data. Jika sudah mengisi semuanya bisa menekan button simpan.



Gambar 3.176 Form Tambah Materi

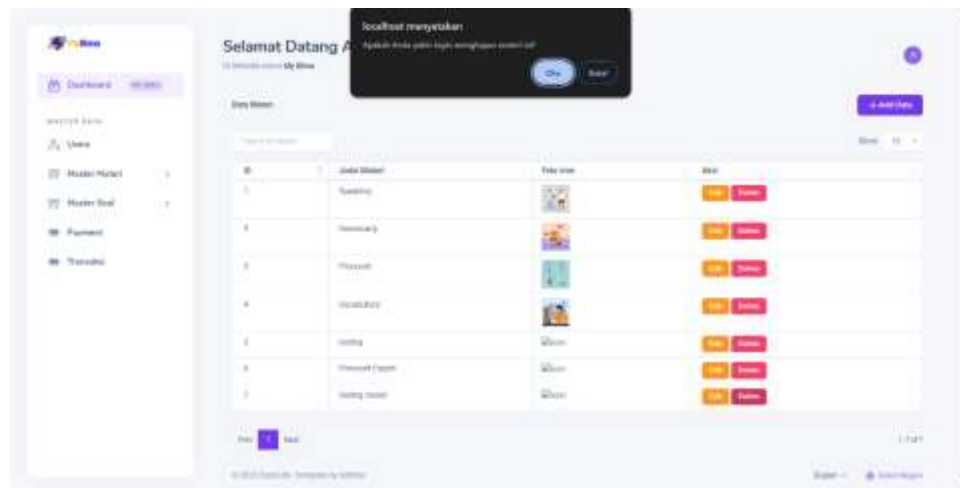
- a) Judul Materi
- b) Foto Icon
- 2) Jika sudah mengisi datanya bisa menekan button “Simpan”.
- 3) Untuk mengedit materi yang sudah ada admin bisa menekan tombol “Edit” dan jika sudah selesai mengedit materi bisa menekan button “Update”



Gambar 3.177 Form Edit Materi

- a) Judul Materi
- b) Foto Icon

- 4) Untuk mendelete data materi admin bisa menekan tombol “Delete” dan akan muncul alert seperti berikut



Gambar 3.178 Pop Up Delete Materi

Kemudian menekan tombol “OK” data materi akan terhapus.

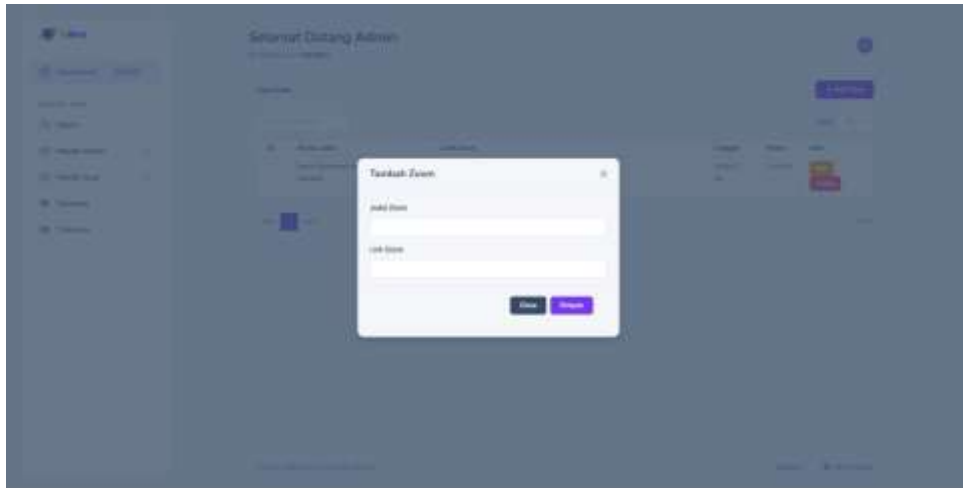
2) Zoom

Fitur Zoom digunakan untuk admin menampilkan data zoom, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Berikut langkah – langkah untuk menambah data, mengedit data, dan menghapus data:



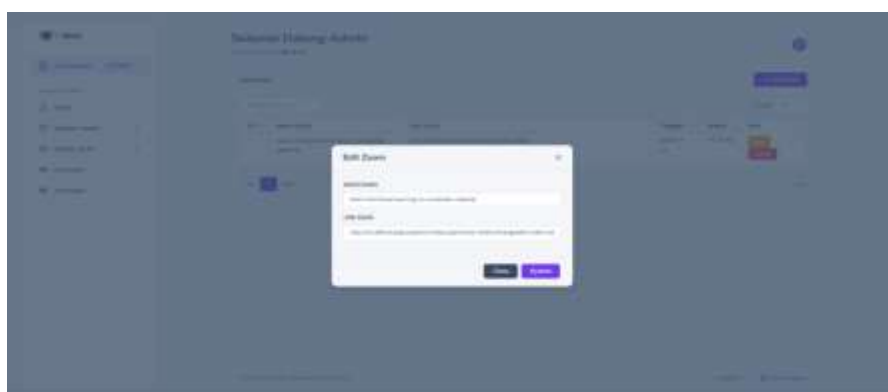
Gambar 3.179 Zoom

- 1) Untuk menambah data zoom admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di column add data.



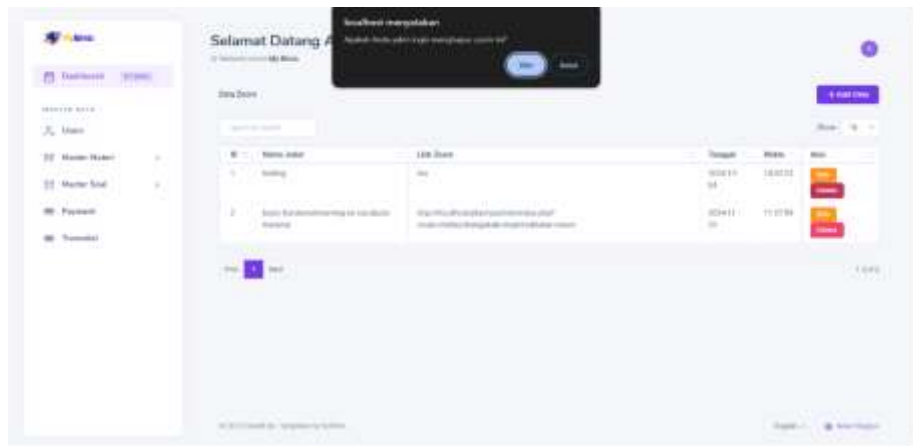
Gambar 3.180 Form Tambah Zoom

- a) Judul Zoom
 - b) Link Zoom
- 2) Jika sudah mengisi datanya bisa menekan button “Simpan”.
 - 3) Untuk mengedit zoom yang sudah ada admin bisa menekan tombol “Edit” dan jika sudah selesai mengedit zoom bisa menekan button “Update”.



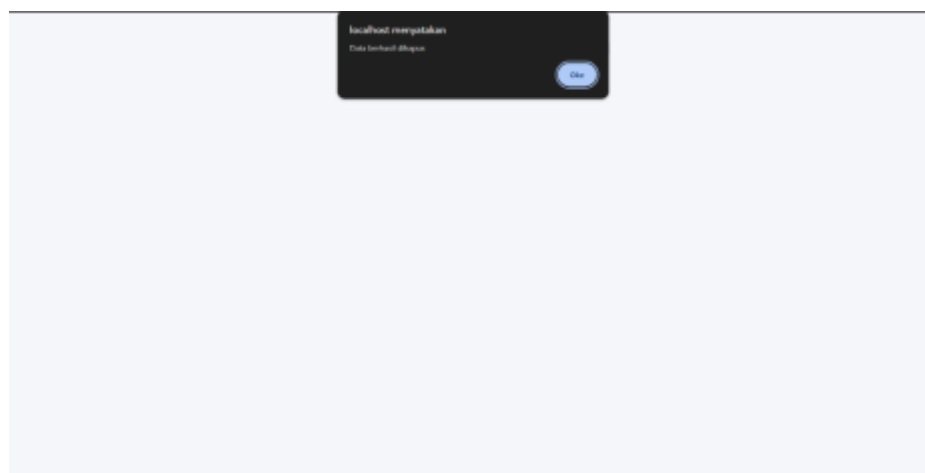
Gambar 3.181 Form Edit Zoom

- 4) Untuk mendelete data zoom admin bisa menekan tombol “Delete” dan akan muncul alert seperti berikut



Gambar 3.182 Pop Up Delete Zoom

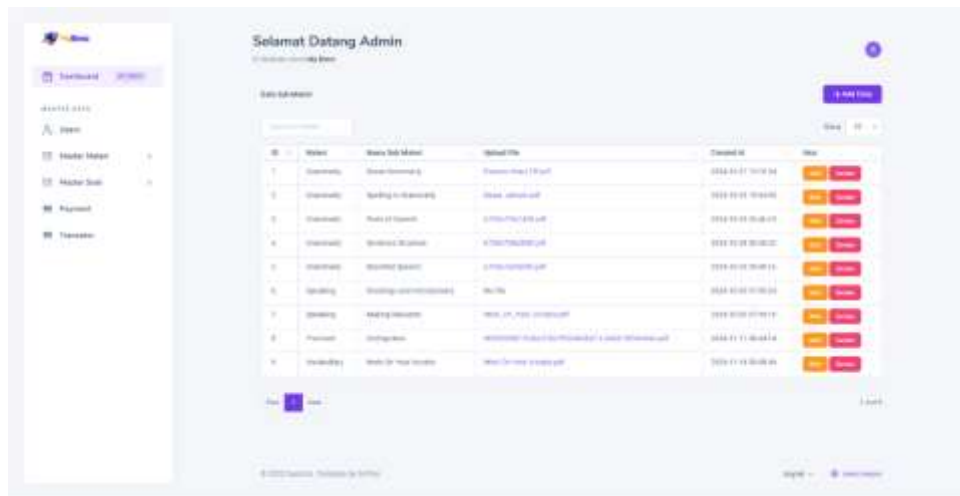
Kemudian menekan tombol “OK” akan muncul alert seperti berikut:



Gambar 3.183 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi

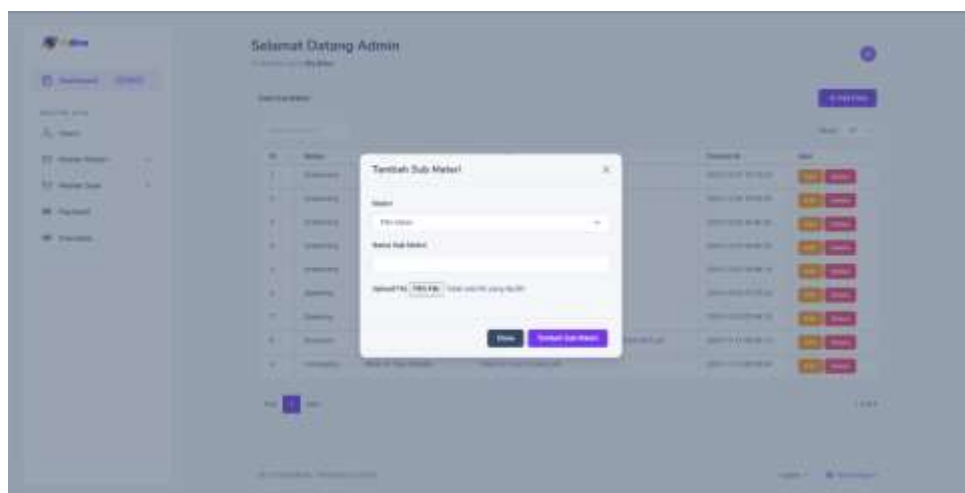
3) Sub Materi

Fitur Sub Materi digunakan untuk admin menampilkan data sub materi, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Berikut langkah – langkah untuk menambah data, mengedit data, dan menghapus data:



Gambar 3.184 Sub Materi

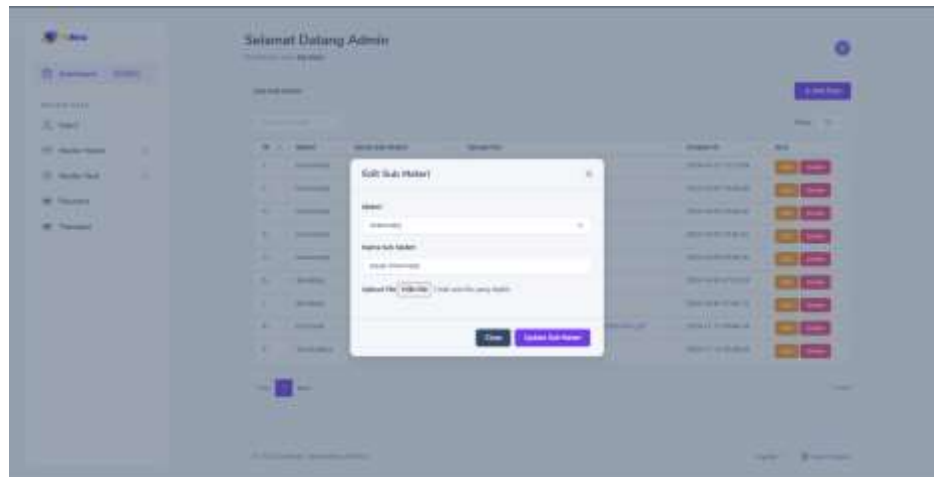
- 1) Untuk menambah data submateri admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di column add data.



Gambar 3.185. Form Tambah Sub Materi

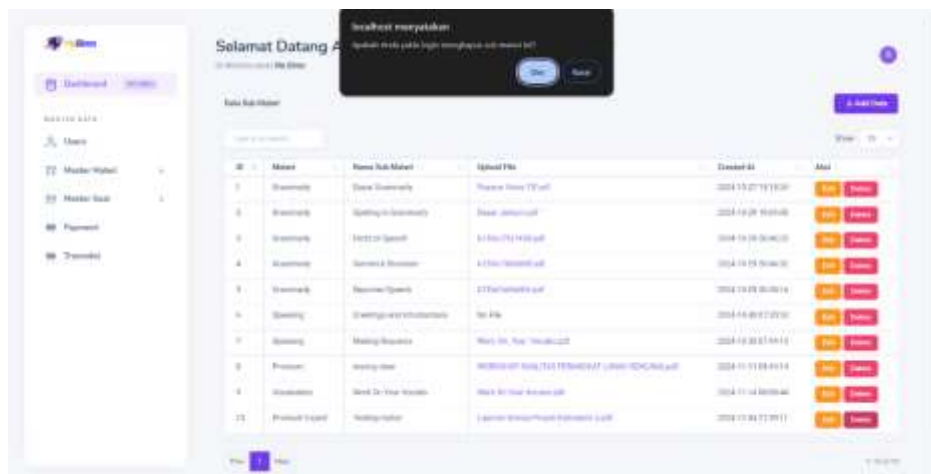
- a) Materi
 - b) Nama Sub Materi
 - c) Upload File
- 2) Jika Jika sudah mengisi datanya bisa menekan button “Tambah Sub Materi”.

- 3) Untuk mengedit submateri yang sudah ada admin bisa menekan tombol “Edit” dan jika sudah selesai mengedit submateri bisa menekan button “Update Sub Materi”.



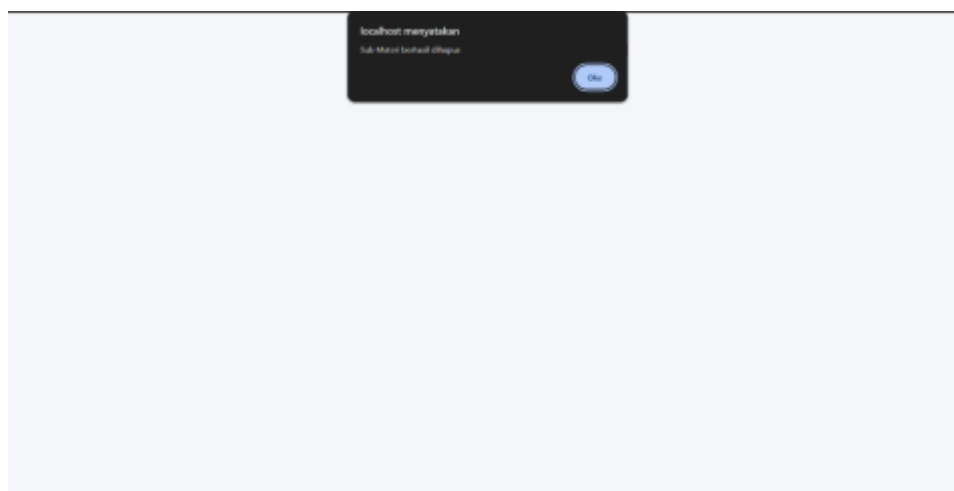
Gambar 3.186 Form Edit Sub Materi

- 4) Untuk mendelete data submateri admin bisa menekan tombol “Delete” dan akan muncul alert seperti berikut



Gambar 3.187 Pop Up Delete Sub Materi

Kemudian menekan tombol “OK” akan muncul alert seperti berikut:

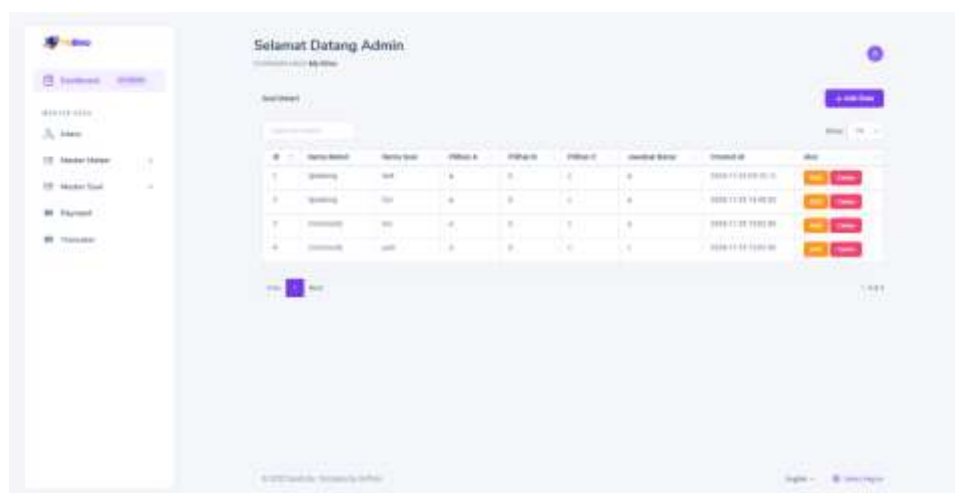


Gambar 3.188. Pop Up Delete Setelah Konfirmasi

g. Master Soal

Halaman ini digunakan untuk admin menambah data, mengedit, dan menghapus data soal serta menampilkan data history soal dan general quiz.

1) Soal



Gambar 3.189 Soal

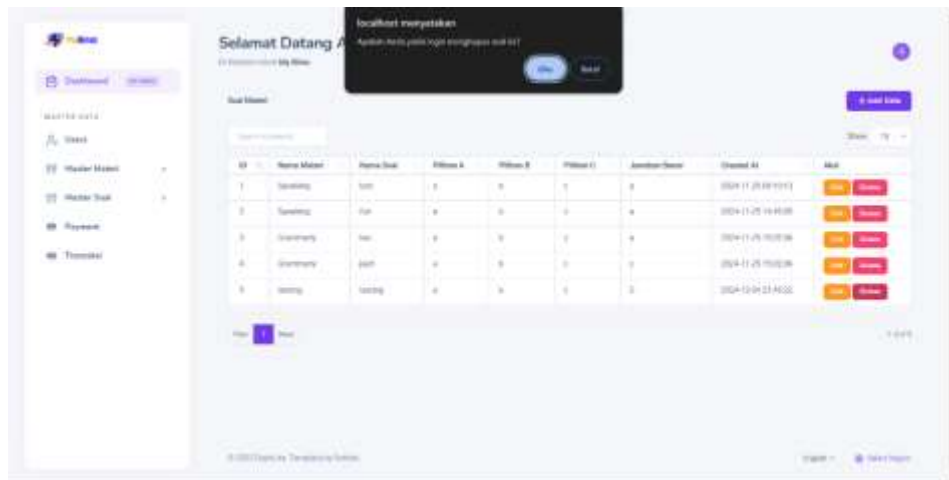
- 1) Untuk menambah data user admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di *column* add data.

Gambar 3.190 Form Tambah Soal

- 2) Jika sudah mengisi datanya bisa menekan button “Simpan”.
- 3) Untuk mengedit soal yang sudah ada admin bisa menekan tombol “Edit” dan jika sudah selesai mengedit soal bisa menekan button “Update Soal”.

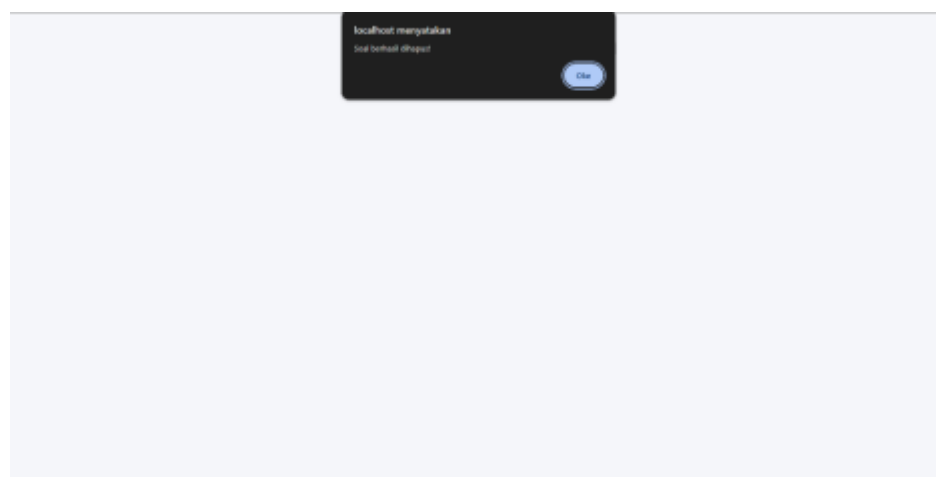
Gambar 3.191 Form Edit Soal

- 4) Untuk mendelete data soal admin bisa menekan tombol “Delete” dan akan muncul alert seperti berikut:



Gambar 3.192 Pop Up Delete Soal

Kemudian menekan tombol “OK” akan muncul alert seperti berikut:



Gambar 3.193 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi

2) History Soal

Difitur ini admin hanya melihat hasil history soal dari yang dikerjakan user di android, hanya muncul username user, nama materi, jumlah benar yang dikerjakan user, jumlah salah yang dikerjakan user, dan tanggal user mengerjakan soal. Berikut Tampilan dari History Soal:

ID	Username	Nama User	Jumlah Benar	Jumlah Salah	Tanggal
1	Ahmad	Nurhanika	5	5	2024-11-01 10:00:00
2	Nurhanika	Nurhanika	5	5	2024-11-01 10:00:00
3	Nurhanika	Nurhanika	5	5	2024-11-01 10:00:00
4	Nurhanika	Nurhanika	5	5	2024-11-01 10:00:00
5	Nurhanika	Nurhanika	5	5	2024-11-01 10:00:00

Gambar 3.194 History Soal

3) Hasil Quiz

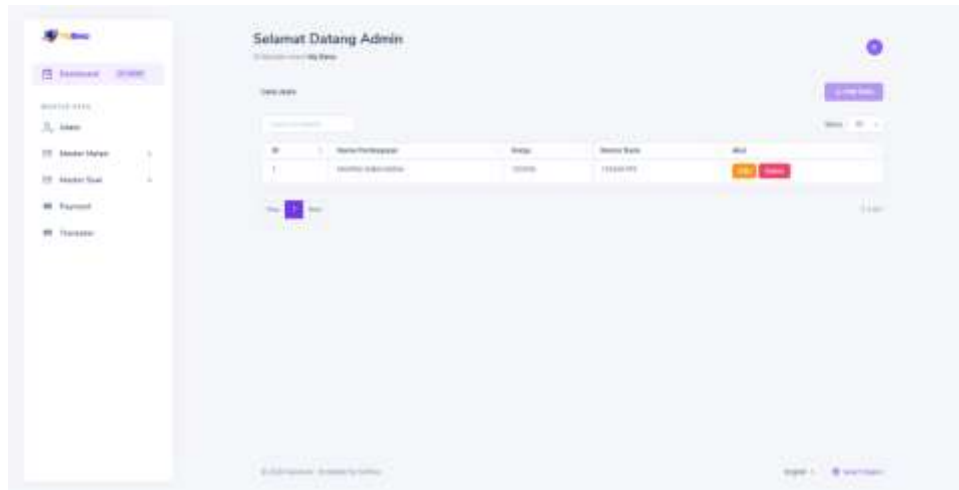
Difitur ini admin hanya melihat hasil quiz dari yang dikerjakan user di android, hanya muncul username, jumlah benar yang dikerjakan user, jumlah salah yang dikerjakan user, dan tanggal user mengerjakan soal. Berikut Tampilan dari hasil quiz:

ID	Username	Jumlah Benar	Jumlah Salah	Tanggal
No data available in table				

Gambar 3.195 History Quiz

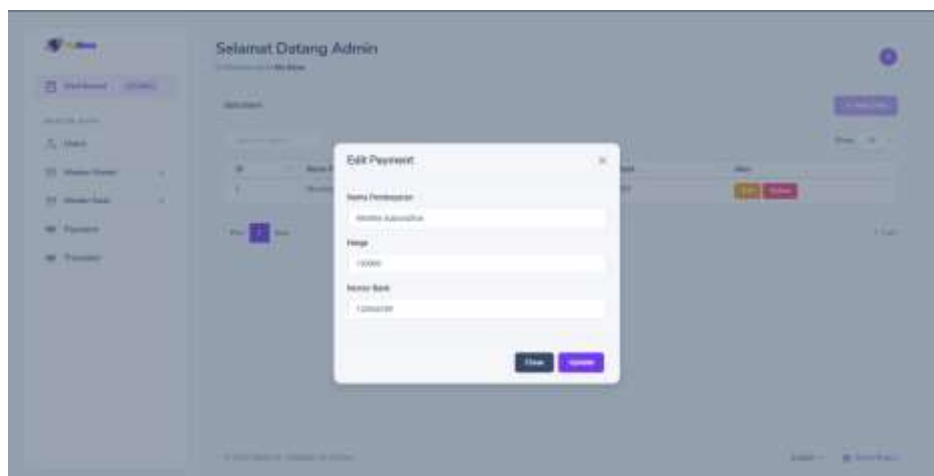
h. Payment

Di halaman ini, admin digunakan untuk menambah data jika pembayarannya (≥ 1) button “Add Data” tidak aktif, mengedit dan menghapus harga berlangganan.



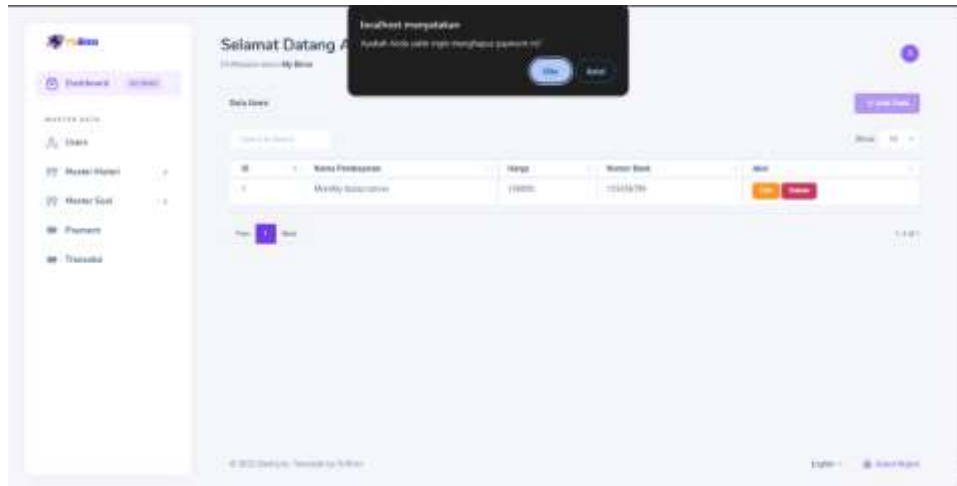
Gambar 3.196 Payment

- 1) Untuk menambah data user admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di column add data, tetapi disana button add datanya tidak aktif karna sudah ada pembayarannya button tersebut akan aktif jika data pembayarannya dihapus.
- 2) Untuk mengedit payment yang sudah ada admin bisa menekan tombol “Edit” dan jika sudah selesai mengedit soal bisa menekan button “Update”.



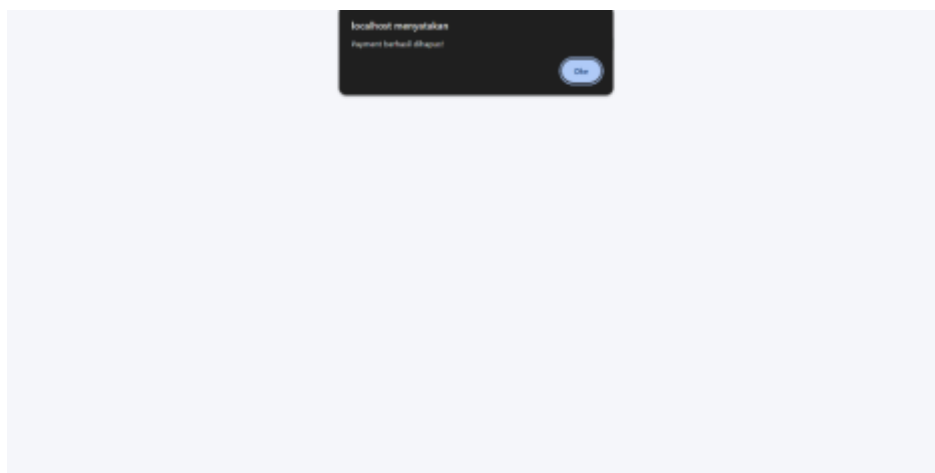
Gambar 3.197 Form Edit Payment

- 3) Untuk mendelete data payment admin bisa menekan tombol “Delete” dan akan muncul alert seperti berikut



Gambar 3.198 Pop Up Delete Payment

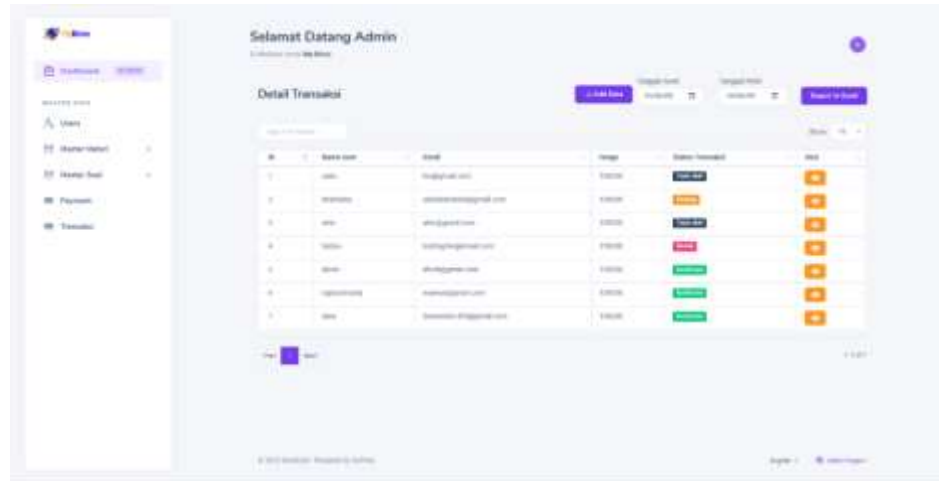
Kemudian menekan tombol “OK” akan muncul alert seperti berikut :



Gambar 3.199 Pop Up Delete Setelah Konfirmasi

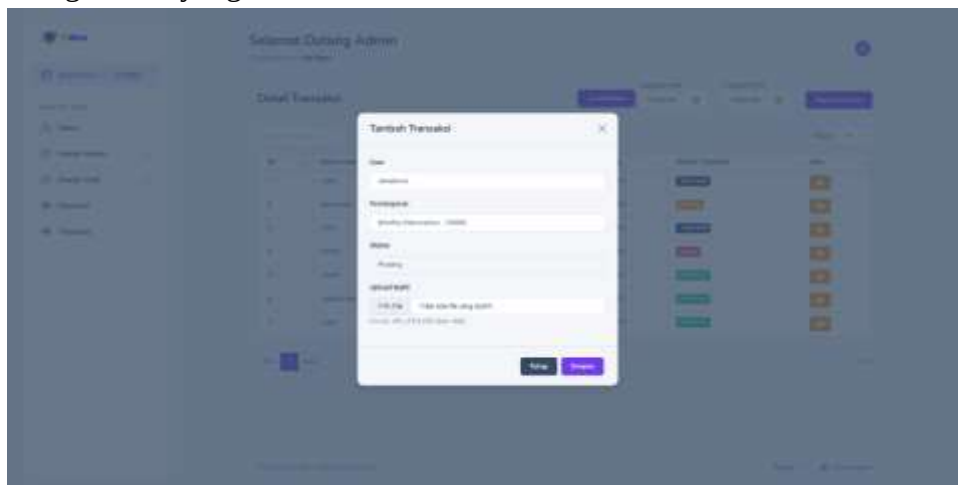
i. Transaksi

Di halaman admin ini digunakan untuk menampilkan, mencari data, mengedit, menambah, menghapus, dan mengkonfirmasi pembayaran dari user serta mengexport laporan dalam bentuk excel.



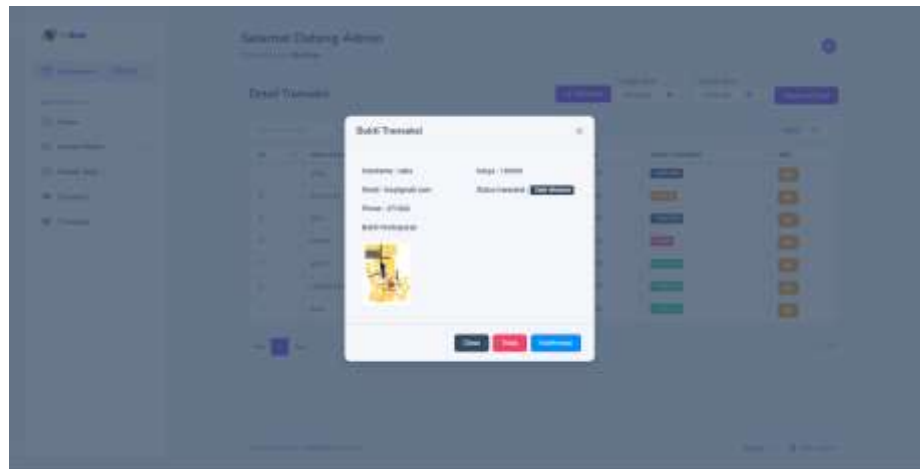
Gambar 3.200 Transaksi

- 1) Untuk menambah data transaksi admin menekan button “Add Data” kemudian mengisi data yang sudah ada di column add data.



Gambar 3.201 Form Tambah Transaksi

- 2) Jika sudah mengisi datanya bisa menekan button “Simpan”.
- 3) Admin bisa menolak dan menerima pembayaran jika sesuai dengan bukti pembayarannya dengan menekan button mata berwarna kuning tersebut



Gambar 3.202 Form Konfirmasi Bukti Pembayaran

- 4) Jika admin menekan button “Tolak” maka status transaksi yang awalnya “Pending” menjadi “Ditolak” dan jika pembayarannya disetujui admin bisa menekan button “Konfirmasi” maka status nya akan berubah menjadi “Konfirmasi” dan user bisa mengakses fitur yang berada di android
- 5) Admin bisa mencetak laporan transaksi berdasarkan tanggal yang dipilih dan bisa mencetak tanpa memilih tanggal dengan menekan button “Export ToExcel”. Berikut contoh laporannya berdasarkan tanggal yang dipilih:

Laporan Data Transaksi

Nama User	Email	Harga	Status Transaksi	Tanggal Transaksi
saka	tes@gmail.com	130000	Tidak Aktif	2024-11-12 17:58:46
aldo	aldo@gmail.com	130000	Tidak Aktif	2024-11-14 08:11:30

Gambar 3.203 Laporan Transaksi Berdasarkan Tanggal

Dan berikut contoh laporan tanpa memilih tanggal:

Laporan Data Transaksi

Nama User	Email	Harga	Status Transaksi	Tanggal Transaksi
saka	tes@gmail.com	130000	Tidak Aktif	2024-11-12 17:58:46
Bramasta	sakabramasta@gmail.com	130000	Pending	2024-11-26 17:36:58
aldo	aldo@gmail.com	130000	Tidak Aktif	2024-11-14 08:11:30
testes	testingoke@email.com	130000	Ditolak	2024-11-18 13:52:01
aliroti	aliroti@gmail.com	130000	Konfirmasi	2024-03-30 14:15:20
rajabramasta	wqwqw@gmail.com	130000	Konfirmasi	2024-11-19 14:25:51
dara	daranova1465@gmail.com	130000	Konfirmasi	2024-11-27 22:18:48

Gambar 3.204 Laporan Transaksi Tanpa Filter Tanggal

3.4 Pengujian

Pada pengujian aplikasi mobile dan website MyBimo untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan sesuai kebutuhan client, maka dilakukan pengujian black box testing dengan hasil pengujian sebagai berikut:

3.4.1 Pengujian Aplikasi Mobile

Tabel 3.2 Hasil Black Box Testing

No.	Fitur	User Story	Step Tes	Deskripsi Testing	Hasil
1.	Login	Pengguna dapat login dengan akun yang sudah terdaftar. Jika email atau password salah, sistem akan menampilkan pesan akun tidak ditemukan. Jika belum memiliki akun, pengguna diarahkan untuk registrasi. Jika lupa password, pengguna bisa ke fitur lupa password	1. Input gmail dan password yang valid 2. Klik tombol login 3. Jika akun terdaftar maka akan mengarah ke halaman dashboard 4. Jika gmail atau salah, maka akan tetap di halaman login	Memverifikasi akun terdaftar dan mengarahkan ke halaman dashboard jika pengguna telah memiliki akun dan telah berhasil login memunculkan pesan akun tidak ditemukan jika pengguna mencoba login tetapi tidak mempunyai akun atau salah input	Berhasil
2.	Register	pengguna dapat membuat akun dengan ketentuan gmail	1. Isi form register dengan ketentuan yang sudah ada dan	Memverifikasi akun telah berhasil dibuat ketika pengguna berhasil	Berhasil

- harus tidak isi dengan data melakukan
 boleh terdaftar data yang valid register dengan
 sebelumnya dan 2. klik tombol ketentuan yang
 password register ada dalam form
 minimal 6 atau register
 lebih
 karakter,no
 telepon harus 12
 karakter
3. Lupa pengguna dapat 1.Klik fitur Memverifikasi Berhas
 passwor melakukan lupa lupa password password baru il
 d password di halaman telah diubah ketika
 dengan login pengguna
 menggunakan 2. Input gmail melakukan proses
 gmail yang yang valid dan lupa password
 sudah terdaftar terdaftar dengan ketentuan
 untuk 3. Input OTP yang telah ada
 mengirimkan verify yang
 OTP dan OTP telah terkirim
 tersebut akan ke gmail
 diinputkan agar 4. Input
 pengguna password baru
 masuk 5. Password
 kehalaman lupa berhasil diubah
 password dan dan akan
 melakukan mengarah ke
 proses input halaman login
 password baru

4. Dashboard halaman 1. Login Pengguna yang Berhasil dashboard ialah dengan gmail berhasil il halaman yang dan password melakukan login berisi kumpulan yang valid akan diarahkan ke icon materi, fitur 2. diarahkan ke halaman general quiz dan halaman dashboard foto profile dashboard pengguna dimana untuk materi akan bisa di akses jika pengguna berlangganan terlebih dahulu Pengguna yang telah berhasil melakukan login akan diarahkan ke halaman dashboard
5. Materi Halaman materi 1. Lakukan Pengguna yang Berhasil merupakan transaksi untuk berhasil il halaman yang membuka fitur melakukan menampung materi yang transaksi dan telah tiap submateri ada pada terkonfirmasi yang sesuai dashboard maka ketika klik dengan 2. Setelah icon materi akan materinya, dimana transaksi diarahkan kedalam na di halaman dikonfirmasi, b halaman materi materi sendiri uka halaman yang berisi sub

	juga terdapat dashboard materi dan bank fitur bank soal	3. Klik menu soal sesuai dengan yang merupakan materi atau materi yang fitur quiz untuk klik view all dipilih,namun mengetahui untuk melihat jika tidak kemampuan semua materi melakukan pengguna pada 4. Pilih materi transaksi maka materi yang yang ingin ketika klik materi dipilih dipelajari akan muncul pesan 5. Pilih "berlangganan submateri yang terlebih dahulu ingin dipelajari terlebih dahulu atau langsung memilih fitur bank soal untuk menguji kemampuan pengguna		
6. Sub materi	Menu sub materi akan menampilkan file pdf materi yang digunakan untuk proses pembelajaran dimana untuk aksesnya,pengguna bisa menuju ke halaman materi dan	1. Pilih materi yang ingin dipelajari di halaman dashboard 2. Pilih sub materi yang ingin dipelajari 3. Sub materi akan menampilkan PDF yang	Pengguna dapat melakukan pembelajaran dengan memilih sub materi yang ingin dipelajari dan akan ada PDF yang berisikan materi sesuai judul sub materi	Berhasil

- memilih sub berisi materi
materi yang sesuai judul
ingin dipelajari sub materi
untuk
dipelajari
7. Bank soal Bank soal 1. Pilih materi Pengguna dapat Berhas
soal merupakan yang ingin mengetahui il
kumpulan soal dipelajari di kemampuan dari
yang tersedia di halaman materi yang dipilih
dalam tiap dashboard dengan mengisi
materi yang 2. Pilih Bank bank soal yang
berfungsi untuk soal telah tersedia dan
mengetahui 3. Kerjakan hasil jawaban akan
kemampuan sampai selesai ditampilkan
pengguna dalam dan akan dimana untuk
memahami muncul hasil memotivasi
materi dan hasil jawaban pengguna agar
jawaban akan pengguna lebih baik untuk
direkam dan mengisi soal yang
ditampilkan di tersedia
menu
MyCourse
8. General Fitur general 1. Halaman Pengguna dapat Berhas
quiz quiz merupakan dashboard tes kemampuan il
fitur yang 2. klik icon dengan memilih
berfungsi untuk general quiz fitur general quiz
mengetahui dan mulai mengisi
kemampuan soal soal yang
pengguna yang diberikan,dimana
dimana didalam soal tersebut
general quiz

terdiri dari soal
soal tiap materi

berasal dari tiap
bank soal materi

9. Payment Halaman ini menampilkan nomor virtual account untuk user dapat melakukan pembayaran bimbingan belajar dan kami berikan informasi terkini tentang status pembayaran bimbingan belajar Anda, mulai dari proses pembayaran hingga masa aktif langganan
1. Klik icon payment pada bottom navbar
 2. Pengguna akan diarahkan ke halaman payment
 3. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan mengunggah bukti pembayaran
 4. Akan muncul notifikasi transaksi dipending dan pengguna menunggu admin untuk konfirmasi
 5. Akan muncul notifikasi
- Pengguna yang Berhas il tidak melakukan transaksi tidak bisa mengakses icon materi dan fitur zoom Pengguna yang berhasil melakukan transaksi dan terkonfirmasi, dapat mengakses fitur materi dan fitur zoom yang telah tersedia dan fitur payment ini adalah fitur langganan dimana pengguna akan dapat mengakses fitur tersebut selama 30 hari kedepan dan akan dinyatakan telah kadaluarsa jika pengguna telah melebihi 30 hari

transaksi
 terkonfirmasi
 jika pengguna
 valid dalam
 mengunggah
 bukti
 pembayaran
 6. Akan
 muncul
 notifikasi
 ditolak jika
 pengguna tidak
 valid dalam
 mengunggah
 bukti
 pembayaran

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|
| 10. MyCour
se | Halaman ini
menampilkan
history hasil
pengerjaan bank
soal tiap materi
yang membantu
pengguna
mengetahui
hasil jawaban
pengerjaan bank
soal | 1. Klik icon
MyCourse
pada bottom
navbar
2. Pengguna
akan diarahkan
ke halaman
MyCourse
3. Ketika
pengguna
belum pernah
mengerjakan
bank soal
maka halaman
MyCourse | Halaman akan
menampilkan
history jika
pengguna telah
mengerjakan bank
soal,tetapi jika
pengguna belum
pernah
mengerjakan bank
soal maka halaman
MyCourse tidak
akan menampilkan
history | Berhas
il |
|------------------|---|---|---|--------------|

akan tidak
menampilkan
history
4. Ketika
pengguna telah
mengerjakan
dan submit
pada bank soal
maka hasil
jawaban akan
tampil di
MyCourse

- | | | | | |
|------------------|--|--|---|-----------|
| 11. Profile | Halaman ini digunakan untuk menampilkan data diri user, melakukan edit data diri, reset password, dan keluar dari aplikasi | 1. Klik icon Profile pada bottom navbar
2. Pengguna akan diarahkan ke halaman profile | Halaman profile berisi data diri seperti username, gmail dan foto profile, dimana di halaman profile juga terdapat menu edit profile, lupa password dan menu logout | Berhas il |
| 12. Edit profile | Halaman edit profile digunakan untuk melakukan edit data diri | 1. Klik menu edit profile pada halaman profile
2. ubah data diri yang diinginkan | Pengguna dapat melakukan perubahan data diri pada menu edit profile dimana pengguna dapat mengubah | Berhas il |

			seperti	username,gmail.p		
			username,foto	hone dan foto		
			profile,email	profile		
			dan phone			
			3. klik simpan			
			dan data akan			
			diperbaharui			
13. Lupa	Modal lupa	1.	Pada	Memverifikasi	Berhas	
passwor	password	halaman		password baru	il	
d	digunakan	profile	klik	telah diubah ketika		
	untuk	menu lupa		pengguna		
	mengubah	password		melakukan proses		
	password	2. Modal lupa		lupa password		
	dimana ada old	password		dengan ketentuan		
	password,new	ditampilkan		yang telah ada		
	passsword dan	3. Isi old				
	confirm	password,new				
	password untuk	password dan				
	pengguna	confirm				
	mengubah	password				
	passwordnya	dengan				
		ketentuan yang				
		berlaku				
		4. Klik submit				
14. Logout	Fitur logout ini	1.	Pada	Pengguna yang	Berhas	
	digunakan	halaman		telah berhasil	il	
	untuk keluar	profile	klik	logout akan		
	aplikasi dan	menu logout		diarahkan ke menu		
	menghapus	2. Pengguna		login		
	session login	akan diarahkan				
	pengguna	ka login				

ketika pengguna setelah klik
login maka akan logout
memasukkan
gmail dan
password lagi

Pada tabel 3.2 didapatkan hasil pengujian aplikasi mobile MyBimo menggunakan black box testing memperoleh validasi hasil “berhasil” dari 14 fitur yang diuji.

3.4.2 Pengujian Website

Tabel 3.3 Hasil Black Box Testing Website

No.	Fitur	User Story	Step Tes	Deskripsi Testing	Hasil
1.	Menampilk an Web Promosi Aplikasi	Ketika pertama kali membuka website, pengguna akan melihat halaman promosi. Pengguna mendapatkan informasi tentang bimbingan belajar MyBimo. Setelah melihat web promosi, pengguna diarahkan ke	Buka halaman utama website. Perhatikan tampilan web promosi yang muncul. Klik tombol atau tautan yang tersedia untuk melanjutkan.	Verifikasi bahwa web il promosi ditampilkan dengan informasi yang jelas dan mengarahkan pengguna ke halaman awal aplikasi.	Berhas

- halaman awal aplikasi.
2. Login
- Pengguna dapat login dengan akun yang sudah terdaftar. Masukkan email atau username dan password yang valid. Verifikasi bahwa login berhasil dengan hanya berhasil dengan kredensial yang valid. Klik tombol login. Pastikan ada pesan error untuk input yang salah. Ulangi dengan kredensial yang salah. Coba tanpa mengisi data dan klik login. Jika belum memiliki akun, pengguna diarahkan untuk registrasi.
3. Register
- Pengguna dapat mendaftarkan akun dengan mengisi nama pengguna, email, nomor telepon, dan password. Isi semua form dengan data yang valid. Pastikan validasi input bekerja sesuai aturan dan pengguna terdaftar berhasil. Coba dengan data yang tidak valid (misalnya, nama pengguna dengan simbol, nomor telepon lebih dari 12 digit). Nama pengguna hanya boleh berisi huruf dan angka. Nomor telepon

- maksimal 12 Klik tombol digit. Password register. minimal 6 karakter.
4. Menampilkan Dashboard Pengguna yang sudah login akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berisi informasi lengkap tentang bimbingan belajar MyBimo dan tautan untuk mengunduh aplikasi mobile. Login menggunakan akun yang valid. Perhatikan halaman dashboard yang muncul. Cek ketersediaan tautan unduh aplikasi. Verifikasi bahwa dashboard ditampilkan dengan informasi yang benar dan tautan aplikasi tersedia. Berhasil
- Admin
1. Menampilkan Dashboard Admin Admin yang login akan diarahkan ke dashboard admin. Dashboard berisi informasi jumlah pengguna, pelanggan, total materi, dan grafik Login sebagai admin. Periksa data yang ditampilkan di dashboard. Pastikan grafik pemasukan muncul. Verifikasi bahwa data yang ditampilkan pada dashboard sesuai dengan informasi di database. Berhasil

		pemasukan bulanan.				
2.	Menampilkan Data Users	Admin dapat melihat semua data pengguna, termasuk username, email, role, nomor telepon, dan gambar profil. Admin memiliki akses untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus data pengguna.	Admin di data users bisa edit, delete, dan add data untuk users	Login sebagai admin. Akses halaman data pengguna. Periksa apakah semua data pengguna ditampilkan dengan benar. Tambahkan data baru, edit data yang ada, dan hapus salah satu data pengguna.	Berhasil	

- 3 Menampilk Admin dapat Akses halaman Pastikan Berhas
an Master mengakses Master Materi data materi, il
Materi semua fitur di sebagai admin. submateri,
bagian Master Tambahkan, dan Zoom
Materi. edit, dan hapus dapat
Materi berisi data di masing- dikelola
judul, ikon, dan masing fitur dengan baik,
tombol aksi (Materi, serta
untuk Submateri, validasi
menambah, Zoom). input
mengedit, atau Periksa apakah berjalan
menghapus data sesuai
data. ditampilkan aturan.
Submateri berisi sesuai dengan
nama materi, masukan di
nama submateri, database.
dan file terkait.
Zoom berisi
judul, tautan
Zoom, tanggal,
dan waktu.

4. Menampilkan Master Soal Admin dapat mengakses soal, melihat riwayat pengerjaan soal, dan hasil kuis pengguna. Admin dapat menambahkan soal baru, edit, atau hapus soal yang ada. Admin dapat memeriksa apakah soal dan history soal dan hasil kuis hanya dapat dibaca (read-only) oleh admin. Berhasil
- History soal berisi detail pengerjaan pengguna (username, materi, jawaban benaratausalah, tanggal). Hasil quiz berisi data performa pengguna pada kuis.

5. Menampilkan Fitur Payment Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus metode pembayaran. Admin dapat menambahkan metode pembayaran baru. Admin dapat mengedit data pembayaran yang ada. Admin dapat menghapus data pembayaran yang sudah ada (≥ 1), tombol tambah data tidak aktif. Informasi pembayaran mencakup nama metode, harga per bulan, dan nomor bank. Akses halaman pembayaran. Tambahkan data pembayaran baru. Edit data pembayaran yang ada. Hapus salah satu data pembayaran. Jika sudah ada informasi pembayaran, pastikan tombol tambah data tidak aktif. Verifikasi bahwa validasi untuk tombol tambah data berfungsi dan pengelolaan data berjalan sesuai kebutuhan. Berhasil
 6. Menampilkan Fitur Transaksi Admin dapat melihat semua transaksi, termasuk informasi username, email, harga, status transaksi, dan bukti pembayaran. Admin dapat menolak atau mengonfirmasi transaksi. Admin dapat melihat detail transaksi yang ditampilkan. Klik tombol untuk melihat bukti transaksi. Coba tolak transaksi dengan bukti yang tidak valid. Coba Pastikan transaksi ditampilkan dengan benar, dan proses validasi bukti pembayaran berjalan sesuai aturan. Berhasil
-

pembayaran	konfirmasi
berdasarkan	transaksi
bukti yang	dengan bukti
diunggah.	yang valid.

Tabel 3.3 menampilkan hasil pengujian website MyBimo menggunakan black box testing. Dari tabel 3.3 didapatkan bahwa website MyBimo siap untuk digunakan oleh client karena dari 10 fitur yang diuji mendapatkan validasi hasil “berhasil”.

3.5 Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan aplikasi mobile dan website MyBimo digunakan Version Control System (VCS) berupa github dengan repository website MyBimo untuk website dan MyBimo untuk aplikasi mobile. Berikut link github yang digunakan.

- Mobile, <https://github.com/sakaaja27/MyBimo>
- Website, <https://github.com/sakaaja27/WEBSITE-MYBIMO>

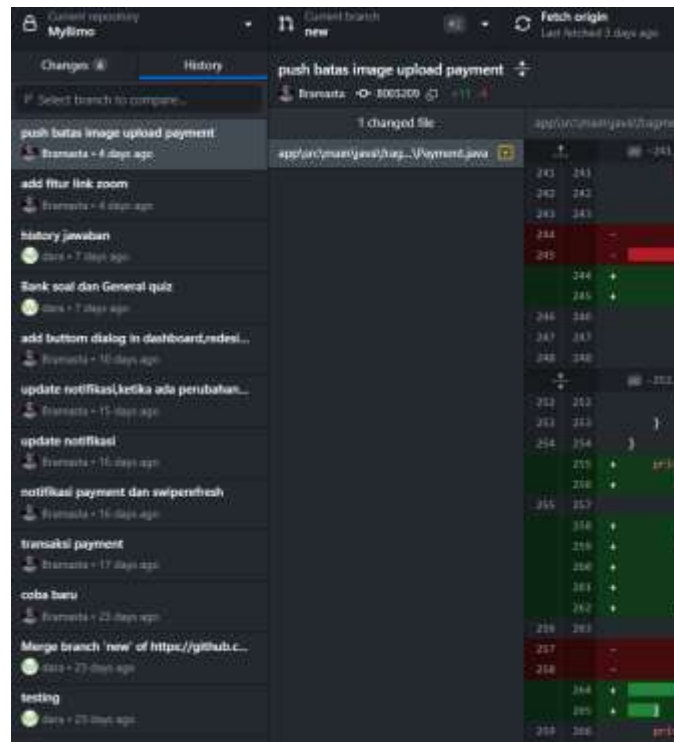
LAMPIRAN



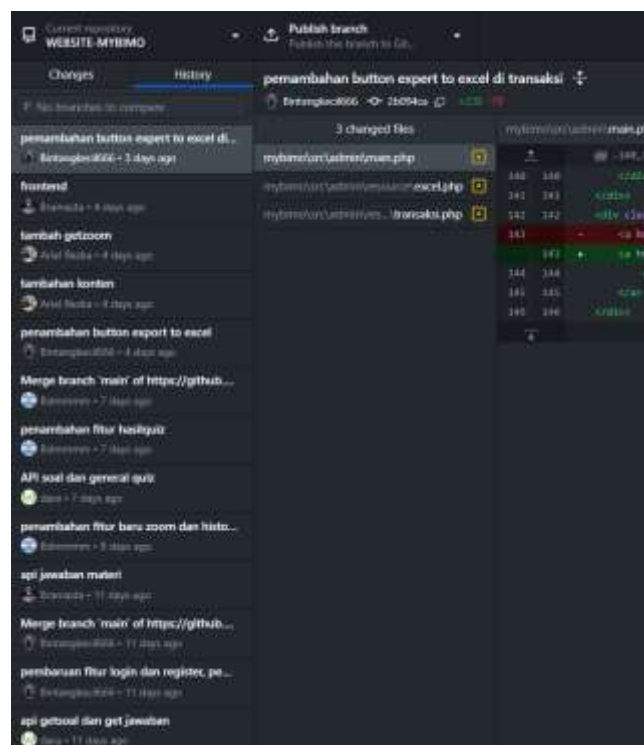
Lampiran 1. Wawancara Mitra



Lampiran 2. Pengerjaan Proyek



Lampiran 3. Git Hub Repository Mobile



Lampiran 4. Git Hub Repository Website